REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé

Institut Supérieur d'Informatique

RAPPORT DE FIN DE CYCLE

Présenté par :

Mme Bintou LO et Mme Ndeye Marieme DIALLO

Pour l'obtention du diplôme de :

Licence Professionnelle : Réseaux Informatiques

Parcours : Informatique

Sujet **:**

Mise en place d'une solution de confidentialité dans un Lan

Soutenu à Dakar, le ..../..../2025…

Membres du Jury

Statut	NOM et Prénom	Grade
Président		
Directeur de mémoire	Racine Oumar Sall	Formateur en réseaux et système
Examinateur 1 :		
Examinateur 2 :		

Année académique : 2024-2025

REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation

Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé

Institut Supérieur d'Informatique

RAPPORT DE FIN DE CYCLE

Présenté par :

Mme Bintou LO et Mme Ndeye Marieme DIALLO

Pour l'obtention du diplôme de :

Licence Professionnelle : Réseaux Informatiques

Parcours : Informatique

Sujet **:**

Mise en place d'une solution de confidentialité dans un Lan

Soutenu à Dakar, le ..../..../2025…

Membres du Jury

Statut	NOM et Prénom	Grade
Président		
Directeur de mémoire	Racine Oumar Sall	Formateur en réseaux et système
Examinateur 1 :		
Examinateur 2 :		

Année académique : 2024-2025

A la mémoire de

Tous ceux qui ont contribué à notre éducation, à notre formation et à notre réussite et qui ne sont plus là malheureusement. Leur souvenir reste une source inépuisable de force, d'inspiration et d'affection :

- Mously Diop
- Bassirou Lo
- Keba Diallo
- Awa Dabo
- Alassane Diallo

Paix à leur âme et que Dieu les accueille au Paradis.

Amine.

Dédicace

À nos chers parents en guise de reconnaissance et de gratitude pour leur amour, leur patience, leur soutien, leur encouragement et leur sacrifice.

Aucun mot, aucune dédicace ne pourrait exprimer notre respect, notre considération ainsi que l'expression de notre profond amour.

Puisse Dieu vous accorder santé, bonheur et longue vie afin que nous pussions un jour combler de joie vos vieux jours.

À notre parrain, le Docteur Massamba Diop, et à notre marraine, Madame Vasenta Xavier Diop. Nous ne pourrons jamais assez-vous remercier pour votre bienveillance et votre gentillesse. Que ce travail témoigne de toute notre gratitude, de notre affection et de notre profonde reconnaissance.

À nos frères et sœurs, nous vous sommes reconnaissants pour votre présence réconfortante et votre soutien inconditionnel. Votre complicité fut essentielle pour maintenir l'équilibre entre nos efforts et la détente. Merci d'avoir toujours été là, quelles que soient les difficultés rencontrées.

À nos enseignants et formateurs, dont le savoir, la patience et la passion ont enrichi notre apprentissage et stimulé en nous une vive curiosité. Votre dévouement a été une inestimable source d'inspiration et de motivation.

À toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, jalonné notre parcours et participé à notre épanouissement, nous vous adressons notre gratitude la plus profonde.

Puissiez-vous recevoir en retour toute la bienveillance et la générosité que vous nous avez accordées au cours de ce chemin.

Remerciements

Avant tout, nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir donné la force, la santé et la persévérance nécessaires tout au long de ce parcours.

Nous tenons à témoigner notre sincère reconnaissance :

- À nos mères, Dalanda Diallo et Touty Diakhate Lo, pour leur soutien inconditionnel, leurs encouragements constants, et leurs sacrifices.
- À nos pères, Keba Diallo et Bassirou Lo, pour leur confiance, leurs incitations et leur engagement indéfectible.
- À nos frères Ibrahima Kindy Diallo, Pape Amsatou Lo et Bathie Massamba Lo pour leurs précieuses recommandations qui nous ont guidés à chaque étape.
- À nos sœurs Aminata Diallo, Absa Diallo, Sokhna Fatou Bintou Lo, Adja Marema Lo et Mouslynatou Lo pour leur soutient inestimable, aussi bien moral que financier, sans lequel cette aventure n'aurait pas été possible.
- À Monsieur Racine SALL, pour son encadrement précieux, sa disponibilité et ses orientations essentielles lors de la préparation de notre soutenance. Son soutien indéfectible a été essentiel à la réussite de notre projet.
- À l'ensemble du corps professoral de ISI, pour la qualité de l'enseignement dispensé tout au long de nos études. Leur expertise et leur engagement nous ont permis d'acquérir des compétences solides qui ont été déterminantes dans la réalisation de ce travail.
- À Docteur Ndiaye pour son appui indéfectible, sa persévérance et l'assurance qu'il nous a témoignée.
- À Fatou Bintou Lo, Rokhaya Ndoye, Yaye Thiane Lo, Sokhna Faty Mbacke, Mouhamed Fadel Diagana, Aissatou sow, Diama touré pour leur collaboration et leur soutien. Leur aide précieuse et leurs encouragements nous ont motivés dans les moments les plus difficiles.

À toutes ces personnes qui ont pris part, de près ou de loin, à la concrétisation de ce projet, nous vous manifestons notre plus vive gratitude.

Avant-propos

Avec une expertise de plus de trente ans, l'Institut Supérieur d'Informatique (ISI) se positionne parmi les leaders de l'enseignement supérieur au Sénégal et dans la sous-région. Fondé en 1988 sous le nom de JET INFORMATIQUE par des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en collaboration avec ceux de l'université Laval au Québec, Canada. Conçu comme un institut commercial pour la promotion et la vente de matériels informatiques, il devient tout naturellement Institut Supérieur d'Informatique en 1994. Les diplômes délivrés par ISI sont : le DTS, le BTS, la LICENCE et le MASTER.

Dans le cadre de l'obtention de la Licence professionnelle en Réseaux Informatiques, l'Institut Supérieur d'Informatique exige la réalisation d'un rapport de fin de cycle. C'est dans cette optique que nous avons élaboré ce document qui a pour sujet : **Mise en place d'une solution de confidentialité dans un LAN.**

La mise en place d'une solution de confidentialité au sein d'un réseau local (LAN) consiste à garantir que seules les entités autorisées puissent accéder aux informations sensibles. Face à l'escalade des cybermenaces, cet objectif requiert une approche en couches, combinant la gestion rigoureuse des accès et le chiffrement des communications. Sa mise en œuvre nécessite l'évaluation minutieuse des exigences fonctionnelles, la sélection d'outils technologiques appropriés et une intégration rigoureuse avec l'infrastructure réseau existante.

Ce document constitue notre premier travail de recherche académique, c'est pourquoi nous sollicitons de la part du jury, beaucoup d'indulgence pour ce qui concerne son évaluation.

Sommaire

Chapitre 1 : Introduction générale 1
1.1 Contexte et problématique 2
1.2 Sujet du rapport 2
1.3 Objectif du rapport 3
Chapitre 2 : Contexte théorique 5
2.1 Cadre conceptuel 5
2.1.1 Généralités sur les réseaux locaux 5
2.1.2 Principes de base de la confidentialité et distinction avec la sécurité globale 6
2.1.3 Mécanismes de protection de la confidentialité dans les réseaux locaux 8
2.2 Outils et approches pour assurer la confidentialité dans un LAN 9
2.2.1 Solutions logicielles pour la confidentialité 9
2.2.2 Étude des solutions existantes 10
Chapitre 3 : Travaux réalisés 12
3.1 Outils et technologies utilisés 12
3.2 Les Travaux Réalisés : 14
3.2.1 Conception de l'architecture de confidentialité : 14
3.2.2 Explication de l'architecture 14
3.2.3 Etablissement du budget : 16
3.2.4 Configuration du routage inter-vlan 16
3.2.5 Configuration LACP pour la Redondance des Liaisons 20
3.3.1 Configuration du LAGG (Link Aggregation Group) sur les Pare-feux pfSense 21
3.3.2 Configuration de la Synchronisation et de la Haute Disponibilité entre pfSense 23
3.3.3 Sécurisation de l'Interface Web de pfSense par HTTPS 27
3.3.4 Déploiement et Configuration de l'IDS/IPS Suricata sur pfSense 30
3.3.5 Configuration du Tunnel OpenVPN avec ProtonVPN sur pfSense 33
3.4.1 Chiffrement de Disque (LUKS) et Configuration du Tunnel VPN WireGuard sur les Serveurs 36
3.4.2 Configuration de la Base de Données PostgreSQL et Déploiement de la Solution de Gestion d'Identité FreeIPA 46
3.4.3 Configuration du Serveur Web et Implémentation du Protocole HTTPS (TLS) 56
3.4.4 Déploiement du Système SIEM Wazuh et Intégration des Agents 62
Chapitre 4 : Conclusion générale 67
4.1 Vérification des objectifs 67

4.2 Intérêt 68
4.2.1 Intérêt personnel 68
4.2.2 Intérêt professionnel 69
4.3 Perspectives 69

Glossaire

LAN	Local Area Network
WLAN	Wireless Local Area Network
VLAN	Virtual Local Area Network
LAGG	Link Aggregation Group
LACP	Link Aggregation Control Protocol
SVI	Switched Virtual Interface
VPN	Virtual Private Network
IPsec	Internet Protocol Security
BGP	Border Gateway Protocol
DNS	Domain Name System
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
IDS	Intrusion Detection System
IPS	Intrusion Prevention System
SIEM	Security Information and Event Management

SOC	Security Operation Center
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
RBAC	Role-Based Access Control
MFA	Multi-Factor Authentication
TOTP	Time-based One-Time Password
PKI	Public Key Infrastructure
CA	Certificate Authority
LUKS	Linux Unified Key Setup
AES	Advanced Encryption Standard
DES	Data Encryption Standard
3DES	Triple DES
RSA	Rivest–Shamir–Adleman
ECC	Elliptic Curve Cryptography
RC4	Rivest Cipher 4

HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
CSR	Certificate Signing Request
API	Application Programming Interface
LTS	Long Term Support
GCP	Google Cloud Platform
AWS	Amazon Web Services
NAC	Network Access Control
CARP	Common Address Redundancy Protocol
IAM	Identity and Access Management
OSI	Open Systems Interconnection
MAC	Media Access Control
IP	Internet Protocol
DMZ	Demilitarized zone

Liste des figures

Figure 1 : Architecture de confidentialité 14
Figure 2 : S1 - Configuration Port-Security (Interface Et0/1) 17
Figure 3 : S2 - Configuration Port-Security (Interface Et0/2) 17
Figure 4 : S1 - Assignation des Ports aux VLANs (show vlan brief) 17
Figure 5 : S2- Assignation des Ports aux VLANs (show vlan brief) 17
Figure 6 : SWITCHCORE - Synthèse des VLANs créés (show vlan brief) 18
Figure 7 : S1 - Détails de l'Interface Trunk (Et0/0) 18
Figure 8 : S2 - Détails de l'Interface Trunk (Et0/1) 18
Figure 9 : SwitchCore-Détails de l'Interface Trunk (Et0/0et ET0/2) 19
Figure 10 : Vérification des IP fixer sur les svi 19
Figure 11 : Test de connectivité VLAN 10 vers 30 20
Figure 12 : Test de connectivité vlan 40 vers vlan 20 20
Figure 13 : Test de connectivité vlan 30(freeipa) vers vlan 40 20
Figure 14 : Résumé EtherChannel (Port-channels 1 & 2) 21
Figure 15 : pfSense1 - Configuration du LAGG : Sélection des Interfaces et Protocole LACP 21
Figure 16 : pfSense1 - Liste des Interfaces LAGG Actives 22
Figure 17 : pfSense1 - Assignation et Activation du LAGG0 sur l'Interface OPT1 22
Figure 18 : pfSense2 - Assignation et Activation du LAGG0 sur l'Interface OPT1 23
Figure 19 : pfSense1 - Assignation des Interfaces Physiques (WAN, LAN, Sync) 24
Figure 20 : pfSense1 - Configuration de la Synchronisation d'État (pfsync) 24
Figure 21 : pfSense1 - Statut du Protocole CARP (Haute Disponibilité) 25
Figure 22 : pfSense1 - Assignation des VLANs et du LAGG (Interfaces Logiques) 25
Figure 23 : pfSense2 - Assignation des Interfaces Physiques (WAN, LAN, Sync) 25
Figure 24 : pfSense2 - Configuration de la Synchronisation d'État (pfsync) 26
Figure 25 : pfSense2 - Statut du Protocole CARP (Haute Disponibilité) 26
Figure 26 : pfSense2 - Assignation des VLANs et du LAGG (Interfaces Logiques) 27
Figure 27 : Gestion des certificats 28
Figure 28 : Détails de l'Autorité de Certification (CA) 28
Figure 29 : Vue d'Ensemble des Certificats Serveur Créés 29
Figure 30 : Activation du Protocole HTTPS 29

Figure 31 : Validation de l'Accès Sécurisé (HTTPS) 30
Figure 32 : Installation du Paquet Suricata (IDS/IPS) 30
Figure 33 : Suricata - Préparation de la Configuration d'une Nouvelle Interface 31
Figure 34 : Suricata - Configuration interface wan 31
Figure 35 : Activation du Blocage Automatique et du Mode IPS Inline 32
Figure 36 : Statut de l'Interface WAN en Mode IPS 32
Figure 37 : OpenVPN - Importation de l'Autorité de Certification (CA) 33
Figure 38 : OpenVPN - Insertion des Données du Certificat CA 34
Figure 39 : Détails de l'Autorité de Certification Proton Importée 34
Figure 40 : OpenVPN - Configuration Générale du Client 34
Figure 41 : Paramètres de Connexion au Serveur Distant 35
Figure 42 : OpenVPN - Synthèse du Client Configuré 35
Figure 43 : Assignation de l'Interface Virtuelle ovpnc1 35
Figure 44 : OpenVPN - Validation du Statut de Connexion (Connecté) 36
Figure 45 : Configuration stokage personalisé 37
Figure 46 : Démarrage du Partitionnement Manuel 38
Figure 47 : Ajout d'un Nouveau Point de Montage (/boot) 38
Figure 48 : Configuration du Partitionnement (LVM et Chiffrement LUKS) 39
Figure 49 : Création de la Phrase de Passe de Chiffrement 40
Figure 50 : Déverrouillage du Disque Chiffré au Démarrage (LUKS) 40
Figure 51 : Configuration WireGuard Serveur 41
Figure 52 : Vérification du Serveur WireGuard (Clé Publique et Port) 42
Figure 53 : Configuration du Pair Client WireGuard Distant (Clé et IP Autorisées) 42
Figure 54 : Configuration du Pair Interne WireGuard (Adresse et Endpoint) 43
Figure 55 : Configuration Dynamique d'un Pair WireGuard 43
Figure 56 : Activation du Routage IP sur le Serveur WireGuard 43
Figure 57 : Statut de la Connexion WireGuard 44
Figure 58 : Vérification de la Persistance de la Connexion WireGuard 44
Figure 59 : Test de Connectivité Interne réussi vers le Serveur WireGuard (10.0.0.1) 44
Figure 60 : Test de Connectivité Interne réussi vers le Pair WireGuard (10.0.0.2) 45
Figure 61 : Capture de Trafic WireGuard (wg0) : Requêtes ICMP vers l'Internet 45
Figure 62 : Wireshark - Détails de l'Encapsulation WireGuard (UDP Port 51820) 46
Figure 63 : PostgreSQL - Création de l'Utilisateur et de la Base de Données d'Inventaire 47

Figure 64 : PostgreSQL - Création de la Table d'Inventaire et Insertion des Données Initiales 47
Figure 65 : Installation du Serveur FreeIPA 47
Figure 66 : Confirmation de l'Installation Réussie du Serveur FreeIPA 48
Figure 67 : résultat de la configuration réussie des composants clients et des services associés 48
Figure 68 : FreeIPA - Obtention et Vérification du Ticket Kerberos (kinit admin) 49
Figure 69 : Interface web FreeIPA 49
Figure 70 : Interface Web FreeIPA - Vue des Utilisateurs du Domaine 49
Figure 71 : FreeIPA-création groupe 50
Figure 72 : FreeIPA-Ajout utilisateur 51
Figure 73 : Interface Web FreeIPA - Vue des Utilisateurs 51
Figure 74 : Membres du Groupe d'Utilisateurs : admins_inventaire 52
Figure 75 : Membres du Groupe d'Utilisateurs : users_inventaire 52
Figure 76 : Validation DNS Préalable : Résolution du Nom du Serveur FreeIPA 53
Figure 77 : Client FreeIPA - Définition du Royaume Kerberos par Défaut (BIMA.LAN) 53
Figure 78 : Spécification du Serveur Kerberos Principal (server.bima.lan) 54
Figure 79 : Interface Web FreeIPA - Vue des Hôtes Enregistrés 54
Figure 80 : Saisie de l'Identifiant FreeIPA (admin-bima) 55
Figure 81 : Session admin-bima Ouverte sur l'Hôte admin 55
Figure 82 : Génération de la Clé Privée SSL (server.key) via OpenSSL et Authentification Kerberos 56
Figure 83 : Envoi de la Demande de Certificat (CSR) au Serveur FreeIPA (ipa-getcert) 57
Figure 84 : Validation Finale : Émission du Certificat TLS et Présence des Fichiers (getcert list) 57
Figure 85 : Validation Finale : Accès Sécurisé (HTTPS) au Portail d'Inventaire avec Authentification FreeIPA 58
Figure 86 : Confirmation de l'Authentification Réussie via FreeIPA (admin-bima) 58
Figure 87 : Accès au Tableau de Bord et Validation des Droits d'Administration 59
Figure 88 : Validation de l'Authentification FreeIPA pour l'Utilisateur Standard (Fatima) 60
Figure 89 : Confirmation de l'Authentification Réussie de l'Utilisatrice Fatima 60

Figure 90 : Vérification du Contrôle d'Accès (RBAC) : Accès en Consultation Simple . 61
Figure 91 : Test de Contrôle Négatif : Échec de l'Authentification pour Utilisateur Non Provisionné..... 62
Figure 92 : Extraction du Mot de Passe Admin pour l'Accès au Dashboard/Indexer..... 64
Figure 93 : Interface web de wazuh..... 65
Figure 94 : Wazuh-tableau de bord..... 65
Figure 95 : Statut des Agents Wazuh : 4 Actifs..... 66
Figure 96 : Détails de l'Endpoint bima-web (ID 001) 66
Figure 97 : Détails de l'Endpoint Admin (ID 002) 66
Figure 98 : Détails de l'Endpoint User (ID 003) 66
Figure 99 : Détails de l'Endpoint server (ID 004) 66

Liste des tableaux

Tableau 1 : Solutions logicielles pour la confidentialité 10
Tableau 2 : Étude des solutions existantes 11

Résumé

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et déployé une solution de confidentialité au sein d'un réseau LAN, en nous appuyant principalement sur FreeIPA comme autorité centrale. L'objectif principal était de consolider l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, tout en garantissant le chiffrement intégral des communications vers les ressources sensibles de l'infrastructure. La protection des données en transit a été une priorité majeure, menant à la sécurisation de l'accès à l'application web via l'implémentation du protocole HTTPS/SSL/TLS, utilisant des certificats émis par l'autorité de certification interne. Par ailleurs, des solutions de VPN robustes (OpenVPN et WireGuard) ont été déployées pour garantir un chiffrement fort des connexions externes. Simultanément, en intégrant FreeIPA, nous avons établi un point d'autorité unique pour la gestion des identités, permettant de structurer les utilisateurs et les groupes de rôles, et assurant un contrôle d'accès strictement basé sur les rôles (RBAC) sur le Portail d'Inventaire. L'architecture a été renforcée par l'intégration d'un Pare-feu et de systèmes IDS/IPS pour la détection proactive. Enfin, pour assurer une sécurité continue, l'intégration de WAZUH a permis la centralisation des logs et des événements de sécurité, facilitant la surveillance en temps réel et les audits. Ce projet nous a ainsi permis de construire une infrastructure sécurisée et évolutive, centrée sur la confidentialité des données.

Abstract

In this project, we designed and deployed a comprehensive confidentiality and access management solution within a Local Area Network (LAN), relying primarily on FreeIPA as the central authority. The main objective was to consolidate user authentication and authorization while guaranteeing the full encryption of communications to the sensitive resources within the infrastructure.

The protection of data in transit was a major priority, leading to the securing of web application access through the implementation of the HTTPS/SSL/TLS protocol, utilizing certificates issued by the internal Certificate Authority. Furthermore, robust VPN solutions (OpenVPN and WireGuard) were deployed to ensure strong encryption for external connections. Simultaneously, by integrating FreeIPA, we established a single point of authority for identity management, allowing for the structuring of users and role groups, and ensuring strictly role-based access control (RBAC) on the Inventory Portal. The architecture was fortified with the integration of a Firewall and IDS/IPS systems for proactive threat detection. Finally, to ensure continuous security, the integration of WAZUH allowed for the centralization of security logs and events, facilitating real-time monitoring and audits. This project thus enabled us to build a secure and scalable infrastructure, focusing heavily on data confidentiality.

Chapitre 1 : Introduction générale

La sécurité des réseaux informatiques est devenue un enjeu majeur à l'ère du numérique, en particulier dans les réseaux locaux (LAN) qui assurent les échanges internes au sein des organisations. Ces réseaux, souvent perçus comme sûrs, sont pourtant exposés à de nombreuses menaces, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données. La circulation d'informations sensibles sans protection adéquate peut entraîner des fuites, des interceptions ou des usages non autorisés, compromettant ainsi la stratégie et la réputation des organisations.

Face à la persistance de ces menaces et à la criticité des données internes, la mise en place d'une solution de confidentialité s'impose comme une mesure incontournable pour consolider la posture de sécurité globale de l'organisation. Cette solution englobe l'implémentation de protocoles de chiffrement des données et des communications, l'application stricte de la gestion des accès (contrôles d'autorisation) et, potentiellement, la segmentation du réseau pour isoler les informations sensibles.

Dès lors, ce rapport propose d'explorer les menaces spécifiques qui pèsent sur la confidentialité des échanges en LAN, d'analyser les outils technologiques et les méthodes de sécurisation disponibles, et d'évaluer les implications organisationnelles liées au déploiement d'une telle solution. Il s'agira également d'étudier les meilleures pratiques et les défis techniques à surmonter pour garantir un niveau de confidentialité optimal dans le contexte d'un réseau local.

1.1 Contexte et problématique

Dans un environnement réseau local (LAN), la confidentialité des données internes et sensibles est un enjeu critique. Ces réseaux, même s'ils sont isolés de l'extérieur, sont vulnérables aux menaces internes (interceptions, accès non autorisés, attaques ciblées). L'absence de mécanismes de sécurité adaptés, comme le chiffrement et la gestion fine des accès, expose les organisations à des risques majeurs. Les mesures de sécurité LAN traditionnelles sont souvent insuffisantes face à la complexité croissante des infrastructures. L'adoption d'une solution dédiée à la confidentialité permet de répondre efficacement à ces défis en assurant la protection des échanges, la traçabilité des accès et la résilience du réseau local.

Dans ce contexte, il est essentiel de se demander :

Comment concevoir et mettre en place une solution de confidentialité efficace au sein d'un Réseau Local (LAN) afin de garantir la protection des échanges de données sensibles, tout en assurant la continuité et la performance des opérations internes ?

Cette question souligne la nécessité de trouver le juste équilibre entre l'exigence d'un niveau de protection optimal et les contraintes techniques de l'infrastructure existante. Elle nous amènera à évaluer les meilleures pratiques en matière de protocoles de chiffrement et de gestion des accès pour garantir l'évolutivité de la solution face aux menaces émergentes.

Une fois le contexte posé et la problématique ciblée, il est logique de préciser le sujet exact que nous allons traiter dans ce rapport.

1.2 Sujet du rapport

Ce rapport porte sur la **mise en place d'une solution de confidentialité dans un LAN**. Il s'agit d'étudier et de mettre en œuvre des mécanismes permettant de protéger efficacement les échanges de données entre les machines d'un réseau interne. L'objectif principal est d'empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux informations, même en cas d'interception du trafic. Pour cela, nous nous intéresserons à des outils et techniques simples mais performants, tels que le chiffrement des communications, la segmentation réseau, et la gestion des accès, afin de garantir que seules les entités autorisées puissent consulter ou manipuler les données. Ce travail se concentre donc sur les aspects techniques et pratiques de la confidentialité dans un LAN, avec une approche axée sur la sécurité, la faisabilité, et

l’efficacité des solutions mises en œuvre dans un environnement local réel. Après avoir défini le sujet, il est maintenant temps de dire ce que ce rapport cherche à atteindre : ses objectifs.

1.3 Objectif du rapport

Pour assurer une gestion efficace de la confidentialité au sein d’un réseau local, il est essentiel de définir clairement les objectifs qui guideront chaque étape du processus. Ces objectifs constituent les bases nécessaires pour orienter les choix techniques et méthodologiques tout au long de la mise en place de la solution.
Les objectifs principaux sont les suivants :

- **Objectif n°1 : Analyse des Besoins et Définition de la Solution**

Initialement, cette phase détermine les exigences fonctionnelles et techniques du projet. Elle est fondamentale pour définir l'architecture réseau cible, cartographier les droits d'accès des utilisateurs et sélectionner les dispositifs de protection. L'analyse des besoins constitue le socle indispensable à la réussite et à la pertinence de l'ensemble de la solution de sécurité. Politiques de sécurité adaptées au contexte local.

- **Objectif n°2 : Établissement du Budget Prévisionnel**

Par la suite, il a été crucial d'établir un budget détaillé pour ce projet. L'estimation des coûts a pris en compte l'acquisition de machines virtuelles (VMs), la main-d'œuvre et les coûts logiciels.

- **Objectif n°3 : Mise en Place de l'Architecture**

En parallèle, cet objectif consiste à déployer une architecture réseau cible en topologie en étoile, intégrant un serveur d'identité central, un serveur applicatif et un mécanisme de pare-feu pour garantir la segmentation, le contrôle centralisé et le filtrage des accès.

- **Objectif n°4 : Sécurisation des Communications et des Accès à Distance**

De plus, le Chiffrement des données en transit est une priorité. Ce processus se déploie sur deux fronts : la sécurisation du trafic web via HTTPS/SSL, et le

chiffrement des communications pour les accès distants grâce à la mise en œuvre de solutions VPN robustes.

- **Objectif n°5 : Mise en Place d'une Infrastructure de Gestion d'Identité Centralisée (IAM)**

Ensuite, l'objectif est de garantir la Confidentialité et la Gestion stricte des Accès en déployant une solution d'Identité et d'Accès Management comme unique point d'autorité, permettant la structuration des rôles utilisateurs pour un contrôle d'accès fondé sur les privilèges à travers les applications.

- **Objectif n°6 : Déploiement d'un Système de Détection et de Prévention des Intrusions (IDS/IPS)**

Par ailleurs, la mise en œuvre d'un système IDS/IPS est essentielle pour la Protection contre les Menaces internes et externes. Ce dispositif est configuré pour analyser le trafic réseau en temps réel, détecter les signatures d'attaques, et bloquer proactivement les paquets malveillants.

- **Objectif n°7 : Établissement d'une Surveillance et d'un Audit Continuel (SIEM/SOC)**

Finalement, le déploiement d'une plateforme SIEM est impératif pour collecter, analyser et superviser les événements de sécurité en continu. Cette solution permet de déceler rapidement toute activité suspecte et d'optimiser la posture de sécurité globale de l'infrastructure.

En résumé, cette démarche vise à construire un environnement LAN sécurisé, fiable et conforme aux exigences actuelles, minimisant ainsi les risques liés à la confidentialité, à la modification, ou à la perte des données.

Chapitre 2 : Contexte théorique

2.1 Cadre conceptuel

2.1.1 Généralités sur les réseaux locaux

❖ Définition et fonctionnement des réseaux locaux

Un réseau local ou LAN (Local Area Network) est un réseau informatique qui permet d'interconnecter plusieurs équipements (ordinateurs, imprimantes, serveurs, caméras IP, smartphones, etc.) au sein d'un espace géographique restreint, tel qu'une maison, une salle de classe, un bureau ou un bâtiment d'entreprise. Le principal objectif d'un réseau local est de faciliter la communication et le partage de ressources entre les utilisateurs (accès à Internet, fichiers, périphériques, applications…).

Un LAN peut être mis en œuvre à l'aide de technologies filaires (comme Ethernet) ou sans fil (Wi-Fi). Les appareils peuvent être reliés via un switch ou un routeur, selon la structure du réseau. Un routeur est généralement utilisé pour connecter le réseau local à Internet, tandis qu'un switch gère la communication interne entre les équipements.

Techniquement, le réseau local fonctionne à deux niveaux :

- À la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI, les adresses MAC identifient les appareils physiquement. Les données sont envoyées sous forme de trames Ethernet.
- À la couche 3 (réseau), les adresses IP permettent d'organiser les équipements dans des sous-réseaux logiques et de gérer les échanges, y compris vers d'autres réseaux (comme Internet).

Un domaine de diffusion (broadcast domain) regroupe tous les appareils d'un réseau local qui peuvent recevoir une trame de diffusion. Cela correspond souvent à un sous-réseau IP.

❖ Les types de réseaux locaux

Il existe différents types de réseaux locaux, chacun répondant à des besoins spécifiques en matière de connectivité, de performance et de mobilité, parmi lesquels on peut citer :

- Le **réseau local câblé (Ethernet LAN)** utilise des câbles physiques, généralement des câbles Ethernet avec des connecteurs RJ45, pour relier les équipements

via des switchs ou des routeurs. Il est apprécié pour sa rapidité, sa stabilité et sa sécurité, bien qu'il limite la mobilité et nécessite une installation physique.

- ❖ Le **réseau local sans fil (WLAN)** utilise des ondes radio, notamment la technologie Wi-Fi, pour connecter les appareils sans câbles. Il est populaire dans les maisons, écoles et entreprises grâce à sa mobilité et à sa simplicité d'installation, mais il peut être plus vulnérable aux interférences et aux attaques si la sécurité n'est pas bien gérée.
- ❖ Le **réseau pair-à-pair (P2P)** permet à chaque ordinateur de fonctionner à la fois comme client et serveur, avec un partage direct des ressources. Simple et économique à mettre en place, ce réseau est cependant moins sécurisé et moins adapté aux environnements professionnels.
- ❖ Le **réseau hybride** combine différentes technologies, comme une partie câblée (Ethernet) pour les équipements fixes et une partie sans fil (Wi-Fi) pour les appareils mobiles. Ce type de réseau offre à la fois performance et mobilité, mais nécessite une gestion soignée pour assurer la compatibilité et la sécurité.

2.1.2 Principes de base de la confidentialité et distinction avec la sécurité globale

Dans le domaine de la cybersécurité, deux concepts fondamentaux sont la confidentialité et la sécurité. Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, il est essentiel de comprendre leurs différences et leurs interactions. La confidentialité concerne la gestion des données personnelles, tandis que la sécurité vise à protéger ces données contre diverses menaces. Ces deux principes sont cruciaux pour garantir l'intégrité des systèmes d'information.

- **La Confidentialité : Définitions et Objectifs**

La confidentialité désigne la protection des informations sensibles contre tout accès non autorisé. Elle garantit que seules les personnes ou entités autorisées peuvent accéder aux données spécifiques. La confidentialité implique des mécanismes pour contrôler l'accès aux informations, les protéger contre toute divulgation non désirée, et prévenir les fuites de données, qu'elles soient accidentelles ou malveillantes.

- **Stratégies pour Assurer la Confidentialité**

Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs techniques peuvent être utilisées :

- Contrôle d'accès réseau (NAC - Network Access Control) : Cette méthode limite l'accès au réseau en fonction des critères préétablis, tels que les mots de passe, l'authentification multi facteur ou la conformité des dispositifs connectés.

- Chiffrement des données : Le chiffrement permet de sécuriser les informations pendant leur transmission ou leur stockage, les rendant illisibles pour toute tentative d'accès non autorisé.

❖ **La Sécurité : Définitions et Objectifs**

La sécurité vise à protéger nos informations et nos systèmes contre toute personne non autorisée, qu'il s'agisse de menaces extérieures (comme des attaques informatiques, des virus) ou internes (comme des erreurs humaines ou des fuites accidentelles). Cela inclut la mise en place de mesures pour prévenir tout risque d'accès non autorisé, de vol, de modification ou de destruction des données.

❖ **Stratégies de Sécurité**

Les mesures de sécurité incluent :

- **Pare-feu et antivirus** : Ces dispositifs servent à surveiller et à bloquer les connexions non autorisées ou suspectes.

- **Contrôle des accès** : L'utilisation de mots de passe robustes, de l'authentification multifactorielle et de restrictions d'accès pour empêcher les intrusions.

- **Protection des réseaux** : Mise en œuvre de protocoles de sécurité pour éviter les accès non autorisés à travers des réseaux locaux (LAN) ou sans fil (WLAN).

❖ **La Triade CIA : Confidentialité, Intégrité et Disponibilité**

La triade **CIA** (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) est un modèle fondamental de la sécurité informatique. Elle repose sur trois principes essentiels :

- **Confidentialité** : Assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux données sensibles.

- **Intégrité** : Garantir que les données sont exactes, complètes et non altérées. Cela permet de s'assurer que les informations n'ont pas été modifiées de manière non autorisée, que ce soit par erreur ou intentionnellement.

- **Disponibilité** : Assurer que les données et les systèmes sont accessibles en tout temps pour les utilisateurs autorisés. Cela inclut la mise en place de solutions pour éviter les pannes, les attaques par déni de service (DDoS) et les défaillances techniques.

Un système de sécurité efficace doit protéger simultanément ces trois aspects. Si l'une de ces composantes est compromise, la sécurité du système dans son ensemble est mise en danger.

❖ **Différences clés entre Confidentialité et Sécurité**

Bien que la confidentialité et la sécurité soient souvent considérées comme liées, elles répondent à des besoins distincts :

- **La confidentialité** se concentre sur qui peut accéder aux données et comment elles sont utilisées. Elle vise à respecter le droit des individus à contrôler leurs informations personnelles et à décider de la manière dont elles sont partagées.

- **La sécurité** concerne la protection des données et des systèmes contre les menaces potentielles. Elle met en œuvre des mécanismes pour éviter les fuites, les intrusions et les dommages aux informations ou aux infrastructures.

En résumé, sécurité et confidentialité doivent être intégrées pour assurer une protection optimale des informations. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mécanismes techniques peuvent être mis en œuvre. La section suivante en détaille les principaux.

2.1.3 Mécanismes de protection de la confidentialité dans les réseaux locaux

Dans un environnement numérique, il est essentiel de protéger les informations contre les accès non autorisés, notamment à travers le chiffrement, qui rend les données illisibles sans clé, et le contrôle d'accès, qui régule qui peut y accéder. Cette section présente ces mécanismes de protection dans les réseaux locaux.

❖ **Chiffrement**

Le chiffrement protège les données contre les accès non autorisés. Il existe deux types : symétrique et asymétrique.

- Chiffrement symétrique : Les deux parties utilisent la même clé pour chiffrer et déchiffrer le message. Exemples : DES, 3DES, AES, RC4, Blowfish, Twofish. Le principal risque est la sécurité de la clé partagée.

- Chiffrement asymétrique : Utilise une clé publique pour chiffrer et une clé privée pour déchiffrer. Exemples : RSA, Diffie-Hellman, ECC. Ce système est plus sécurisé car la clé publique ne permet pas de déchiffrer le message.

❖ **Contrôle d'accès**

Le contrôle d'accès est un mécanisme de sécurité fondamental qui gère les permissions d'accès aux ressources du réseau en fonction du rôle des utilisateurs ou des groupes. Il s'appuie sur des politiques de sécurité strictes, incluant notamment des contrôles basés sur des groupes et l'usage de mots de passe robustes. Ce système est essentiel pour garantir que seuls les individus autorisés peuvent accéder aux données et services sensibles, en vérifiant leur identité et en limitant leurs privilèges selon des critères prédéfinis.

Le chiffrement sécurise les données en les rendant illisibles sans la clé adéquate, tandis que le contrôle d'accès régule les utilisateurs autorisés à y accéder. Ensemble, ces mécanismes garantissent la protection et la confidentialité des informations.

2.2 Outils et approches pour assurer la confidentialité dans un LAN

2.2.1 Solutions logicielles pour la confidentialité

Tableau 1 : Solutions logicielles pour la confidentialité

Catégorie	Solution/Protocole	Fonction Principale	Exemple d'Usage
Chiffrement au Repos (Stockage)	LUKS(Linux Unified Key Setup)	Chiffrement de partition de disque et de volumes de stockage entiers.	Sécurisation des données sur un ordinateur portable ou un serveur en cas de vol
Chiffrement en Transit(réseau/VPN)	Wireguard	Protocole VPN moderne, simple et rapide, utilisant une cryptographie de pointe.	Création de tunnels VPN sécurisés pour un accès distant rapide et fiable
Chiffrement en Transit (Réseau/VPN)	OpenVPN	Solution VPN très flexible et largement adoptée, basée sur SSL/TLS	Etablissement d'un réseau privé virtuel pour l'accès aux ressources d'entreprise
Outils Cryptographique (Général)	Openssl	Boite à outils et bibliothèque permettant d'implémenter les	Gestion des certificats, chiffrement des communications pour les

		protocoles SSL et TLS	serveurs web (HTTPS) et d'autres applications
Chiffrement en Transit (Réseau)	IPsec(Internet Protocol Security)	Suite de protocoles pour sécuriser les communications IP au niveau de la couche réseau	Création de VPN entre passerelles (Site-to-Site) ou sécurisation du trafic BGP

Notre choix de solutions de chiffrement et de VPN repose sur une approche de sécurité en couches, visant à couvrir toutes les menaces potentielles. On a opté pour l'ensemble des solutions suivantes :

- Le Chiffrement au Repos avec LUKS pour garantir la confidentialité des données stockées sur les volumes critiques, même en cas de compromission physique du serveur.
- Le Chiffrement en Transit (Réseau/VPN) avec OpenVPN (utilisé sur le pare-feu pfSense pour l'anonymisation du trafic sortant) et WireGuard (utilisé pour les communications chiffrées inter-serveurs), afin d'assurer l'intégrité et la confidentialité des échanges sur le réseau.
- Openssl, qui est l'outil cryptographique essentiel pour la gestion des certificats et l'implémentation des protocoles SSL/TLS nécessaires à la sécurisation de nos services (comme HTTPS).

2.2.2 Étude des solutions existantes

L'étude des solutions existantes consiste à analyser les outils et dispositifs afin d'évaluer leur pertinence dans un réseau local. Plusieurs solutions existent pour assurer la confidentialité dans un réseau local, allant des outils open-source aux solutions commerciales. Le tableau ci-dessous les présente avec leurs fonctionnalités et limites.

Tableau 2 : Étude des solutions existantes

Type de solution	**Outil**	**Usage principal**	**Description**	**Avantages/ Limites**
Open-source	PfSense	Pare-feu, filtrage réseau	Distribution basée sur FreeBSD pour gérer le trafic réseau et les règles de sécurité	Avantages : Gratuit personnalisable. Limites : Interface un peu complexe pour débutants
Open-source	OPNsense	Pare-feu et sécurité intégrée	Fork de pfSense avec interface moderne et gestion avancée des flux réseau	Avantages : Open-source, mises à jour fréquentes. Limites :

				Ressources système nécessaires
Open-source	Snort	IDS / IPS	Détecte et prévient les intrusions sur le réseau via signatures et analyse de paquets	Avantages : Gratuit, large communauté. Limites : Configuration technique complexe
Open-source	Suricata	IDS / IPS	Alternative à Snort, capable d'analyses multicœurs et inspection approfondie	Avantages : Haute performance. Limites : Documentation moins centralisée que Snort
Open-source	FreeIPA / Keycloak	Gestion des accès et authentification	Fournit un annuaire centralisé et contrôle d'accès pour les utilisateurs	Avantages : Centralisation, open-source. Limites : Mise en œuvre complexe
Commerciale	FortiGate	Pare-feu et sécurité intégrée	Solution complète de sécurité réseau avec filtrage, VPN et protection avancée	Avantages : Support commercial, fonctionnalités complètes. Limites : Coût élevé

Parmi les solutions Open Source évaluées, le choix s'est porté sur pfSense pour le pare-feu et FreeIPA pour l'authentification, car elles sont gratuites et modulables ; pfSense, basé sur FreeBSD, est excellent pour la gestion du trafic et l'application des règles de sécurité au niveau du pare-feu, tandis que FreeIPA fournit une gestion d'identité robuste.

En conclusion, l'étude des solutions existantes permet de définir une stratégie réaliste et efficace en combinant plusieurs outils complémentaires. Elle constitue une étape essentielle avant toute mise en œuvre pratique.

Chapitre 3 : Travaux réalisés

3.1 Outils et technologies utilisés

Pour réaliser ce projet de mise en place d'une solution de confidentialité, nous avons choisi plusieurs outils adaptés aux besoins de sécurité. Les plateformes de simulation et de virtualisation retenues sont VMware Workstation et GNS3, ainsi que FreeIPA comme service critique de gestion des identités, les VPN (OpenVPN/WireGuard) pour le chiffrement et Wazuh pour la surveillance.

➢ Plateforme de simulation : GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est un logiciel open source qui permet de concevoir et de tester des topologies réseau complexes. Dans le cadre de ce projet, GNS3 a servi de laboratoire, fournissant un environnement contrôlé et flexible pour simuler les flux réseau et les communications chiffrées. Ce choix a permis de réaliser des tests réalistes d'interconnexion sans nécessiter de matériel physique supplémentaire.

➢ VMware Workstation

VMWare étant un hyperviseur de type 2, il est utilisé pour mettre en place notre environnement virtuel sur notre machine physique. Il permet la création de machines virtuelles pour les serveurs centraux (FreeIPA, Wazuh, Serveur Web) et leur intégration dans la topologie réseau simulée via GNS3.

➢ Sécurité Périmétrique : pfSense

PfSense est une distribution de pare-feu open source, puissante et flexible. Il a été intégré à l'architecture pour assurer la sécurité périmétrique du réseau local. PfSense permet la mise en place de politiques de filtrage strictes, jouant ainsi un rôle fondamental dans la protection de l'infrastructure contre les menaces externes en contrôlant les flux entrants et sortants.

➢ Service critique : FreeIPA et Serveur Web (Nginx)

FreeIPA est l'outil central retenu pour la gestion des identités, des accès (IAM) et des certificats (PKI). Il a été sélectionné comme service critique garantissant la centralisation de l'authentification et l'établissement des politiques de sécurité. Pour la démonstration, un Serveur Web Nginx a été déployé pour héberger le Portail Inventaire, ressource dont la confidentialité d'accès et le chiffrement des données sont assurés par les mécanismes mis en place. La continuité de la gestion des identités et l'accès sécurisé au portail constituent l'indicateur principal de la réussite de ce projet.

➢ Base de Données : PostgreSQL

PostgreSQL a été sélectionné comme système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) pour sa robustesse, sa conformité aux normes SQL et ses fonctionnalités avancées de sécurité. Il est utilisé pour le stockage structuré des données critiques du projet.

➢ Confidentialité et Intégrité des Données : VPN, LUKS, et IDS/IPS

Cette section détaille les mécanismes mis en œuvre pour sécuriser les informations à différents niveaux :

Confidentialité en Transit : Le chiffrement des communications externes est assuré par des solutions de Réseau Privé Virtuel (VPN) utilisant OpenVPN et WireGuard. Le protocole TLS/SSL complète ce dispositif pour sécuriser le trafic web.

Confidentialité au Repos : Le chiffrement intégral des disques sur les serveurs critiques est réalisé via LUKS (Linux Unified Key Setup) pour protéger les données contre tout accès physique non autorisé.

Sécurité Active : Des fonctionnalités IDS/IPS (Système de Détection/Prévention d'Intrusion) sont intégrées pour analyser le trafic, identifier les activités suspectes en temps réel et renforcer la défense active de l'infrastructure.

➢ Gestion de la Surveillance : Wazuh

Wazuh est un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM/IDS) open source. Il est essentiel pour la phase d’audit et de maintien de la confidentialité. Il assure la collecte, la centralisation et l'analyse des logs des serveurs critiques. Son objectif est la détection proactive des comportements anormaux, renforçant ainsi la posture de cybersécurité globale.

➢ Rocky Linux

Nous avons choisi Rocky Linux comme système d'exploitation exclusif pour le serveur FreeIPA. Ce choix repose sur son caractère Enterprise, offrant une excellente stabilité, une sécurité éprouvée et une compatibilité optimale avec les services d'identité basés sur les technologies Red Hat.

➢ Ubuntu 24.04

Nous avons retenu Ubuntu 24.04 comme système d'exploitation pour le serveur Wazuh et le serveur Web (Portail Inventaire). Ce choix repose sur la stabilité, la sécurité renforcée et la facilité de maintenance offertes par cette distribution. Ubuntu 24.04 (LTS) garantit un support prolongé et assure un environnement fiable pour l'hébergement de l'application critique et pour la supervision continue des logs.

En résumé, l'utilisation combinée de GNS3, FreeIPA, TLS/VPN et Wazuh constitue une solution cohérente pour atteindre l'objectif de confidentialité et de gestion des accès des applications critiques défini dans ce rapport.

3.2 Les Travaux Réalisés :

3.2.1 Conception de l'architecture de confidentialité :

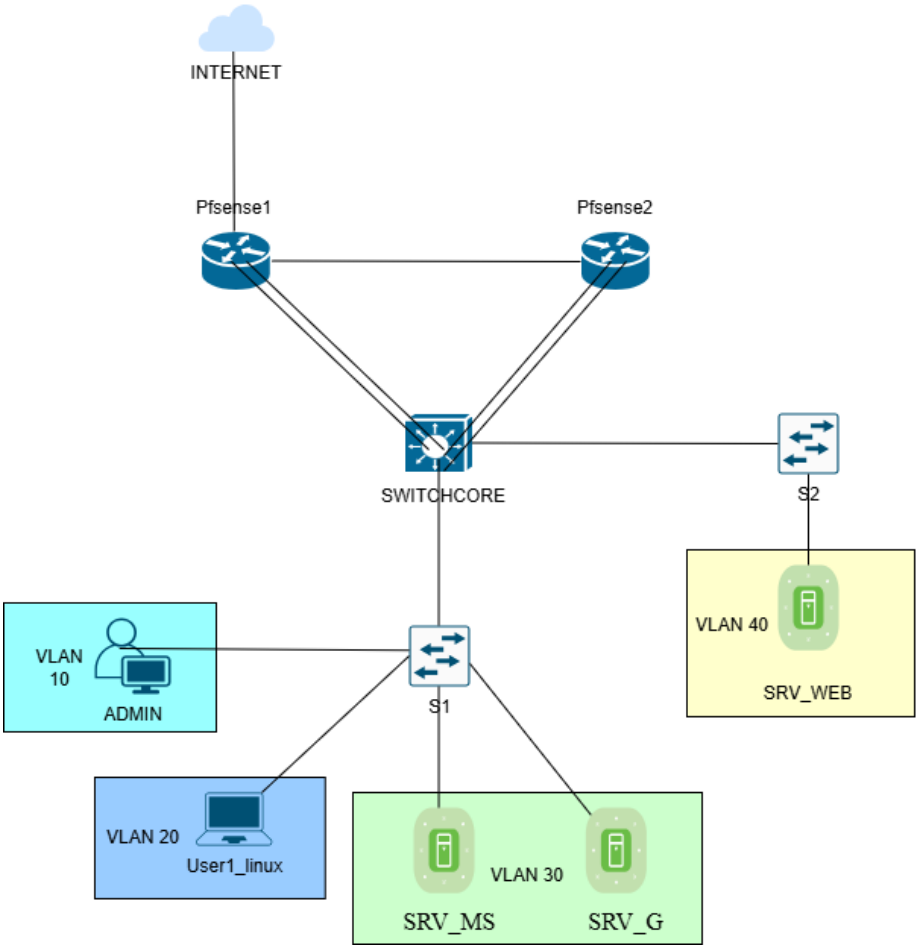


Figure 1 : Architecture de confidentialité

3.2.2 Explication de l'architecture :

- En haut de la topologie, la connexion à l'Internet permet l'accès aux ressources externes. Tout le trafic entrant et sortant transite obligatoirement par la couche de sécurité périmétrique.
- Deux pare-feu pfSense sont positionnés entre Internet et le réseau interne. Ils agissent comme routeurs et pare-feux principaux. Ils filtrent et contrôlent rigoureusement le trafic, appliquant des règles d'accès strictes.
- Les deux pfSense sont mis en place en haute disponibilité (redondance). Si pfSense1 subit une panne, pfSense2 prend immédiatement le relais, assurant la continuité du service et le maintien de la connectivité sans interruption.
- Switch Cœur de Réseau (SWITCH CORE) **:** Ce switch constitue la colonne vertébrale de l'infrastructure. Il est directement interconnecté aux deux pare-feux pfSense pour la gestion du trafic entrant/sortant, et il assure la distribution vers les switchs d'accès ainsi que le routage inter-VLAN.
- Switch d'Accès (S1) **:** Ce switch est responsable de la connexion et de l'organisation des différents segments du réseau local (LAN) grâce à la segmentation en VLANs.
- Le Switch S2 est un switch d'accès dédié au VLAN 40 (DMZ). Interconnecté au SWITCH CORE, il assure l'isolation physique et logique du Serveur Web public, garantissant que le trafic de la zone démilitarisée reste contrôlé et séparé du reste du réseau interne.
- Le réseau est fortement segmenté en VLANs afin de séparer les domaines de diffusion, renforcer la confidentialité des flux et appliquer des politiques de sécurité granulaires. Les différents segments sont :
- VLAN 10 (192.168.10.5/24) **:** Dédié à l'Administration, il héberge le poste Admin pour la gestion privilégiée de l'infrastructure.
- VLAN 20 (192.168.20.5/24) **:** Réseau des Utilisateurs, accueillant le poste User1_Linux, dont les accès sont strictement contrôlés via FreeIPA.
- VLAN 30 **:** Regroupe les Serveurs Internes critiques, notamment le serveur FreeIPA /PostgreSQL

  (SRV_G, 192.168.30.5/24) pour la gestion des identités, et le serveur Wazuh

  (SRV_MS, 192.168.30.12) pour la supervision.

- VLAN 40 (192.168.40.5) **:** Il constitue la Zone Démilitarisée (DMZ**)** et héberge le Serveur Web, l'isolant ainsi des ressources internes vitales.

Cette architecture est conçue pour garantir la confidentialité par la segmentation du réseau (VLANs) et la protection périmétrique (pfSense). Elle assure la continuité de service grâce à la redondance des pare-feux et repose sur des services critiques isolés (FreeIPA pour l'identité, Wazuh pour la surveillance) pour un contrôle des accès strict et une défense proactive contre les menaces.

3.2.3 Etablissement du budget :

Le budget du projet est fortement optimisé grâce à l'usage de logiciels libres (Open-source) et à la virtualisation intégrale.

Le coût principal pour l'environnement de simulation est de 350 000 Frs pour l'acquisition de la Machine Physique Hôte, auxquels s'ajoute un coût récurrent de 49 900 Frs/mois pour l'accès Internet.

Pour un déploiement physique, le matériel réseau coûterait au total 3 300 000 Frs. Ce montant inclut l'acquisition de deux pare-feux pfSense pour la redondance (1,2 million Frs), d'un commutateur Cœur de Réseau de Niveau 3 pour le routage inter-VLAN (1,5 million Frs), et de deux commutateurs d'accès L2 (600 000 Frs).

3.2.4 Configuration du routage inter-vlan

Nous avons configuré le réseau avec le routage inter-VLAN afin d'établir une ségrégation logique stricte des flux. Cette technique est cruciale pour permettre la communication ciblée entre les segments tout en garantissant l'isolation, la protection et l'application de politiques de filtrage précises sur chaque domaine critique de l'architecture.

A. Configuration sur les switch S1, S2 et Switchcore

La configuration des commutateurs d'accès et du Cœur de Réseau a consisté à créer les VLANs (10, 20, 30, 40) nécessaires à la ségrégation logique du réseau. Chaque port d'extrémité a été configuré en mode Access et associé à son VLAN pour garantir l'isolation des domaines. De plus, une sécurité des ports a été implémentée sur ces ports d'accès afin de restreindre l'accès aux équipements spécifiquement autorisés. Les liaisons entre les commutateurs, quant à elles, ont été configurées en mode Trunk pour permettre le passage des flux vers le routage inter-VLAN.

```
S1(config)#int eth0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport port-security
S1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
S1(config-if)#switchport port-security maximum 2
S1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
S1(config-if)#exit
```

Figure 2 : S1 - Configuration Port-Security (Interface Et0/1)

```
S2(config)#int eth0/2
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport port-security
S2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
S2(config-if)#switchport port-security maximum 2
S2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
S2(config-if)#exit
```

Figure 3 : S2 - Configuration Port-Security (Interface Et0/2)

Nous avons tapé la commande show vlan brief pour voir les vlan qu'on a créé au niveau de nos deux switchs d'accès (S1, S2) et au niveau du switch cœur (SWITCHCORE)

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                                Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   Admin                            active    Et0/1
20   Users                            active    Et0/2
30   Serveur_Critique                 active    Et0/3, Et1/0
40   SRV_Web_DMZ                      active
```

Figure 4 : S1 - Assignation des Ports aux VLANs (show vlan brief)

```
S2#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/0, Et0/1, Et0/3, Et1/0
                                                Et1/1, Et1/2, Et1/3, Et2/0
                                                Et2/1, Et2/2, Et2/3, Et3/0
                                                Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   Admin                            active
20   Users                            active
30   Serveur_Critique                 active
40   SRV_Web_DMZ                      active    Et0/2
```

Figure 5 : S2- Assignation des Ports aux VLANs (show vlan brief)

```
SWITCHCORE#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3
                                                Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3
                                                Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3
                                                Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10   Admin                            active
20   Users                            active
30   Serveur_Critique                 active
40   SRV Web DMZ                      active
```

Figure 6 : SWITCHCORE - Synthèse des VLANs créés (show vlan brief)

Et aussi trunker les ports qui relient les switchs d'accès aux switchs cœur

```
S1#show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/0       1,10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/0       1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0       1,10,20,30,40
```

Figure 7 : S1 - Détails de l'Interface Trunk (Et0/0)

```
S2#show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/1       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/1       1,10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/1       1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/1       1,10,20,30,40
```

Figure 8 : S2 - Détails de l'Interface Trunk (Et0/1)

```
SWITCHCORE#show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0       on               802.1q         trunking      1
Et0/2       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Et0/0       1,10,20,30,40
Et0/2       1,10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Et0/0       1,10,20,30,40
Et0/2       1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0       1,10,20,30,40
Et0/2       1,10,20,30,40
```

Figure 9 : SwitchCore-Détails de l'Interface Trunk (Et0/0et ET0/2)

Étant donné que le commutateur Cœur de Réseau est de niveau 3 (L3), nous avons procédé à l'activation du routage inter-VLAN. Cette opération a été réalisée en configurant des Interfaces de Commutation Virtuelles (SVI), chacune se voyant attribuer l'adresse IP de la passerelle correspondante au VLAN. Ce mécanisme est fondamental, car il permet aux différents segments VLAN (VLAN 10, 20, 30 et 40) de communiquer entre eux.

```
Vlan10                 192.168.10.3    YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.20.3    YES manual up                    up
Vlan30                 192.168.30.3    YES manual up                    up
Vlan40                 192.168.40.3    YES manual up                    up
```

Figure 10 : Vérification des IP fixer sur les svi

Avant de valider la connectivité réseau, nous avons attribué une adresse IP statique à chaque serveur en respectant le plan d'adressage défini pour chaque VLAN

Une fois l'adressage IP statique compléte, nous avons procédé à des tests de ping pour vérifier la bonne communication entre les différents segments (VLANs). Cette étape valide l'activation correcte du routage inter-VLAN sur le commutateur Cœur de Réseau (L3) et le bon fonctionnement des SVI (Interfaces VLAN).

Ping vlan 10 (192.168.10.5) vers le serveur FreeIPA vlan 30 (192.168.30.5)

```
[root@server ~]# ping 192.168.10.5
PING 192.168.10.5 (192.168.10.5) 56(84) octets de données.
64 octets de 192.168.10.5 : icmp_seq=1 ttl=63 temps=3.27 ms
64 octets de 192.168.10.5 : icmp_seq=2 ttl=63 temps=3.52 ms
64 octets de 192.168.10.5 : icmp_seq=3 ttl=63 temps=4.64 ms
64 octets de 192.168.10.5 : icmp_seq=4 ttl=63 temps=4.10 ms
```

Figure 11 : Test de connectivité VLAN 10 vers 30

Ping vlan 40 (192.168.40.5) vers le vlan 20 (192.168.20.5)

```
root@User:~# ping 192.168.40.5
PING 192.168.40.5 (192.168.40.5) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=17 ttl=63 temps=3.74 ms
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=18 ttl=63 temps=3.53 ms
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=19 ttl=63 temps=3.64 ms
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=20 ttl=63 temps=4.06 ms
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=21 ttl=63 temps=1.51 ms
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=22 ttl=63 temps=2.69 ms
64 octets de 192.168.40.5 : icmp_seq=23 ttl=63 temps=3.31 ms
```

Figure 12 : Test de connectivité vlan 40 vers vlan 20

Ping freeipa vlan 30 (192.168.30.5) vers le vlan 40 (192.168.40.5)

```
root@bima-web:~# ping 192.168.30.5
PING 192.168.30.5 (192.168.30.5) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.30.5 : icmp_seq=20 ttl=63 temps=6.55 ms
64 octets de 192.168.30.5 : icmp_seq=21 ttl=63 temps=3.99 ms
64 octets de 192.168.30.5 : icmp_seq=52 ttl=63 temps=3.71 ms
64 octets de 192.168.30.5 : icmp_seq=53 ttl=63 temps=4.80 ms
64 octets de 192.168.30.5 : icmp_seq=54 ttl=63 temps=2.83 ms
64 octets de 192.168.30.5 : icmp_seq=55 ttl=63 temps=3.19 ms
```

Figure 13 : Test de connectivité vlan 30(freeipa) vers vlan 40

3.2.5 Configuration LACP pour la Redondance des Liaisons

Nous avons configuré le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) sur les liaisons entre les commutateurs. Ce mécanisme est essentiel pour agréger plusieurs liens physiques en une seule liaison logique, ce qui augmente la bande passante et, surtout, assure la redondance de la connexion.

Afin de vérifier le bon fonctionnement du LACP, nous avons exécuté la commande show etherchannel summary sur le commutateur Cœur. L'affichage du code de statut "P" (Port-channel en cours d'utilisation) a confirmé que les liens étaient correctement agrégés et pleinement opérationnels pour la transmission du trafic.

```
SWICTCHCORE#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

        A - formed by Auto LAG


Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:           2

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------
1      Po1(SU)         LACP      Et1/1(P)    Et1/2(P)
2      Po2(SU)         LACP      Et0/2(P)    Et0/3(P)
```

Figure 14 : Résumé EtherChannel (Port-channels 1 & 2)

3.3.1 Configuration du LAGG (Link Aggregation Group) sur les Pare-feux pfSense

Pour garantir la haute disponibilité et éviter tout point de défaillance unique sur la liaison entre le pare-feu et le commutateur cœur, nous avons configuré un LAGG (Link Aggregation Group) au niveau de pfSense. Cette agrégation de liens est vitale pour la tolérance aux pannes et pour augmenter la bande passante disponible.

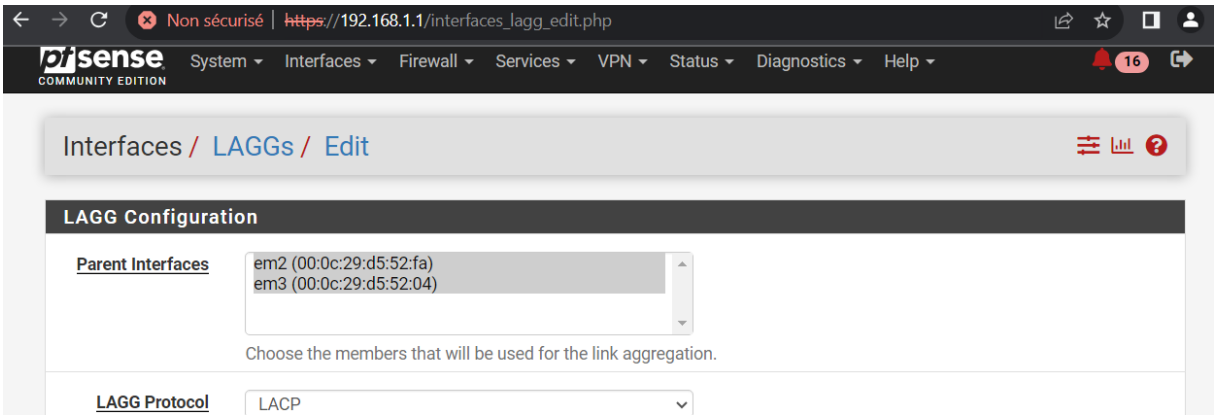


Figure 15 : pfSense1 - Configuration du LAGG : Sélection des Interfaces et Protocole LACP

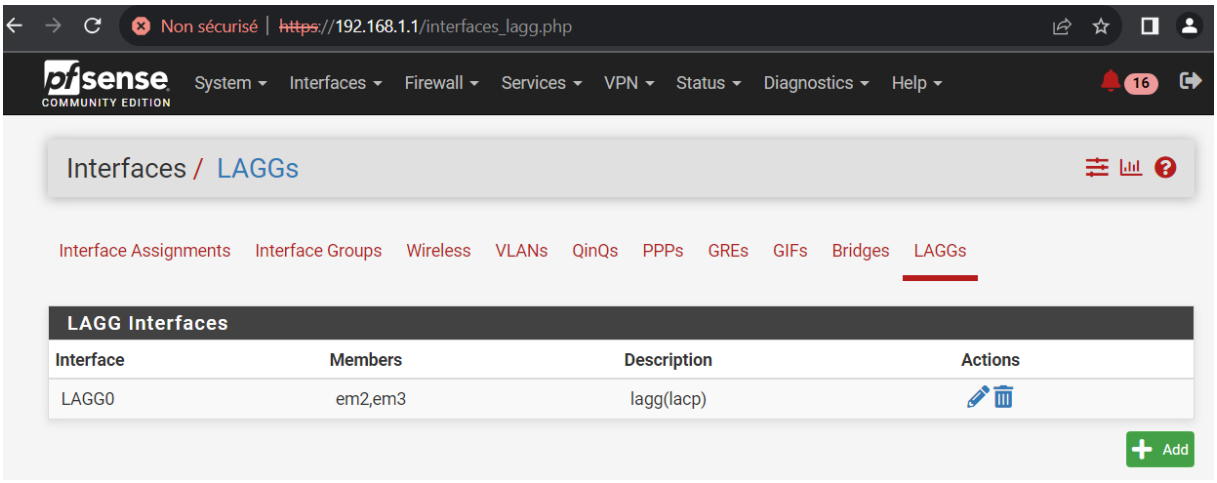


Figure 16 : pfSense1 - Liste des Interfaces LAGG Actives

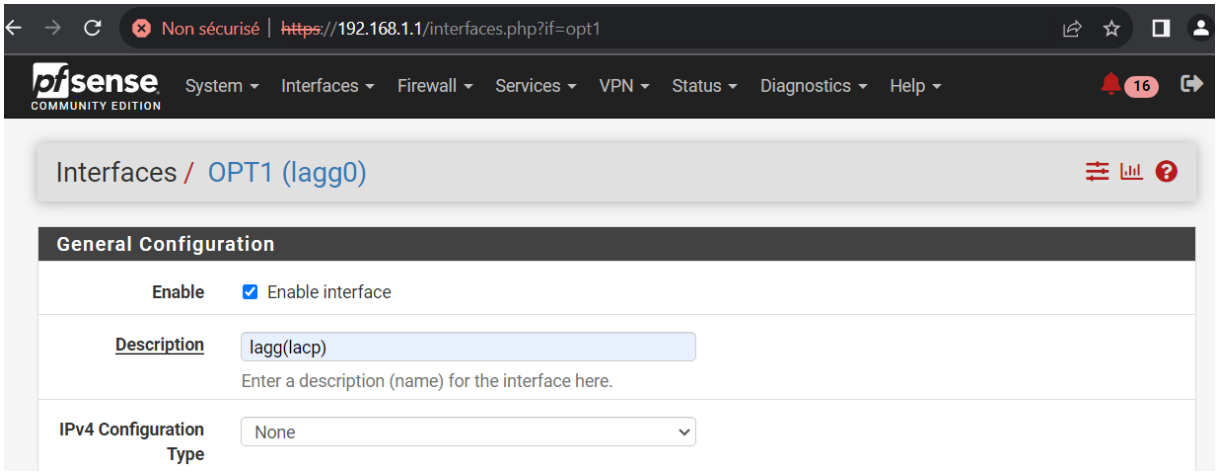


Figure 17 : pfSense1 - Assignation et Activation du LAGG0 sur l'Interface OPT1

Sur le Pfsense2

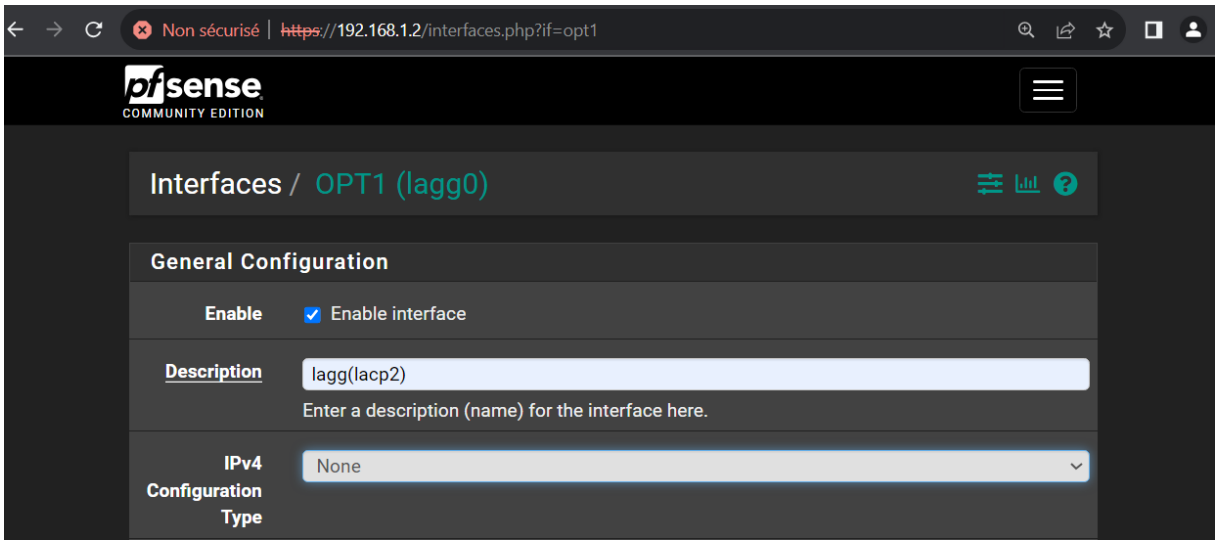


Figure 18 : pfSense2 - Assignation et Activation du LAGG0 sur l'Interface OPT1

3.3.2 Configuration de la Synchronisation et de la Haute Disponibilité entre pfSense

Pour garantir la continuité de service et la résilience du périmètre réseau, nous avons configuré la synchronisation complète entre le pare-feu primaire (pfSense1) et le secondaire (pfSense2). Ce mécanisme de Haute Disponibilité utilise le protocole CARP (Common Address Redundancy Protocol), permettant aux deux appareils de partager une adresse IP virtuelle unique. Toute configuration effectuée sur pfSense1 (règles de pare-feu, NAT, tunnels VPN) est immédiatement répliquée sur pfSense2. De plus, la synchronisation des états de connexion assure un basculement instantané et transparent pour les utilisateurs en cas de panne de l'unité principale.

Adresse sync_link du pfsense1 : 10.0.0.1 et celui du pfsense2 : 10.0.0.2

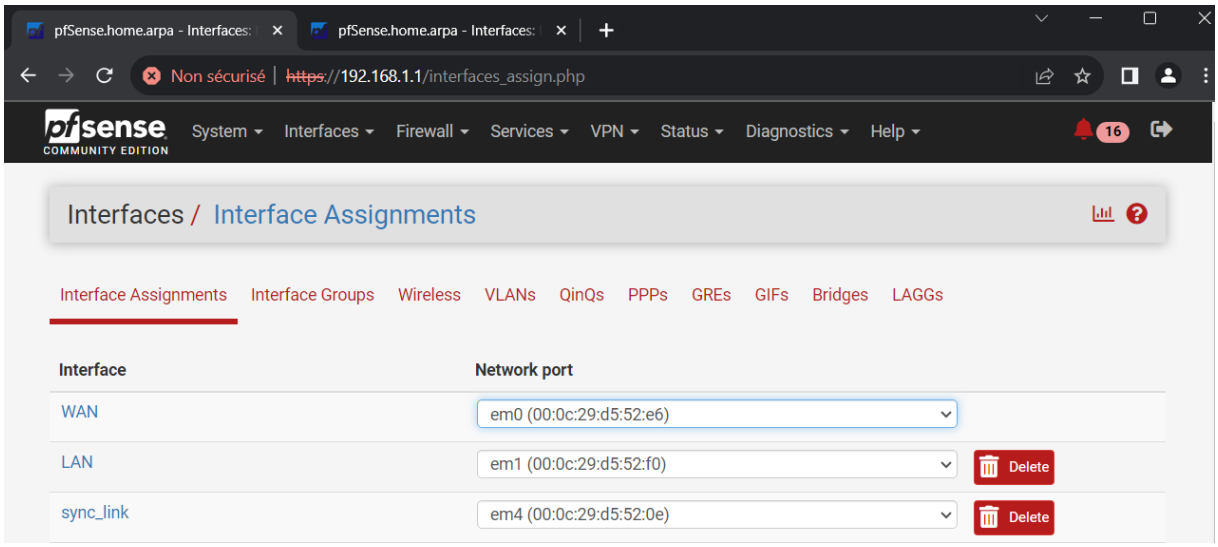


Figure 19 : pfSense1 - Assignation des Interfaces Physiques (WAN, LAN, Sync)

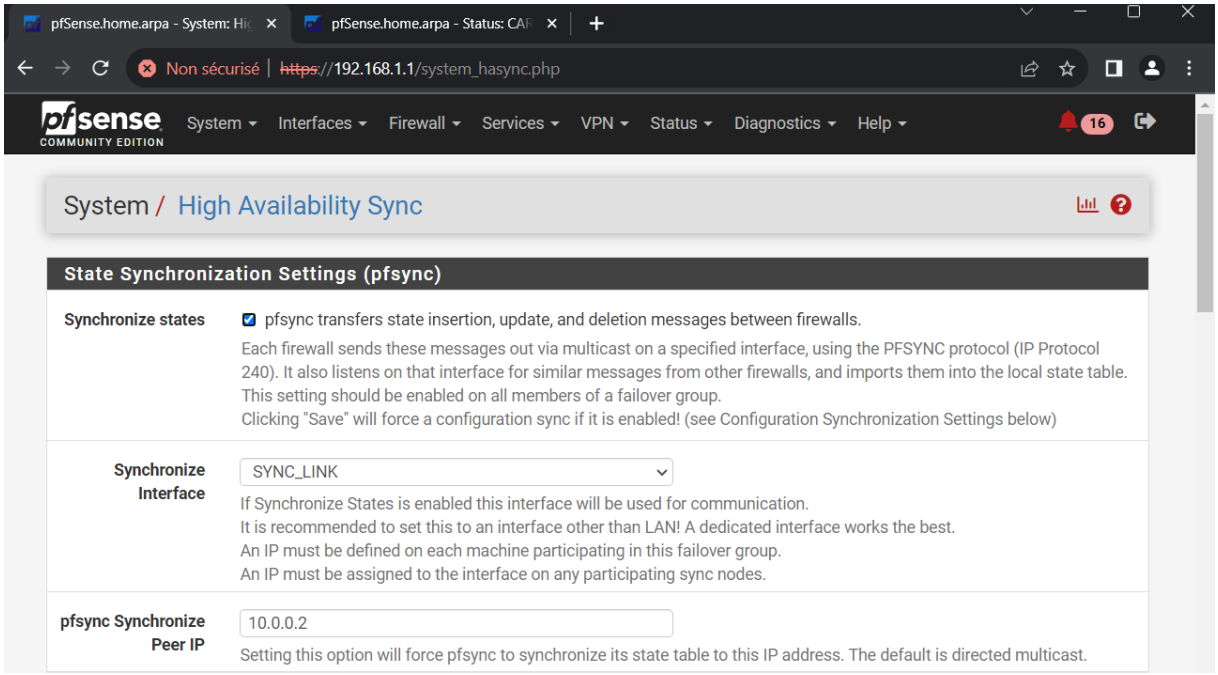


Figure 20 : pfSense1 - Configuration de la Synchronisation d'État (pfsync)

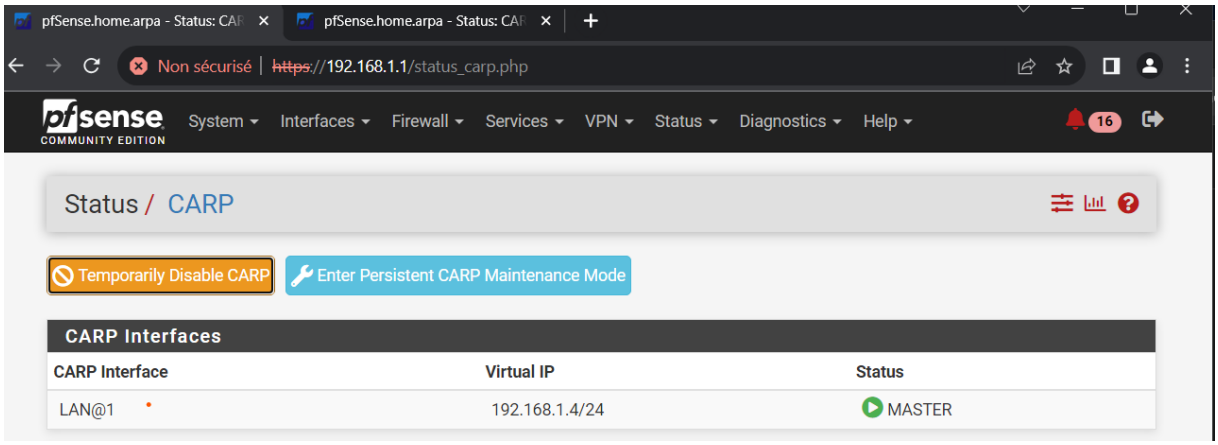


Figure 21 : pfSense1 - Statut du Protocole CARP (Haute Disponibilité)

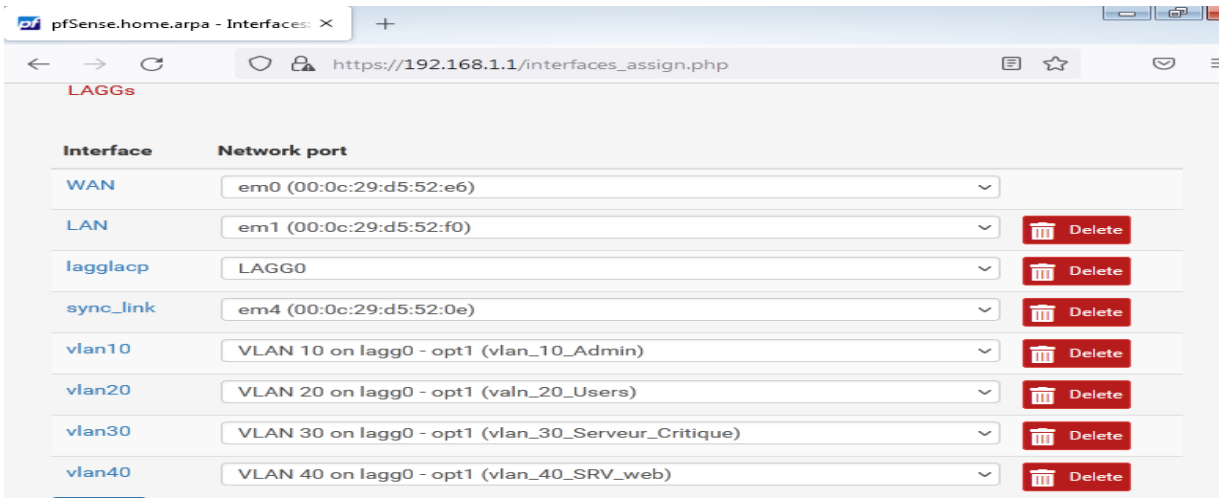


Figure 22 : pfSense1 - Assignation des VLANs et du LAGG (Interfaces Logiques)

Sur le PFSENSE 2

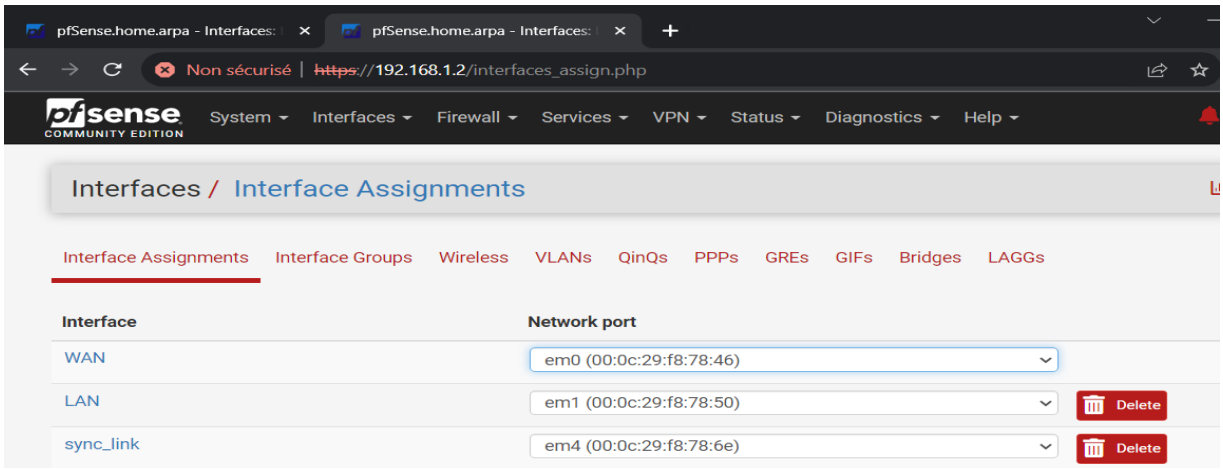


Figure 23 : pfSense2 - Assignation des Interfaces Physiques (WAN, LAN, Sync)

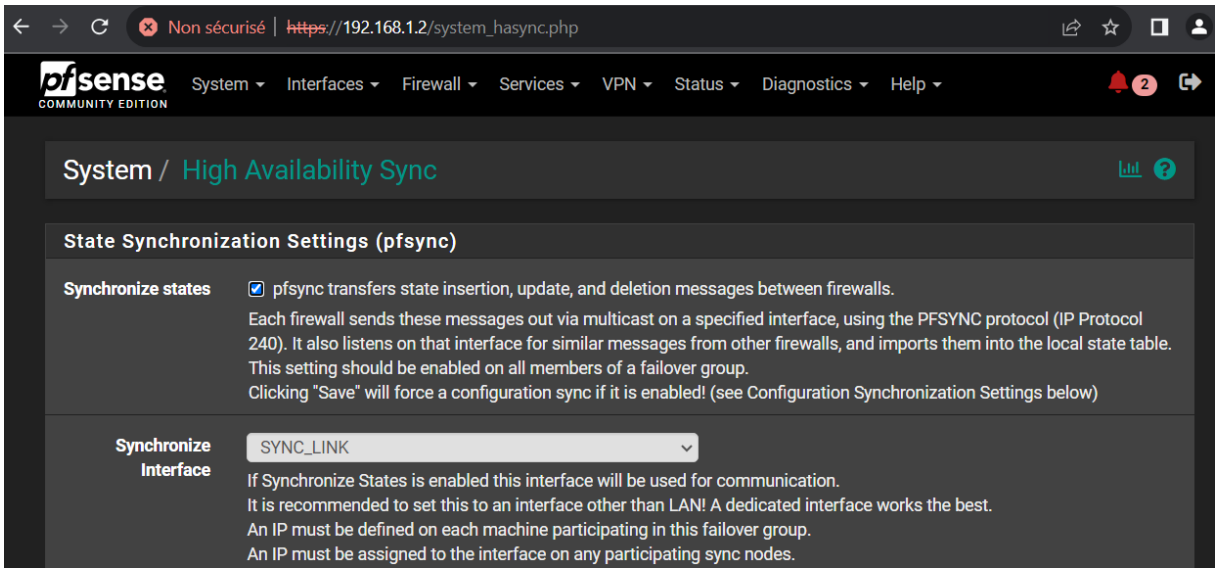


Figure 24 : pfSense2 - Configuration de la Synchronisation d'État (pfsync)

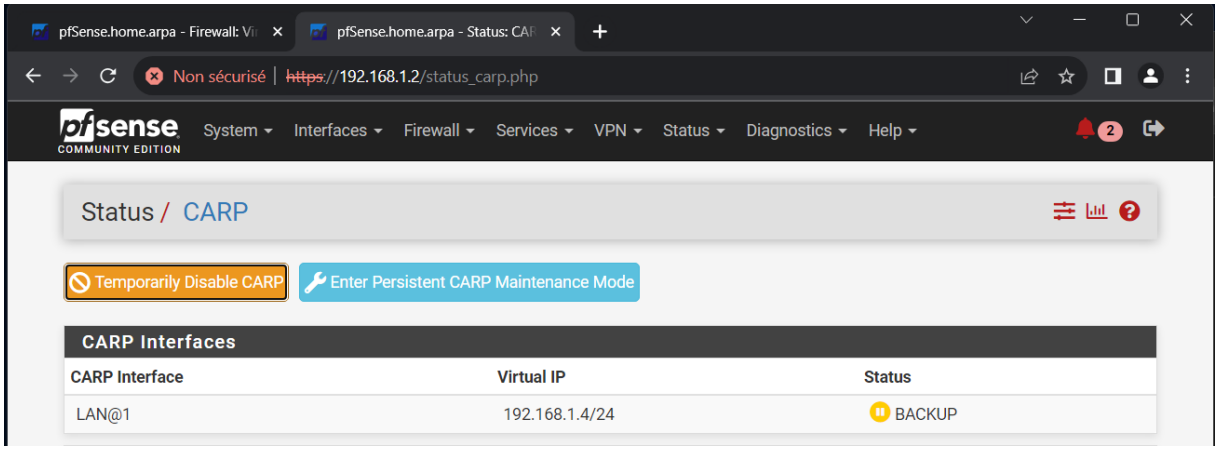


Figure 25 : pfSense2 - Statut du Protocole CARP (Haute Disponibilité)

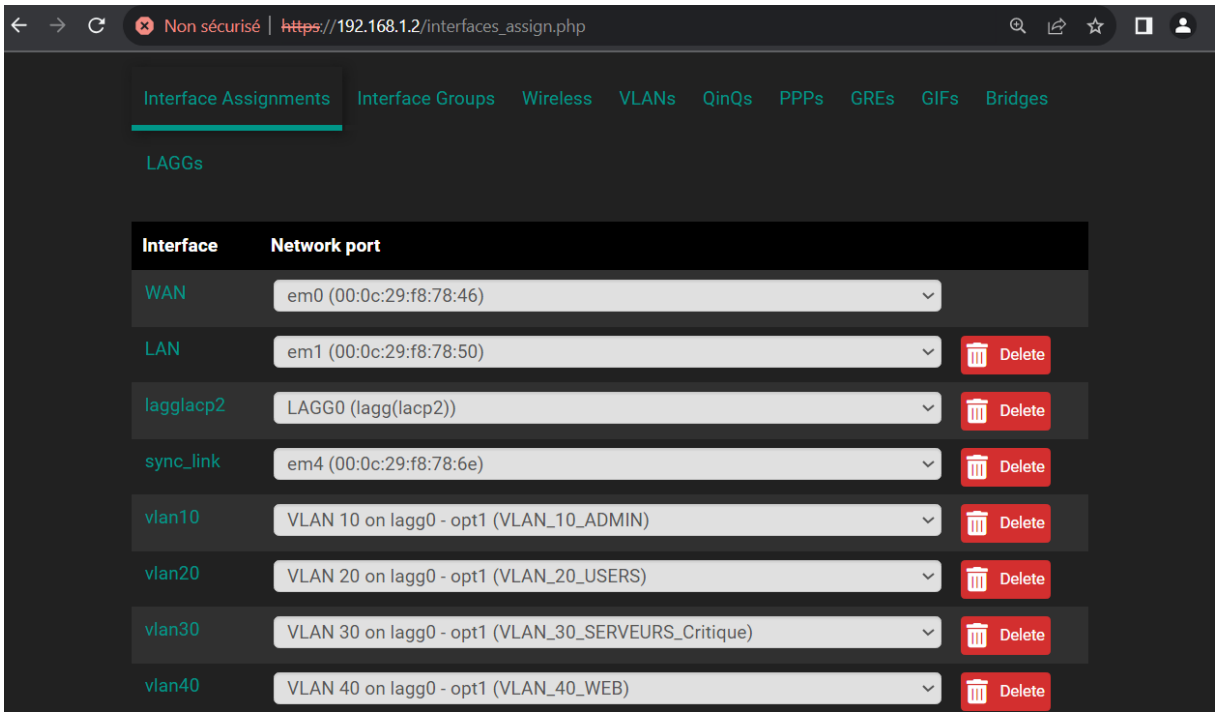


Figure 26 : pfSense2 - Assignation des VLANs et du LAGG (Interfaces Logiques)

3.3.3 Sécurisation de l'Interface Web de pfSense par HTTPS

La sécurisation de l'interface d'administration du pare-feu est critique pour la confidentialité. Nous avons donc configuré l'accès à l'interface Web de pfSense pour utiliser le protocole HTTPS. Cette mesure garantit que toutes les sessions d'administration et les identifiants échangés sont chiffrés de bout en bout, empêchant ainsi toute interception ou écoute clandestine des communications sur le réseau interne.

Pour initialiser la sécurisation HTTPS, nous naviguons dans le menu Système puis Gestion des Certificats. Nous arrivons alors sur les onglets 'Authorities' et 'Certificates'

Ensuite, nous cliquons sur le bouton vert 'Add' pour lancer la procédure d'ajout de notre Autorité de Certification (CA)

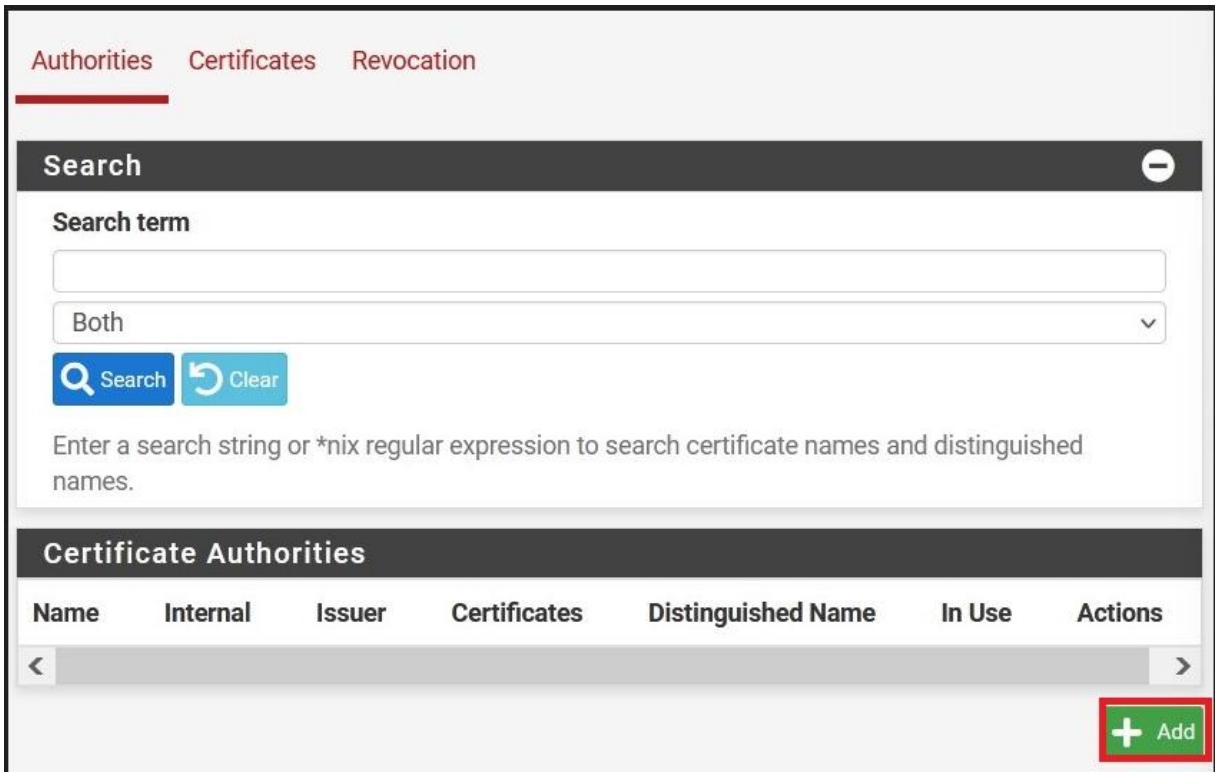


Figure 27 : Gestion des certificats

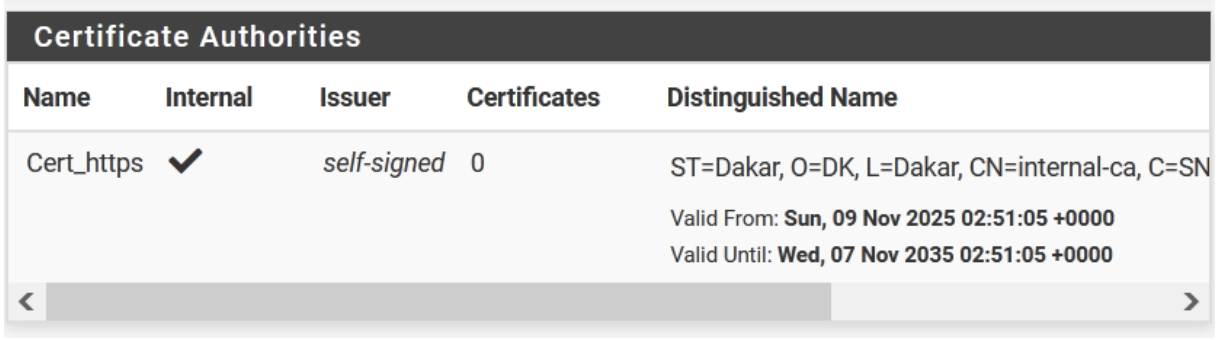


Figure 28 : Détails de l'Autorité de Certification (CA)

L'écran suivant affiche la liste des certificats Serveur (Server Certificate) générés ou importés. Nous confirmons la présence des deux certificats Cert_https ainsi que leurs dates de validité (Valid From et Valid Until), attestant qu'ils sont opérationnels et prêts à être assignés à l'interface Web pour finaliser la sécurisation HTTPS.

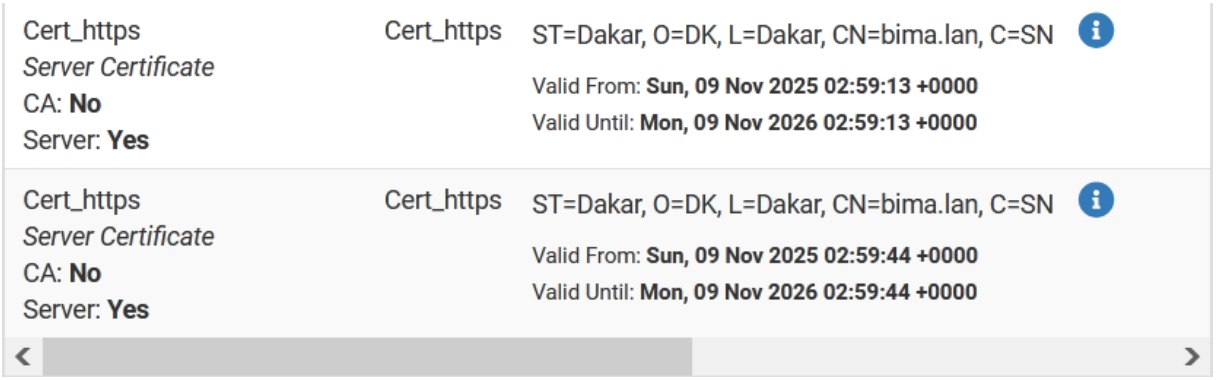


Figure 29 : Vue d'Ensemble des Certificats Serveur Créés

Pour l'étape finale de sécurisation, nous avons accédé à System $\rightarrow$ Advanced, dans la section 'Admin Access' (WebConfigurator). Nous sélectionnons le protocole HTTPS (SSL/TLS) et nous choisissons le certificat valide qui a été importé dans la liste (Cert_https), ce qui finalise l'activation du chiffrement de l'interface d'administration.

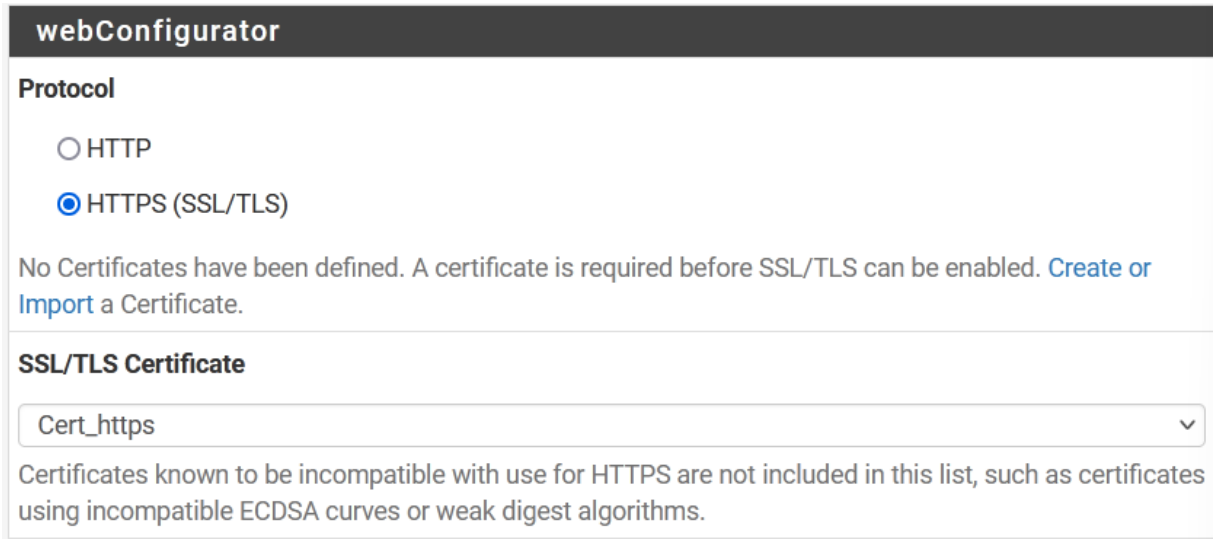


Figure 30 : Activation du Protocole HTTPS

Pour finaliser et valider cette étape de sécurisation, la capture d'écran ci-dessous confirme l'efficacité de la configuration HTTPS. L'affichage de l'icône de cadenas et le message "La connexion est sécurisée" attestent que le certificat est valide et que l'interface d'administration du pare-feu est désormais accessible de manière chiffrée et confidentielle.

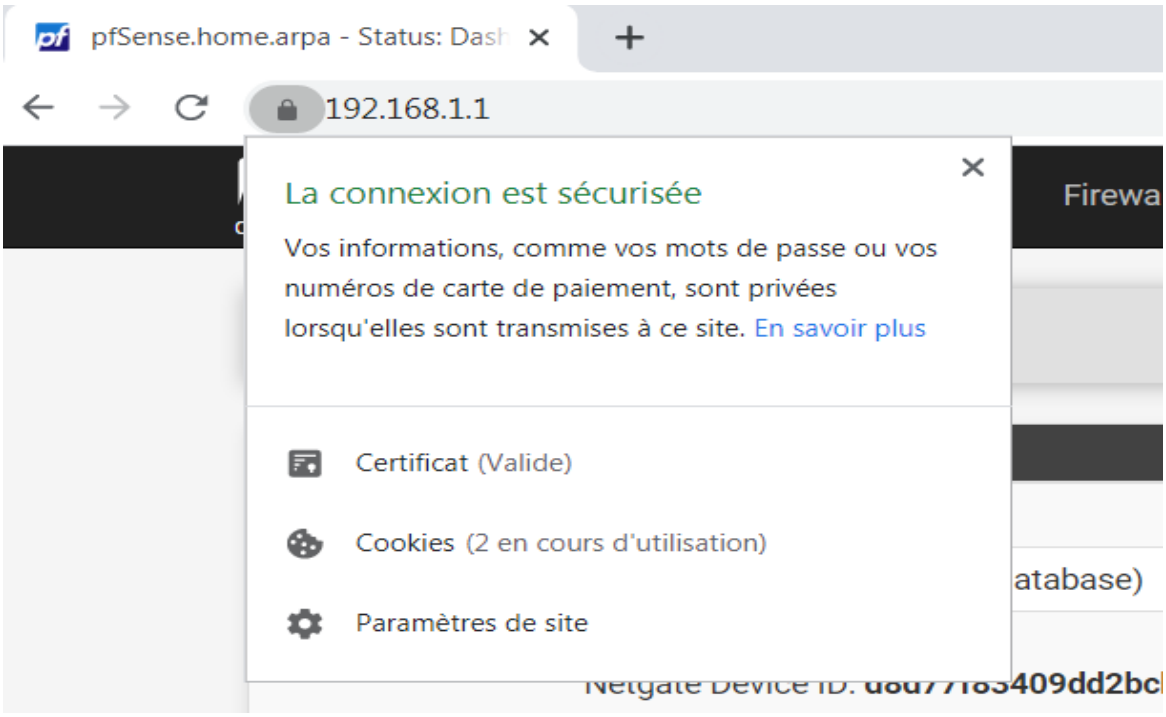


Figure 31 : Validation de l'Accès Sécurisé (HTTPS)

3.3.4 Déploiement et Configuration de l'IDS/IPS Suricata sur pfSense

Pour renforcer la sécurité du réseau, nous avons déployé et configuré Suricata, agissant comme un Système de Détection/Prévention d'Intrusion (IDS/IPS).

Pour ce faire, nous allons dans System, Package Manager et enfin Available Packages

On recherche suricata puis on clique sur Install.

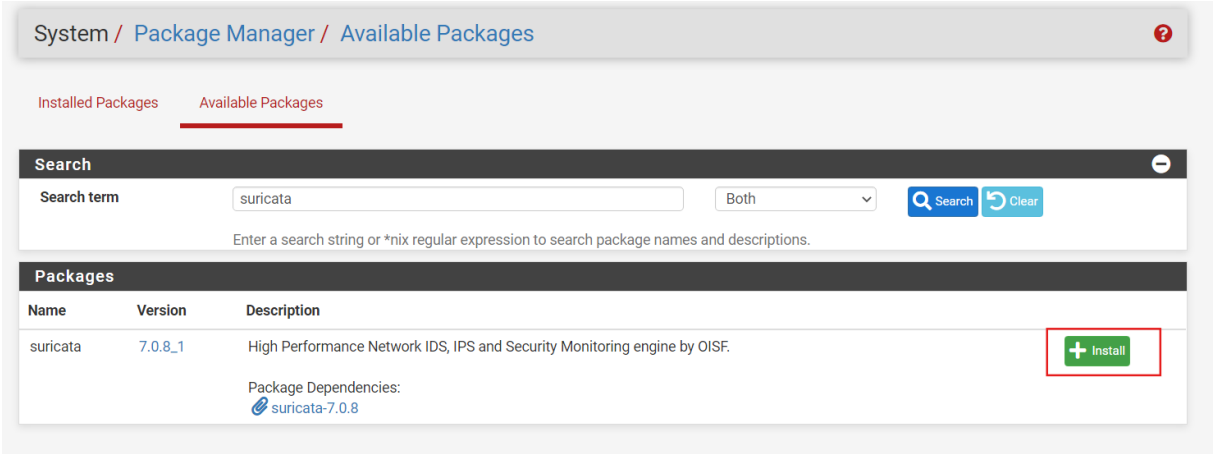


Figure 32 : Installation du Paquet Suricata (IDS/IPS)

Ensuite nous naviguons vers Services - Suricata - Interfaces. Cet écran nous permet de sélectionner les interfaces réseau spécifiques sur lesquelles Suricata devra inspecter le trafic et appliquer les règles de détection ou de prévention. Nous cliquons ensuite sur le bouton vert 'add' pour définir la première instance de Suricata.



Figure 33 : Suricata - Préparation de la Configuration d'une Nouvelle Interface

Nous procédons à la configuration générale de l'instance Suricata. Comme le montre la capture d'écran, nous activons l'inspection (Enable) et spécifions l'Interface WAN (em0) à protéger (ici nommée protection_exterieure). Nous veillons également à cocher 'Send Alerts to System Log' pour les rapports d'incidents, et nous activons 'Enable HTTP Log' pour l'enregistrement du trafic HTTP décodé, essentiel pour l'analyse d'attaques.

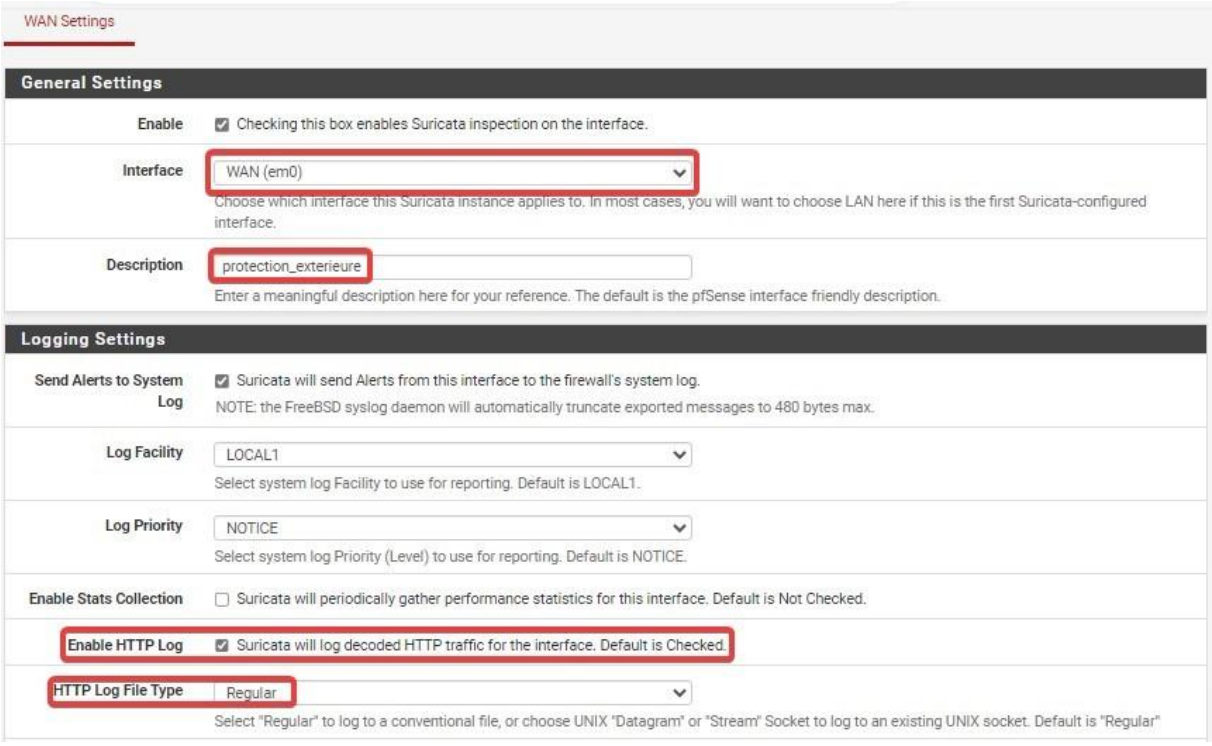


Figure 34 : Suricata - Configuration interface wan

Pour maximiser l'efficacité du pare-feu, nous configurons Suricata en mode Prévention d'Intrusion (IPS). La capture d'écran montre que nous avons activé l'option 'Block Offenders' pour bloquer automatiquement les hôtes malveillants, et surtout, nous avons sélectionné 'Inline Mode' dans le 'IPS Mode'. Ce réglage est fondamental car il permet à Suricata d'intervenir activement pour bloquer le trafic jugé dangereux en temps réel.



Figure 35 : Activation du Blocage Automatique et du Mode IPS Inline

L'inspection de l'état final de la configuration a confirmé que l'instance Suricata est correctement lancée et active sur l'interface WAN (em0), opérant comme prévu en mode INLINE IPS (Intrusion Prevention System) pour assurer la protection extérieure du réseau.

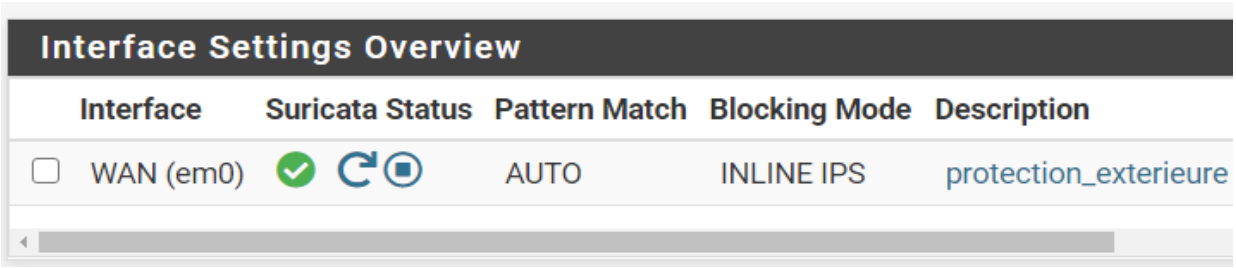


Figure 36 : Statut de l'Interface WAN en Mode IPS

Afin d'assurer une protection interne et une défense en profondeur, la même configuration Suricata en mode INLINE IPS a été dupliquée sur l'interface LAN. Cette mesure garantit la détection et la prévention d'intrusions potentielles circulant entre les différents segments (VLANs) du réseau local.

3.3.5 Configuration du Tunnel OpenVPN avec ProtonVPN sur pfSense

Afin d'assurer la confidentialité et l'anonymat des flux réseau sortants, nous avons configuré pfSense pour agir comme un Client OpenVPN. Cette configuration utilise le service ProtonVPN pour établir un tunnel chiffré permanent. Tous les accès Internet initiés depuis le réseau interne seront ainsi encapsulés et acheminés à travers ce tunnel sécurisé, garantissant que le trafic quitte l'infrastructure en étant anonymisé.

Pour établir la confiance avec le serveur ProtonVPN, la première étape consiste à importer son Autorité de Certification (CA). Nous nommons l'entrée Certificat_tls_Proton et sélectionnons la méthode Import an existing Certificate Authority pour charger le certificat racine fourni par ProtonVPN dans le gestionnaire de certificats de pfSense.

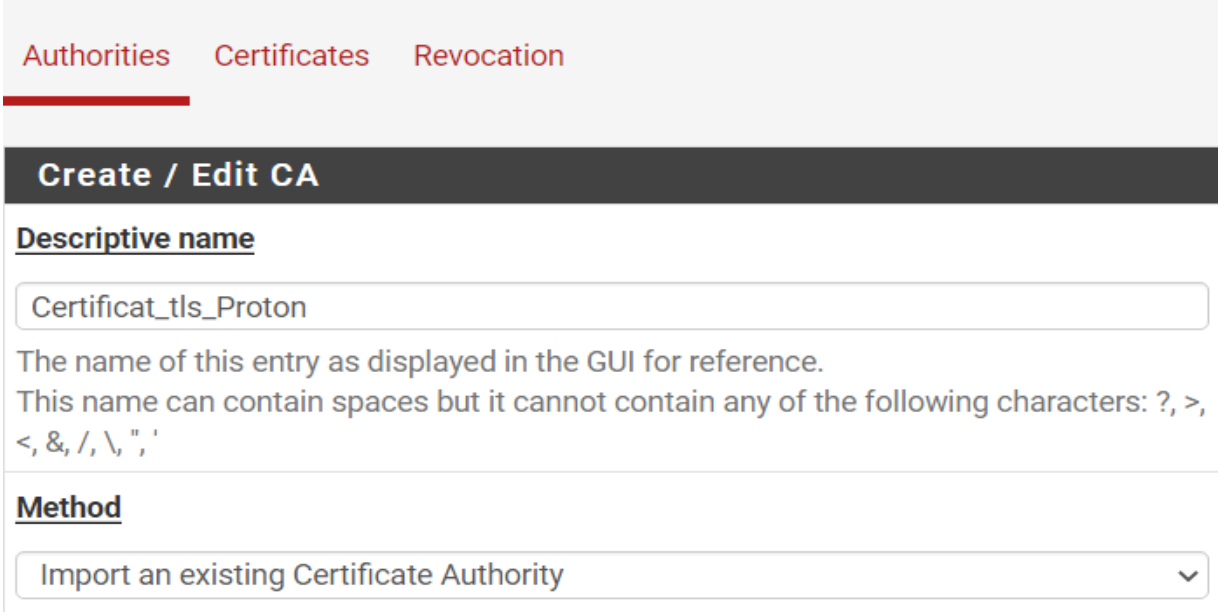


Figure 37 : OpenVPN - Importation de l'Autorité de Certification (CA)

Nous copions ensuite le contenu du certificat racine de ProtonVPN (au format X.509 PEM) et le collons dans le champ "Certificate data" .

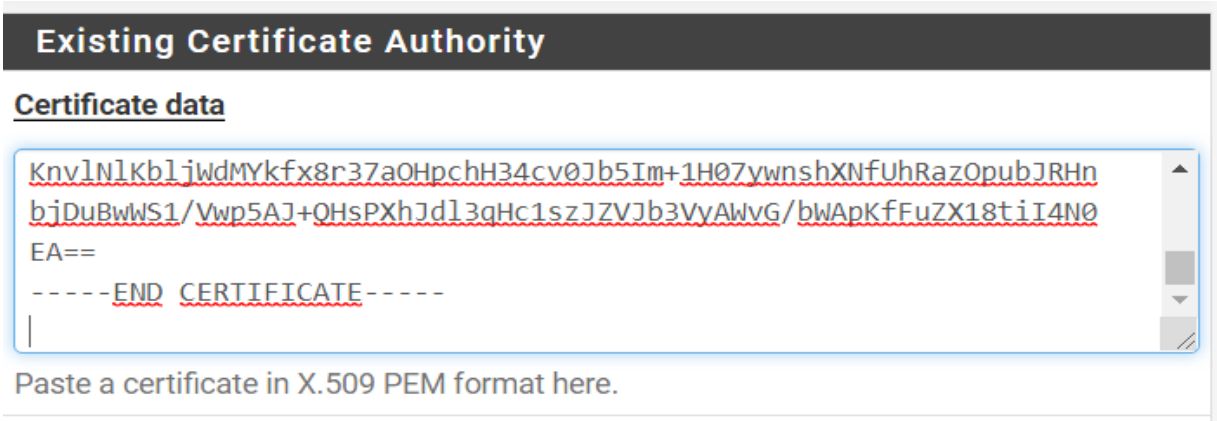


Figure 38 : OpenVPN - Insertion des Données du Certificat CA

On voit que l'importation de l'Autorité de Certification ProtonVPN a été menée à bien, car l'entrée Certificat_tls_Proton apparaît désormais dans la liste des autorités de certification. Cette entrée affiche les informations du sujet, notamment O=Proton Technologies AG, ce qui atteste que le certificat racine est désormais reconnu et fiable par pfSense pour établir le tunnel OpenVPN.

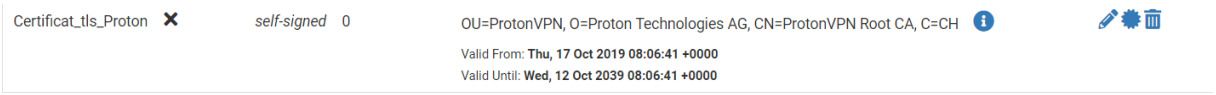


Figure 39 : Détails de l'Autorité de Certification Proton Importée

Nous passons à la configuration de l'instance client OpenVPN en cliquant sur l'onglet 'Clients'. Nous commençons par attribuer une Description administrative claire au tunnel , ici ProtonVPN_bima.lan, pour faciliter son identification ultérieure.

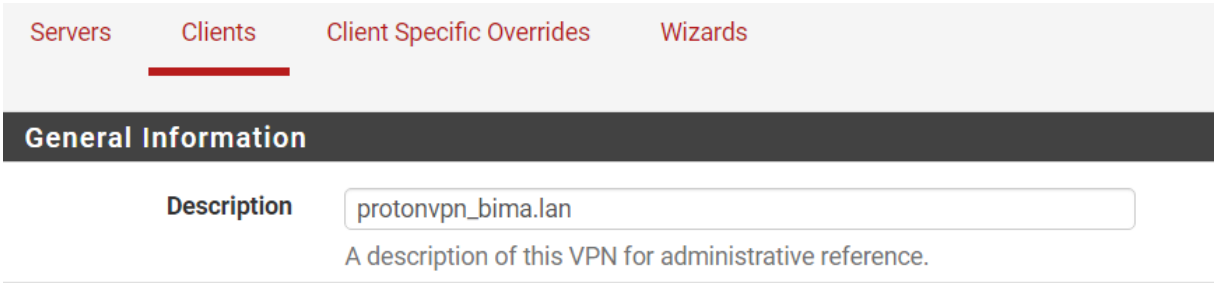


Figure 40 : OpenVPN - Configuration Générale du Client

Nous définissons ensuite les paramètres de connexion spécifiques au tunnel. Comme illustré, nous spécifions l'Interface WAN comme source de la connexion, puis nous renseignons l'adresse IP du serveur ProtonVPN distant (149.88.27.236) ainsi que le Server port (51820), qui sont les points d'extrémité du tunnel chiffré.

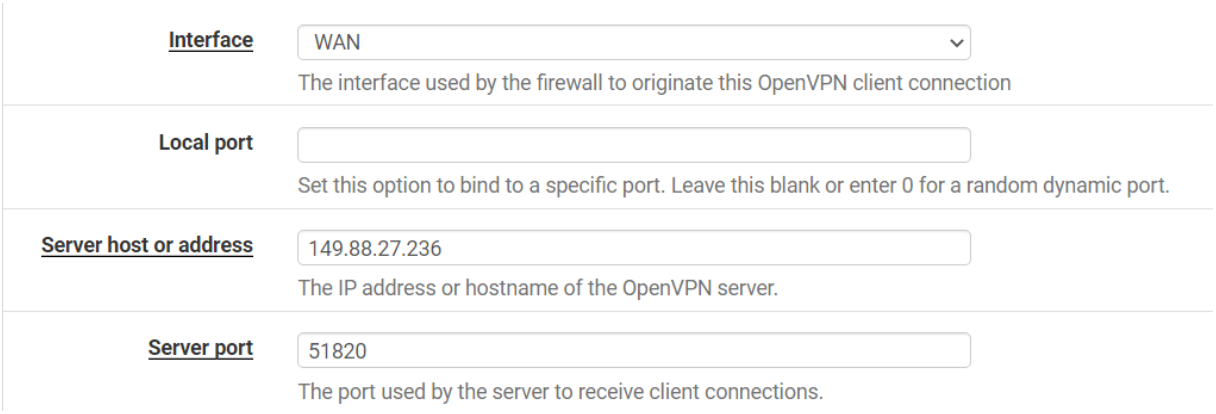


Figure 41 : Paramètres de Connexion au Serveur Distant

La configuration du tunnel Client OpenVPN est confirmée par son affichage dans la liste des clients. On y voit que la connexion est établie via l'interface WAN, utilisant un protocole sécurisé (UDP4) et, surtout, des algorithmes de chiffrement robustes tels que AES-256-GCM et CHACHA20-POLY1305, assurant ainsi la confidentialité et l'intégrité de nos flux sortants.

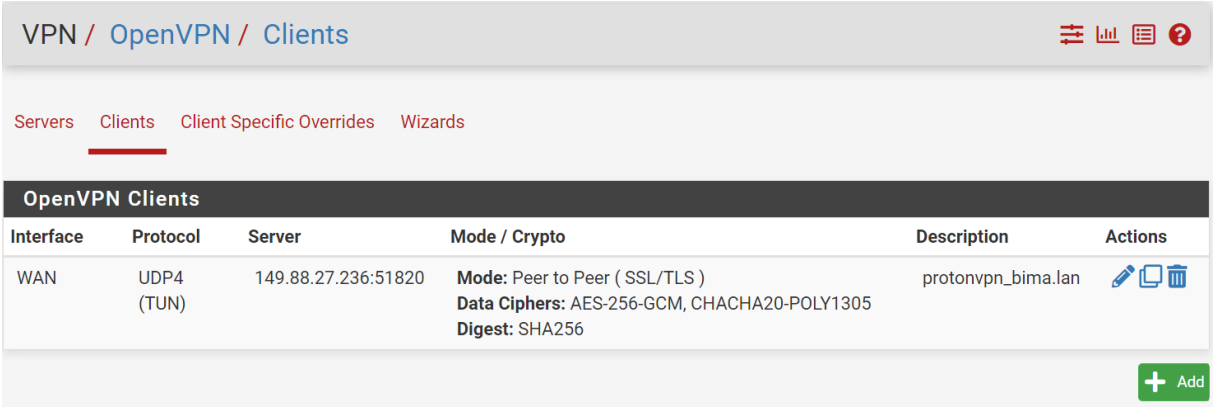


Figure 42 : OpenVPN - Synthèse du Client Configuré

Suite à la création du client OpenVPN, une nouvelle interface est générée. Nous procédons immédiatement à l'affectation de cette nouvelle interface et la configurons comme une passerelle sous le nom ProtonVPN_bimalan.

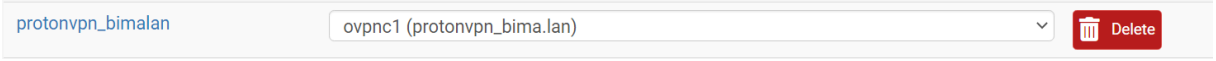


Figure 43 : Assignation de l'Interface Virtuelle ovpnc1

Nous vérifions l'état de la connexion OpenVPN en consultant la page Status - OpenVPN. La capture d'écran confirme que le tunnel ovpnc1 est affiché avec le statut "Connected (Success)" attestant que la connexion chiffrée avec le serveur ProtonVPN est établie et que l'interface virtuelle est opérationnelle.



Figure 44 : OpenVPN - Validation du Statut de Connexion (Connecté)

3.4.1 Chiffrement de Disque (LUKS) et Configuration du Tunnel VPN WireGuard sur les Serveurs

A. Chiffrement de Disque avec LUKS

Afin de garantir la confidentialité des données au repos stockées sur nos serveurs, même en cas d'accès physique non autorisé ou de vol de disque, nous avons implémenté le système de chiffrement LUKS (Linux Unified Key Setup) sur les volumes de données critiques.

Pour initier le chiffrement du disque avec LUKS (Linux Unified Key Setup), on commence par la configuration du stockage lors de l'installation du système d'exploitation. On sélectionne le disque cible, ici le VMware Virtual NVMe Disk de 25 Gio, et on choisit l'option Configuration du stockage : Personnalisé afin de définir manuellement les partitions et d'y appliquer le chiffrement.

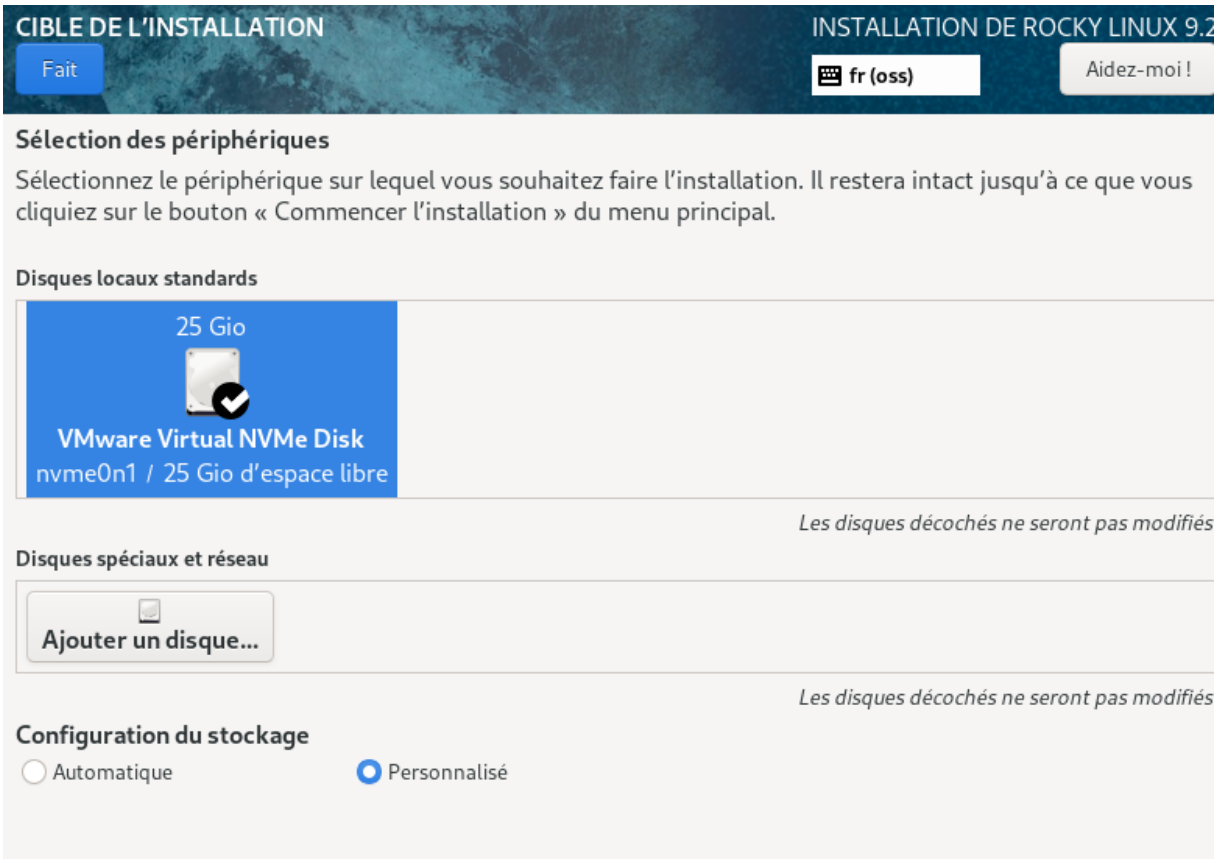


Figure 45 : Configuration stokage personalisé

Après avoir sélectionné l'option de configuration personnalisée, on accède au menu de Partitionnement Manuel. On choisit de créer une nouvelle partition en cliquant sur le bouton "+" et on définit le schéma de partitionnement qui sera appliqué, ici LVM (Logical Volume Management) pour une gestion plus flexible de l'espace disque.

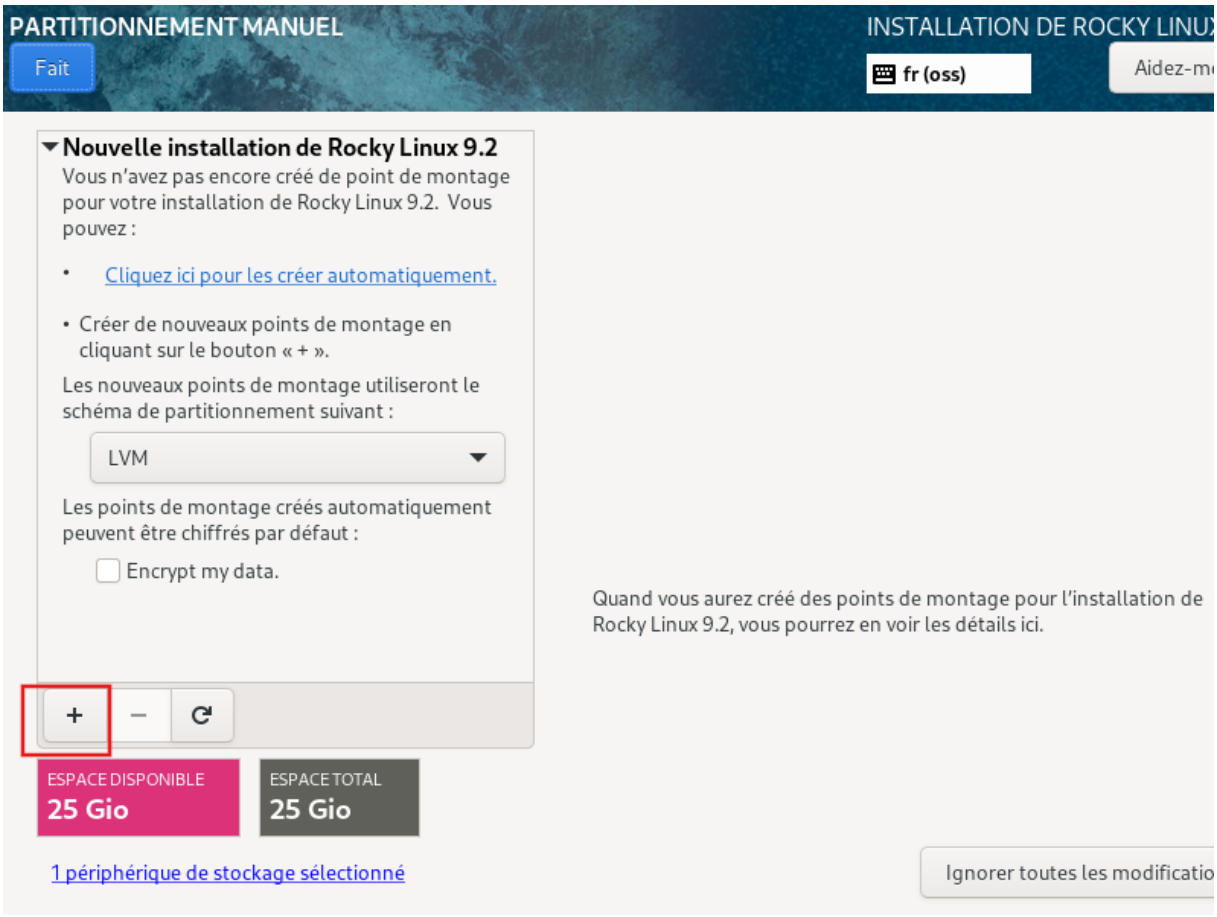


Figure 46 : Démarrage du Partitionnement Manuel

Comme le /boot ne doit pas être chiffré pour permettre le démarrage du système d'exploitation, on crée d'abord ce point de montage en lui allouant une capacité de 1024 Mio. On ajoute ce point de montage avant de créer la partition principale / qui, elle, sera chiffrée avec LUKS.

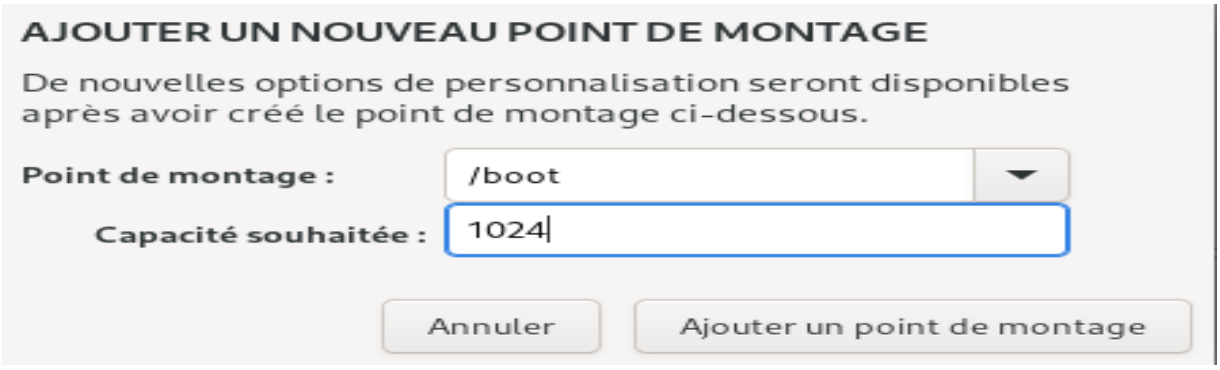


Figure 47 : Ajout d'un Nouveau Point de Montage (/boot)

Après avoir créé les partitions /boot et swap, on crée la partition racine (/) qui occupe le reste de l'espace. On s'assure de cocher l'option Chiffrer et on sélectionne

la version **LUKS2** dans le menu déroulant, confirmant ainsi l'application du chiffrement de disque à la partition principale du système.

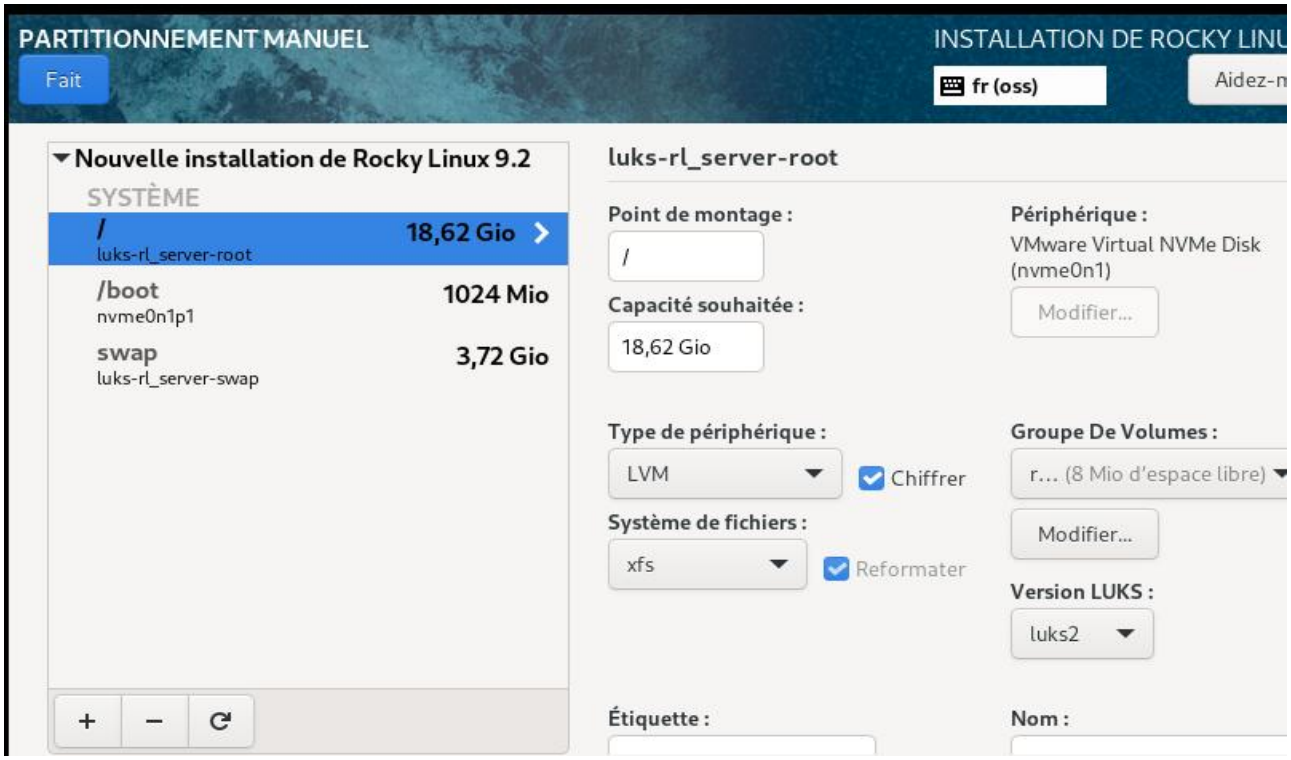


Figure 48 : Configuration du Partitionnement (LVM et Chiffrement LUKS)

Après avoir validé le choix de chiffrement, on est invité à définir la Phrase de passe pour le chiffrement du disque. On s'assure d'utiliser une phrase de passe forte (comme indiqué par l'indicateur), car cette clé est indispensable pour déverrouiller la partition racine chiffrée lors du démarrage du serveur.

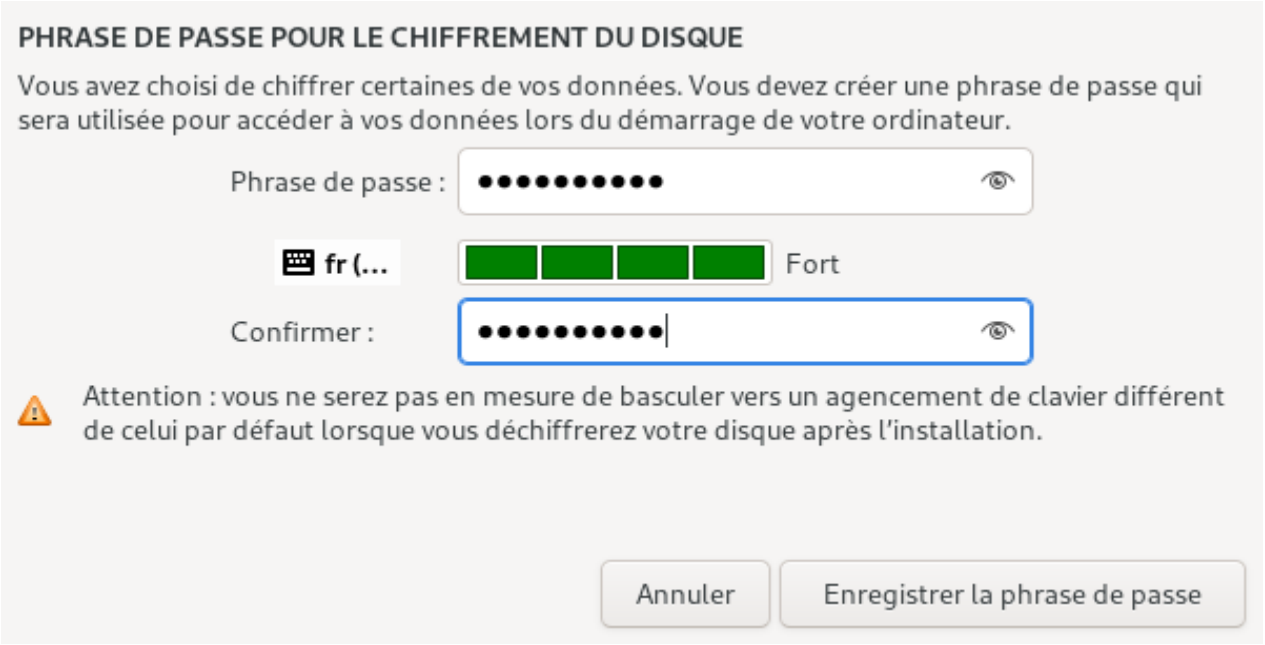


Figure 49 : Création de la Phrase de Passe de Chiffrement

La dernière image confirme l'activation effective de LUKS. Au démarrage du serveur, on constate que le système demande la phrase de passe définie précédemment avant de pouvoir déchiffrer la partition racine et continuer le processus de boot. On valide ainsi le chiffrement au repos.



Figure 50 : Déverrouillage du Disque Chiffré au Démarrage (LUKS)

B. Configuration du Tunnel VPN WireGuard

Pour sécuriser la communication entre nos serveurs, nous avons implémenté le protocole WireGuard. Ce protocole VPN moderne est reconnu pour sa simplicité, sa rapidité et sa sécurité cryptographique forte. La configuration établit un tunnel de communication chiffré basé sur l'échange de clés publiques, garantissant ainsi l'intégrité et la confidentialité des échanges entre les machines.

L'implémentation du protocole WireGuard sur les serveurs a d'abord nécessité l'installation du paquet via le gestionnaire apt :

```
apt install wireguard -y
```

Pour garantir la sécurité cryptographique du tunnel, nous avons procédé à la génération des paires de clés publiques et privées pour le serveur en utilisant la commande suivante :

```
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
```

Nous éditons le fichier de configuration WireGuard, /etc/wireguard/wg0.conf à l'aide de l'éditeur vim :

```
vim /etc/wireguard/wg0.conf
```

Le contenu du fichier /etc/wireguard/wg0.conf détaille les paramètres de l'interface WireGuard. On y définit l'adresse IP interne du tunnel (10.0.0.1/24), le port d'écoute (51820), ainsi que les règles PostUp et PostDown utilisant iptables. Ces règles sont cruciales pour autoriser le trafic VPN à travers le pare-feu du serveur

```
[Interface]
Address = 10.0.0.1/24
SaveConfig = true
PostUp = iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -
i wg0 -o ens37 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -i ens37 -o wg0 -j ACCEPT; iptable
s -t nat -A POSTROUTING -o ens37 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD
 -i wg0 -o ens37 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -i ens37 -o wg0 -j ACCEPT; iptab
les -t nat -D POSTROUTING -o ens37 -j MASQUERADE
ListenPort = 51820
```

Figure 51 : Configuration WireGuard Serveur

Après avoir activé le service, la commande sudo wg confirme que l'interface wg0 est active. On voit que la clé publique du serveur est générée et qu'elle écoute correctement sur le port 51820, attestant que le tunnel est prêt à recevoir des connexions de pairs.

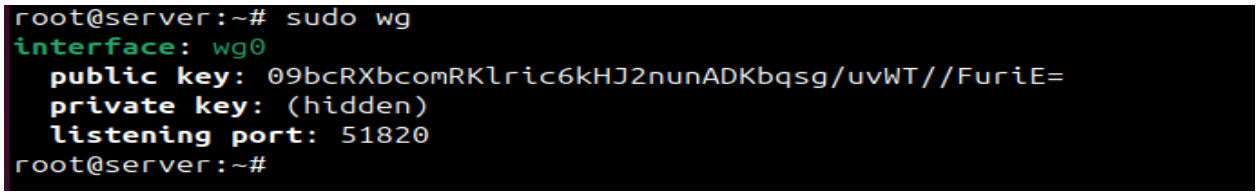


Figure 52 : Vérification du Serveur WireGuard (Clé Publique et Port)

On a également exécuté cette même commande d'installation (apt install wireguard -y) sur tous les serveurs clients destinés à se connecter au tunnel WireGuard. Ceci est nécessaire pour que chaque client puisse générer ses propres paires de clés et utiliser le protocole.

Chaque serveur client doit également générer sa propre paire de clés. La commande est répétée pour créer la clé privée et la clé publique du client :

wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey

Ensuite nous éditons de même le fichier de configuration /etc/wireguard/wg0.conf sur le serveur client.

Le contenu du fichier de configuration client /etc/wireguard/wg0.conf reflète les paramètres essentiels du tunnel. Nous y voyons l'adresse IP interne du client (10.0.0.2/24) et, dans la section [Peer], les informations du serveur : sa clé publique (PublicKey) et son point de terminaison (Endpoint).

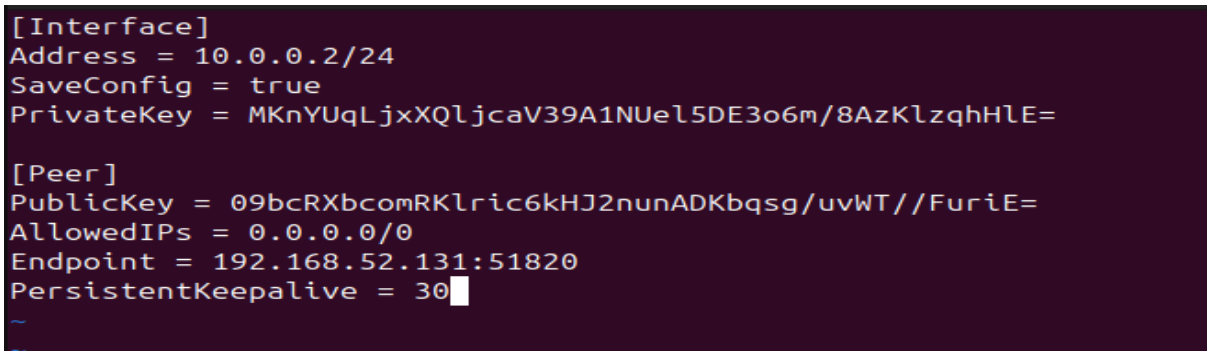


Figure 53 : Configuration du Pair Client WireGuard Distant (Clé et IP Autorisées)

Pour autoriser les connexions des machines clientes, nous ajoutons une section [Peer] au fichier /etc/wireguard/wg0.conf du serveur. Cette capture d'écran montre l'ajout du client, en spécifiant sa Clé Publique (PublicKey) et son adresse IP interne (AllowedIPs = 10.0.0.2/32).

```
[Peer]
PublicKey = SBxNyC2n6TgerFKsO4WeCsOylJwRKGss2svK0PvzAXo=
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
Endpoint = 192.168.52.129:54013
```

Figure 54 : Configuration du Pair Interne WireGuard (Adresse et Endpoint)

Nous utilisons la commande wg set pour ajouter dynamiquement le pair client au serveur. Cette commande spécifie la clé publique du client et l'adresse IP interne qui lui est autorisée mettant à jour l'interface wg0 du serveur sans nécessiter de redémarrage du service.

```
root@server:~# wg set wg0 peer SBxNyC2n6TgerFKsO4WeCsOylJwRKGss2svK0PvzAXo= allowed-ips 10.0.0.2/32
root@server:~#
```

Figure 55 : Configuration Dynamique d'un Pair WireGuard

Pour que le serveur WireGuard puisse correctement acheminer le trafic de ses clients vers le réseau externe (grâce aux règles NAT/Masquerade définies en PostUp, On active la fonctionnalité de routage IP Forwarding La commande cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward vérifie cet état, et la valeur 1 confirme que le routage des paquets est bien actif sur le serveur.

```
root@server:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
root@server:~#
```

Figure 56 : Activation du Routage IP sur le Serveur WireGuard

L'exécution de la commande wg confirme le statut opérationnel de la connexion : la ligne latest handshake indique une poignée de main récente, et les compteurs transfer montrent que le trafic est correctement acheminé à travers le tunnel chiffré

```
root@Admin:~# wg
interface: wg0
  public key: SBxNyC2n6TgerFKsO4WeCsOylJwRKGss2svK0PvzAXo=
  private key: (hidden)
  listening port: 37915
  fwmark: 0xca6c

peer: 09bcRXbcomRKlric6kHJ2nunADKbqsg/uvWT//FuriE=
  endpoint: 192.168.52.131:51820
  allowed ips: 0.0.0.0/0
  latest handshake: 25 seconds ago
  transfer: 116.21 KiB received, 91.82 KiB sent
  persistent keepalive: every 30 seconds
root@Admin:~#
```

Figure 57 : Statut de la Connexion WireGuard

On vérifie l'état du tunnel du point de vue du serveur. La commande wg confirme la présence et la connexion active du pair client

```
root@server:~# wg
interface: wg0
  public key: 09bcRXbcomRKlric6kHJ2nunADKbqsg/uvWT//FuriE=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: SBxNyC2n6TgerFKsO4WeCsOylJwRKGss2svK0PvzAXo=
  endpoint: 192.168.52.129:48440
  allowed ips: 10.0.0.2/32
  latest handshake: 1 minute, 34 seconds ago
  transfer: 11.88 KiB received, 1.77 KiB sent
root@server:~#
```

Figure 58 : Vérification de la Persistance de la Connexion WireGuard

Finalement, on vérifie la connectivité réseau du tunnel en exécutant une commande ping depuis le client vers l'adresse IP interne du serveur WireGuard (10.0.0.1). Le succès de cette commande confirme que la communication chiffrée est pleinement opérationnelle entre le client et le serveur.

```
root@Admin:~# ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.87 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.74 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.736 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.31 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.679 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.29 ms
```

Figure 59 : Test de Connectivité Interne réussi vers le Serveur WireGuard (10.0.0.1)

On exécute une dernière commande ping depuis le serveur vers l'adresse IP interne du client WireGuard (10.0.0.2).

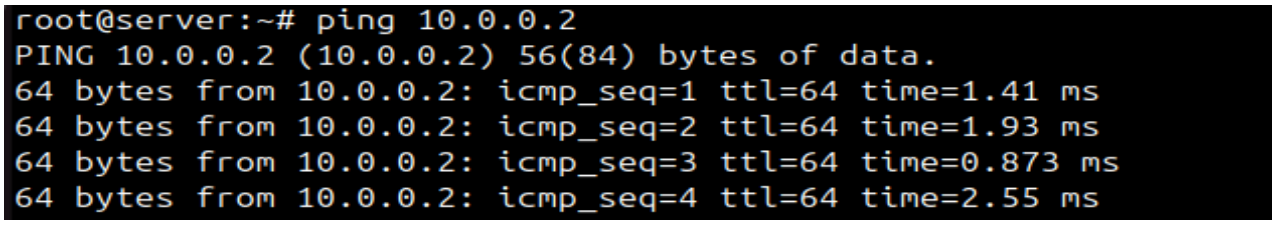


Figure 60 : Test de Connectivité Interne réussi vers le Pair WireGuard (10.0.0.2)

Pour la validation finale du routage vers l'extérieur, on utilise la commande tcpdump sur l'interface wg0 du serveur pour inspecter le trafic. Le résultat est sans appel : on voit les paquets ICMP (ping) du client (10.0.0.2) quitter le tunnel pour atteindre une adresse externe (8.8.8.8) et revenir. Ceci confirme que le routage, y compris la règle NAT (PostUp), est pleinement fonctionnel et que le client peut accéder à Internet via le tunnel chiffré.

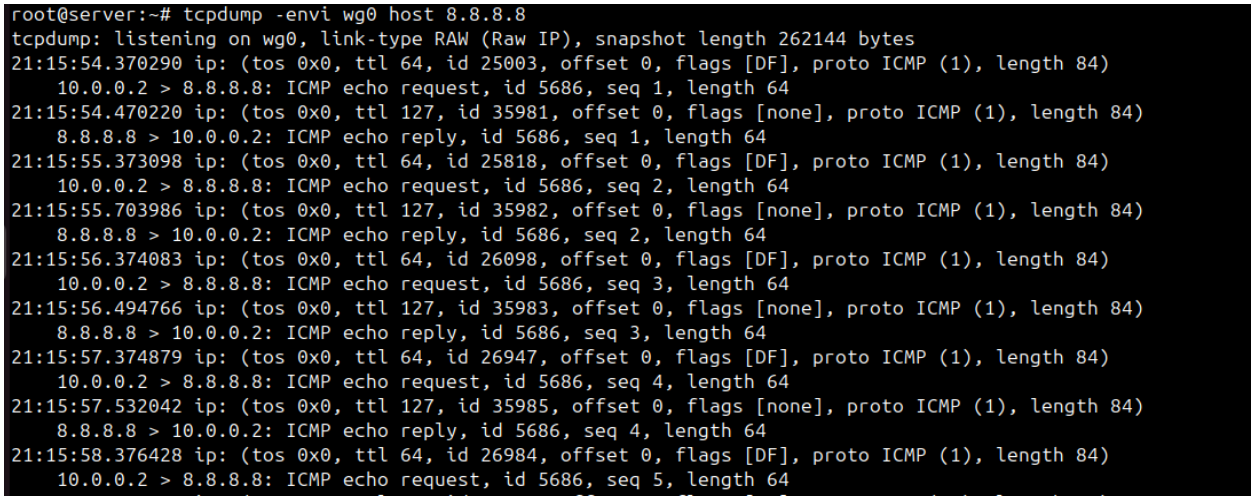


Figure 61 : Capture de Trafic WireGuard (wg0) : Requêtes ICMP vers l'Internet

La preuve finale de la sécurité du tunnel WireGuard est apportée par une capture Wireshark réalisée sur l'interface externe du serveur. On confirme que le trafic circulant entre le serveur et le client est bien encapsulé sous le protocole WireGuard et, surtout, qu'il est étiqueté « Encrypted Packet ». Ceci valide que le chiffrement est effectif, assurant la confidentialité totale des données en transit.

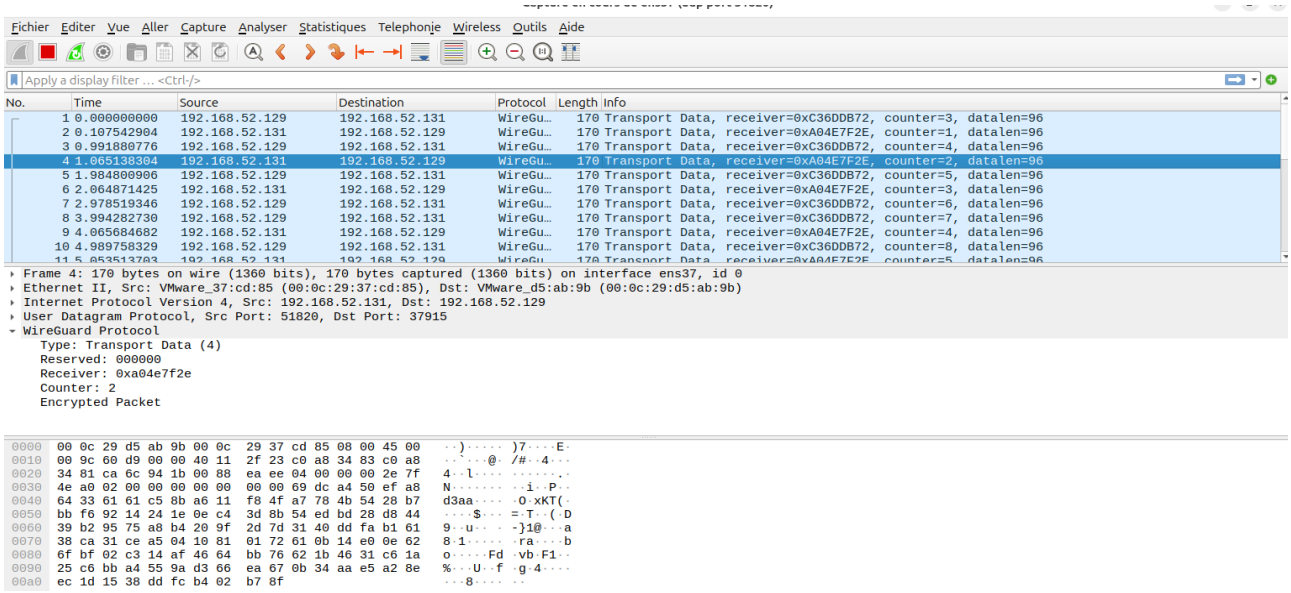


Figure 62 : Wireshark - Détails de l'Encapsulation WireGuard (UDP Port 51820)

Pour finir On a répliqué cette même démarche de configuration WireGuard (installation, génération de clés, et paramétrage client/peer) sur tous les autres serveurs de l'infrastructure. On assure ainsi que chaque machine peut établir une communication chiffrée et sécurisée via le tunnel VPN.

3.4.2 Configuration de la Base de Données PostgreSQL et Déploiement de la Solution de Gestion d'Identité FreeIPA

A. Configuration de la Base de Données PostgreSQL

Installation du paquet PostgreSQL : sudo dnf install postgresql-server -y

On initialise le répertoire de données de PostgreSQL : sudo postgresql-setup –initdb

Puis on s'assure que le service PostgreSQL démarre automatiquement à chaque redémarrage du système : sudo systemctl enable postgresql

Et on lance immédiatement le service PostgreSQL : sudo systemctl start postgresql

Cette phase de configuration initiale procède à la création d'un nouvel utilisateur (inventaire_user) sécurisé, puis à l'initialisation de la base de données dédiée (inventaire_db). L'objectif est d'établir un espace de travail isolé pour le projet d'inventaire en lui attribuant un propriétaire spécifique pour une gestion rigoureuse des droits d'accès

```
postgres=# CREATE USER inventaire_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'passer@1';
CREATE ROLE
postgres=# CREATE DATABASE inventaire_db OWNER inventaire_user;
CREATE DATABASE
postgres=#
```

Figure 63 : PostgreSQL - Création de l'Utilisateur et de la Base de Données d'Inventaire

Dans cette étape, la structure fondamentale de la base de données est définie par la création de la table inventaire, incluant tous les champs nécessaires pour lister les équipements. Par la suite, la table est alimentée avec les données initiales d'inventaire, permettant de catégoriser les actifs entre les niveaux d'accès public et admin.

```
inventaire_db=# CREATE TABLE inventaire (
 id SERIAL PRIMARY KEY,
    nom_equipement VARCHAR(100) NOT NULL,
    version_logiciel VARCHAR(50),
    ip_privee INET,
    access_level VARCHAR(10) NOT NULL -- 'public' ou 'admin'
);
CREATE TABLE
inventaire_db=# INSERT INTO inventaire (nom_equipement, version_logiciel, ip_privee, access_level) VALUES
('Switch Core S1', 'IOS 15.6(2)T', NULL, 'public'),
('Serveur Mail Exch', '2019 CU14', NULL, 'public'),
('Client Windows 10', '21H2', NULL, 'public');
INSERT 0 3
inventaire_db=# INSERT INTO inventaire (nom_equipement, version_logiciel, ip_privee, access_level) VALUES
('SRV_Web (BIMA-APP)', 'Apache 2.4', '192.168.40.5', 'admin'),
('SRV_G (FreeIPA/DB)', 'PostgreSQL 14', '192.168.30.5', 'admin'),
('PfSense Firewall', '2.6.0', '192.168.1.1', 'admin');
INSERT 0 3
inventaire_db=#
```

Figure 64 : PostgreSQL - Création de la Table d'Inventaire et Insertion des Données Initiales

B. Déploiement de la Solution de Gestion d'Identité FreeIPA

Le déploiement de la Solution de Gestion d'Identité FreeIPA est lancé pour centraliser l'authentification et le contrôle d'accès, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité des informations d'identité à travers toute l'infrastructure.

Cette étape initiale consiste à télécharger et installer les paquets essentiels du serveur FreeIPA, y compris les dépendances nécessaires pour la gestion DNS et les utilitaires de partage de fichiers (nfs-utils). Cela prépare le système à être configuré comme un serveur d'identité complet.

```
[root@server ~]# dnf install freeipa-server freeipa-server-dns nfs-utils
```

Figure 65 : Installation du Serveur FreeIPA

On utilise la commande suivante pour lancer l'installation et la configuration proprement dites du serveur FreeIPA. L'option utilisée permet de garantir que le système créera automatiquement les répertoires personnels lors de la connexion des futurs utilisateurs FreeIPA.

```
[root@server ~]# ipa-server-install --mkhomedir
```

Figure 66 : Confirmation de l'Installation Réussie du Serveur FreeIPA

L'image présente le résultat de la configuration réussie des composants clients et des services associés. Cela finalise l'intégration du système au domaine (BIMA.LAN) en configurant les certificats, le DNS et les clés SSH, confirmant ainsi que la machine est maintenant gérée par le serveur FreeIPA.

```
Configuring client side components
This program will set up IPA client.
Version 4.12.2

Using existing certificate '/etc/ipa/ca.crt'.
Client hostname: server.bima.lan
Realm: BIMA.LAN
DNS Domain: bima.lan
IPA Server: server.bima.lan
BaseDN: dc=bima,dc=lan

Configured /etc/sssd/sssd.conf
Systemwide CA database updated.
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
Adding SSH public key from /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
SSSD enabled
Configured /etc/openldap/ldap.conf
Configured /etc/ssh/ssh_config
Configured /etc/ssh/sshd_config.d/04-ipa.conf
Configuring bima.lan as NIS domain.
Client configuration complete.
The ipa-client-install command was successful
```

Figure 67 : résultat de la configuration réussie des composants clients et des services associés

L’image ci-dessous illustre l'exécution et le succès de l'étape recommandée : l'obtention d'un ticket d'authentification Kerberos en utilisant la commande kinit admin. La commande klist confirme ensuite que le ticket a été correctement mis en cache, accordant à l'utilisateur admin@BIMA.LAN l'autorisation nécessaire pour interagir avec les outils et l'interface web du serveur FreeIPA.

```
[root@server ~]# kinit admin
Password for admin@BIMA.LAN:
[root@server ~]# klist
Ticket cache: KCM:0
Default principal: admin@BIMA.LAN

Valid starting       Expires              Service principal
17/11/2025 13:42:58  18/11/2025 13:00:57  krbtgt/BIMA.LAN@BIMA.LAN
[root@server ~]#
```

Figure 68 : FreeIPA - Obtention et Vérification du Ticket Kerberos (kinit admin)

On accède à l'interface de gestion web de FreeIPA via un navigateur, confirmant ainsi que l'interface graphique est opérationnelle et prête à l'emploi. L'administrateur peut s'y connecter avec le compte admin pour gérer l'identité, les utilisateurs et les politiques de l'infrastructure.

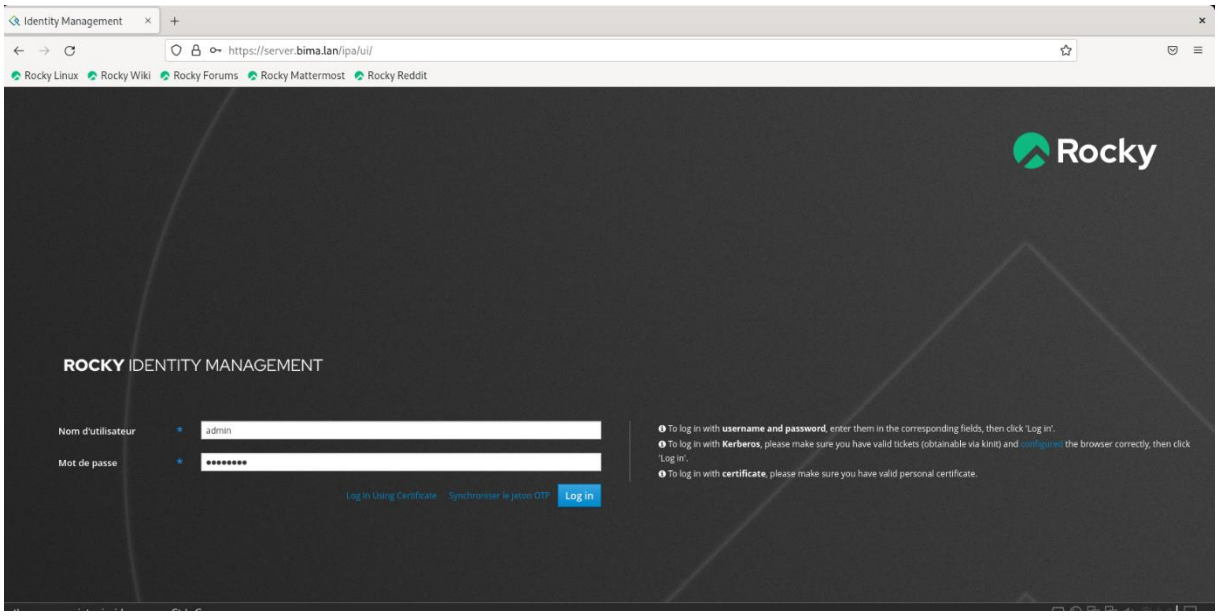


Figure 69 : Interface web FreeIPA

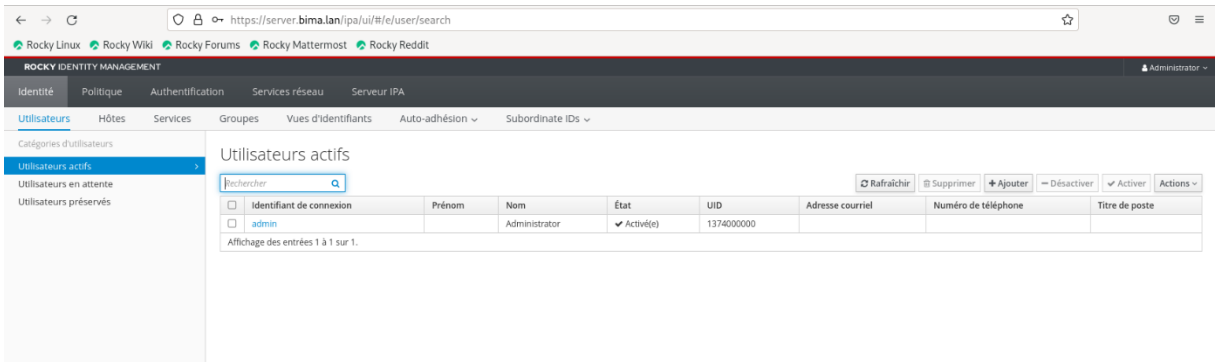


Figure 70 : Interface Web FreeIPA - Vue des Utilisateurs du Domaine

On procède à la configuration des groupes d'utilisateurs sur le serveur FreeIPA via l'interface web. On crée notamment le groupe admins_inventaire. Ce groupe est destiné à regrouper les utilisateurs qui auront un accès administrateur et des privilèges spécifiques pour la gestion de l'inventaire technique, simplifiant ainsi la gestion des permissions.

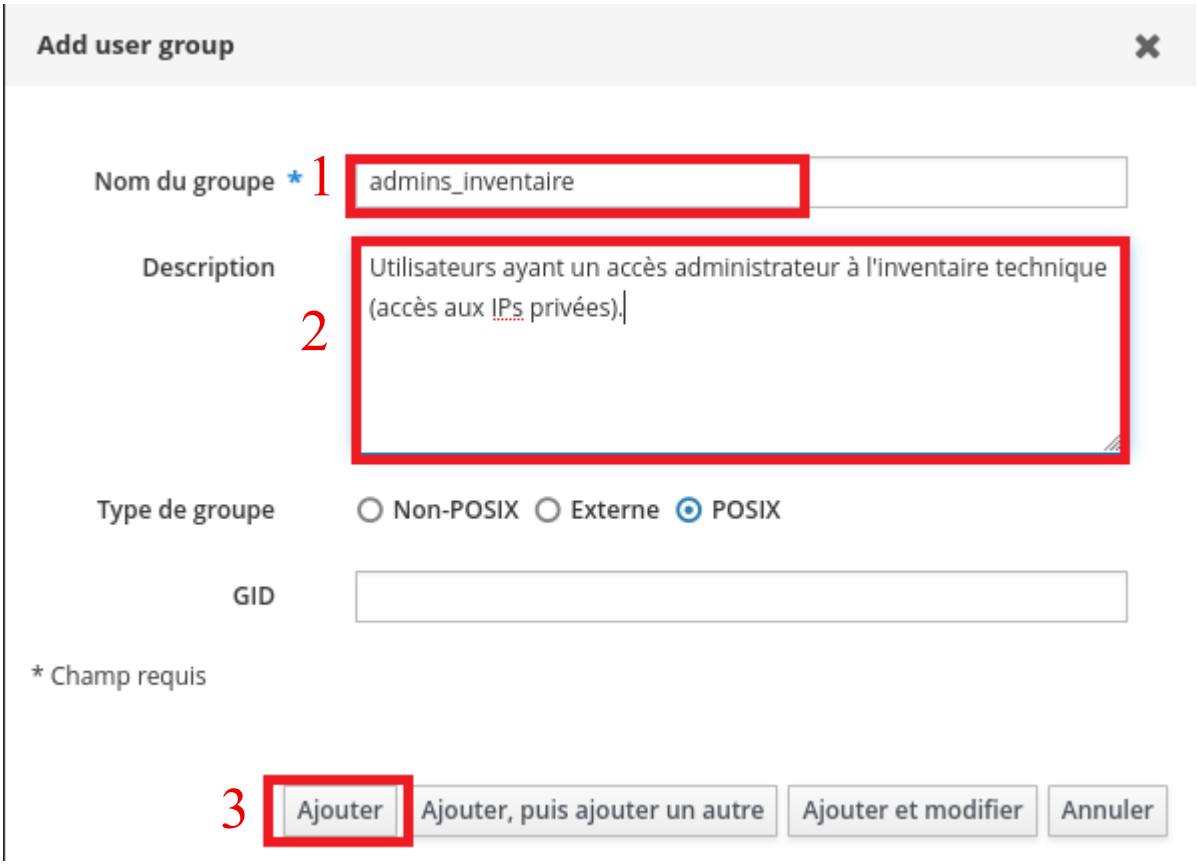


Figure 71 : FreeIPA-création groupe

On procède à la création du compte utilisateur destiné à la gestion. On crée ici l'utilisateur admin-bima via l'interface web de FreeIPA, en lui assignant un prénom, un nom, et un mot de passe sécurisé. Cet utilisateur sera ensuite ajouté au groupe admins_inventaire que l'on a créé précédemment pour lui conférer les permissions nécessaires.

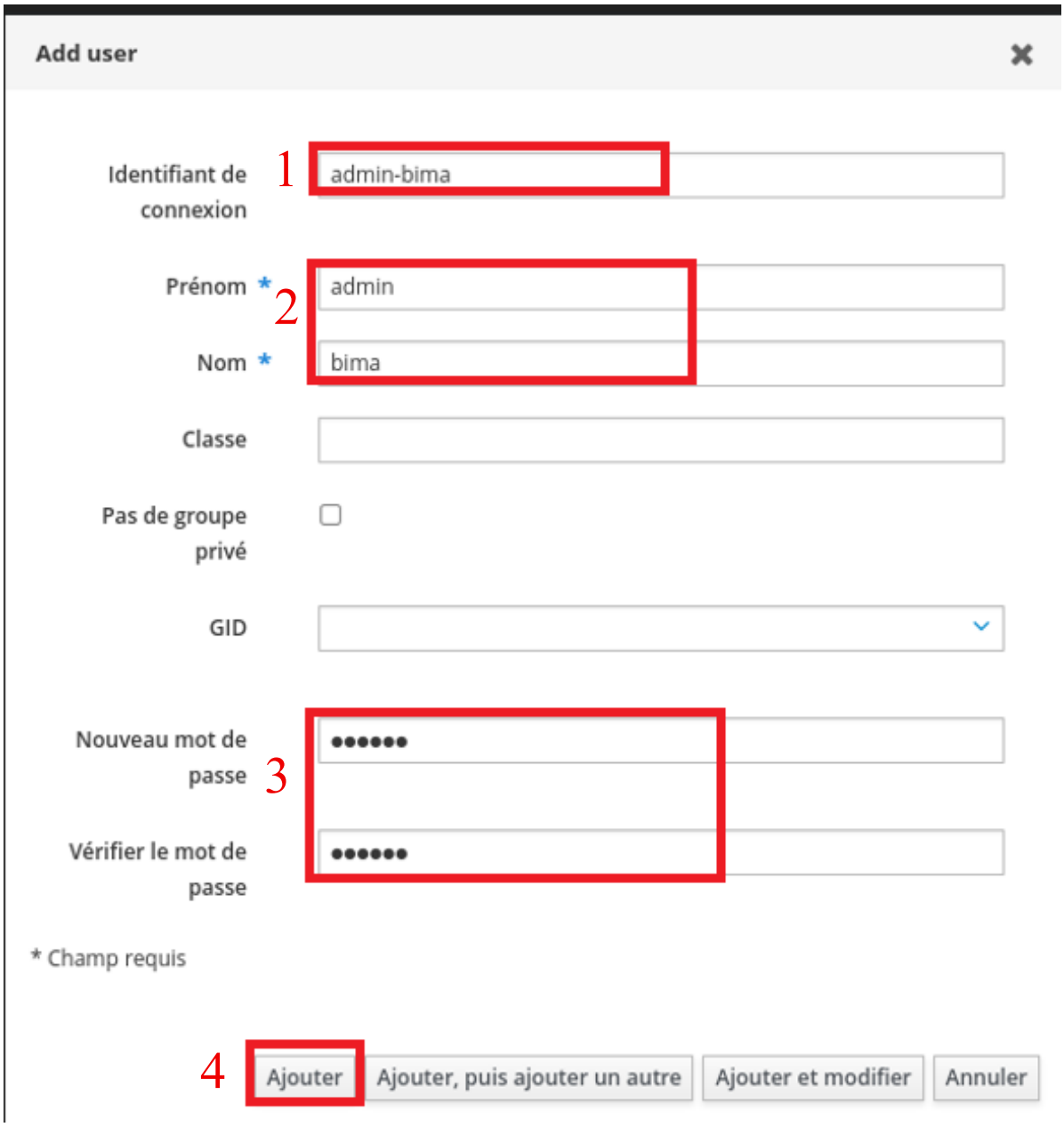
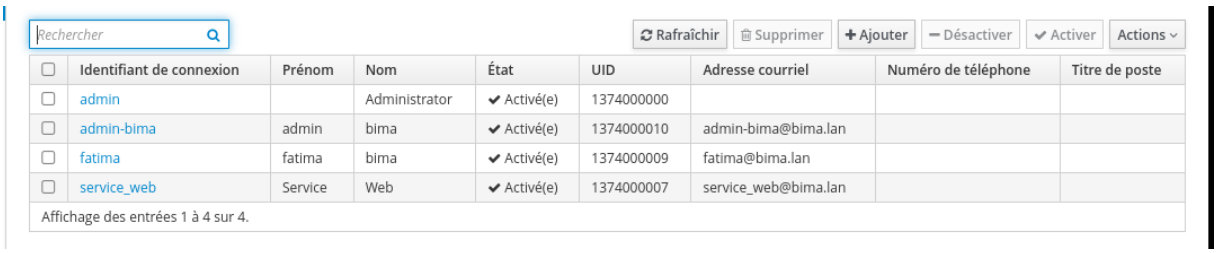


Figure 72 : FreeIPA-Ajout utilisateur

En complément de la création de admin-bima, on a procédé à l'ajout des autres utilisateurs et comptes de service nécessaire à l'infrastructure.



Rechercher | Rafraîchir | Supprimer | + Ajouter | − Désactiver | ✔ Activer | Actions

Identifiant de connexion	Prénom	Nom	État	UID	Adresse courriel	Numéro de téléphone	Titre de poste
admin		Administrator	✔ Activé(e)	1374000000			
admin-bima	admin	bima	✔ Activé(e)	1374000010	admin-bima@bima.lan		
fatima	fatima	bima	✔ Activé(e)	1374000009	fatima@bima.lan		
service_web	Service	Web	✔ Activé(e)	1374000007	service_web@bima.lan		

Affichage des entrées 1 à 4 sur 4.

Figure 73 : Interface Web FreeIPA - Vue des Utilisateurs

Voici la vue de l'interface FreeIPA illustrant l'intégration des utilisateurs au sein de leurs groupes respectifs.

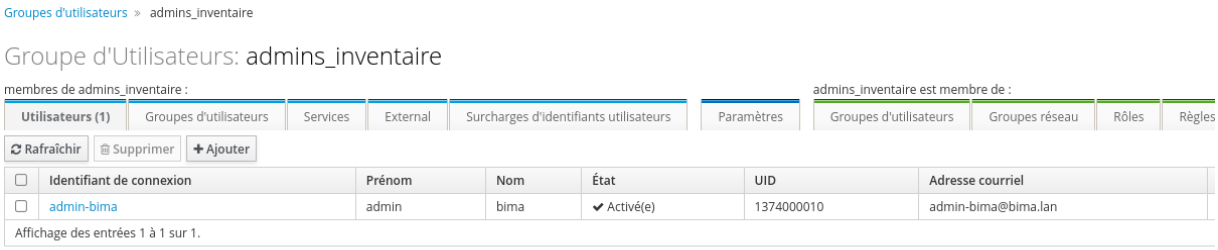


Figure 74 : Membres du Groupe d'Utilisateurs : admins_inventaire

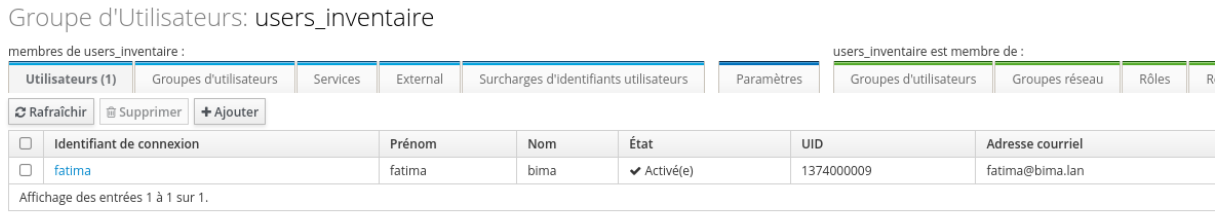


Figure 75 : Membres du Groupe d'Utilisateurs : users_inventaire

C. Déploiement du Client FreeIPA et Enrôlement au Service d'Identité Centralisé

On poursuit la sécurisation de l'infrastructure en intégrant les serveurs au domaine d'identité centralisé. L'objectif de l'enrôlement est de permettre aux machines clientes d'authentifier les utilisateurs locaux et les services via le protocole Kerberos et l'annuaire LDAP de FreeIPA, remplaçant ainsi la gestion des comptes locaux par une gestion d'identité unique et centralisée.

On s'assure d'abord que le client peut localiser et communiquer avec le serveur FreeIPA en interrogeant son DNS. On utilise la commande nslookup pour vérifier que le nom de domaine complet du serveur (server.bima.lan) est bien résolu en l'adresse IP du serveur (192.168.30.5). Cette validation du DNS est indispensable pour la réussite de la commande d'enrôlement.

```
root@Admin:~# nslookup server.bima.lan 192.168.30.5
Server:         192.168.30.5
Address:        192.168.30.5#53

Name:   server.bima.lan
Address: 192.168.30.5

root@Admin:~#
```

Figure 76 : Validation DNS Préalable : Résolution du Nom du Serveur FreeIPA

Au cours de l'installation des dépendances client, on est invité à définir la configuration de l'authentification Kerberos. On y spécifie le royaume Kerberos par défaut, qui est dans notre cas BIMA.LAN.

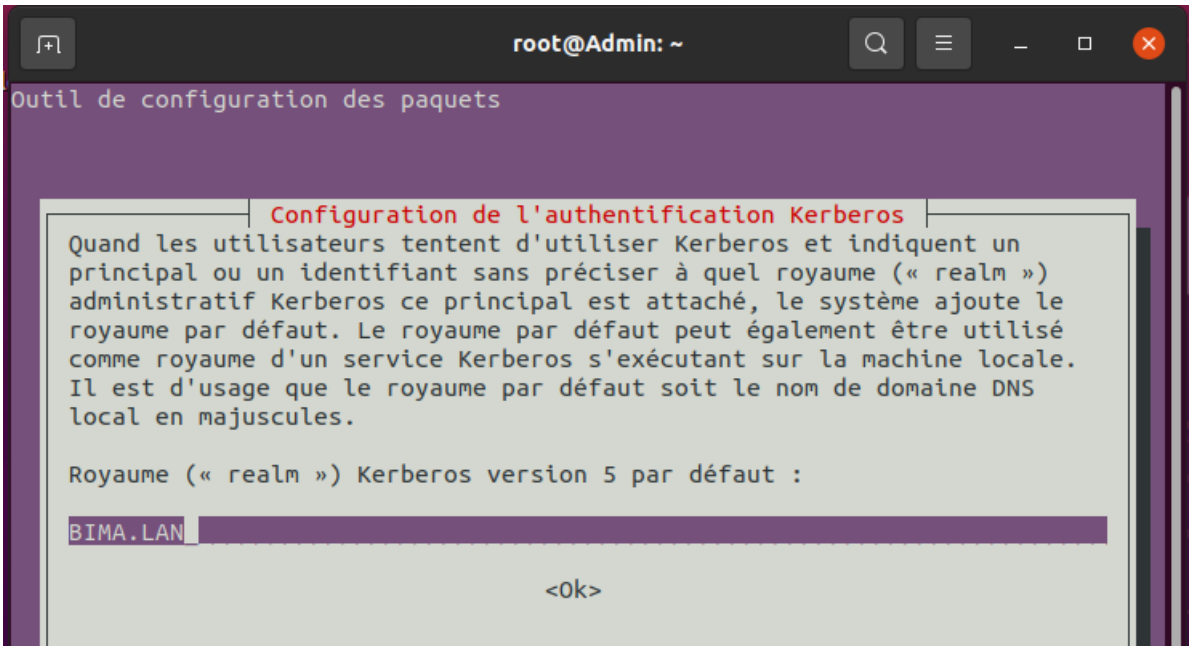


Figure 77 : Client FreeIPA - Définition du Royaume Kerberos par Défaut (BIMA.LAN)

Pour finaliser la configuration des dépendances Kerberos, on indique les noms d'hôtes des serveurs Kerberos dans le royaume BIMA.LAN. On spécifie le serveur server.bima.lan (qui est le serveur FreeIPA) comme point d'accès principal pour l'authentification.

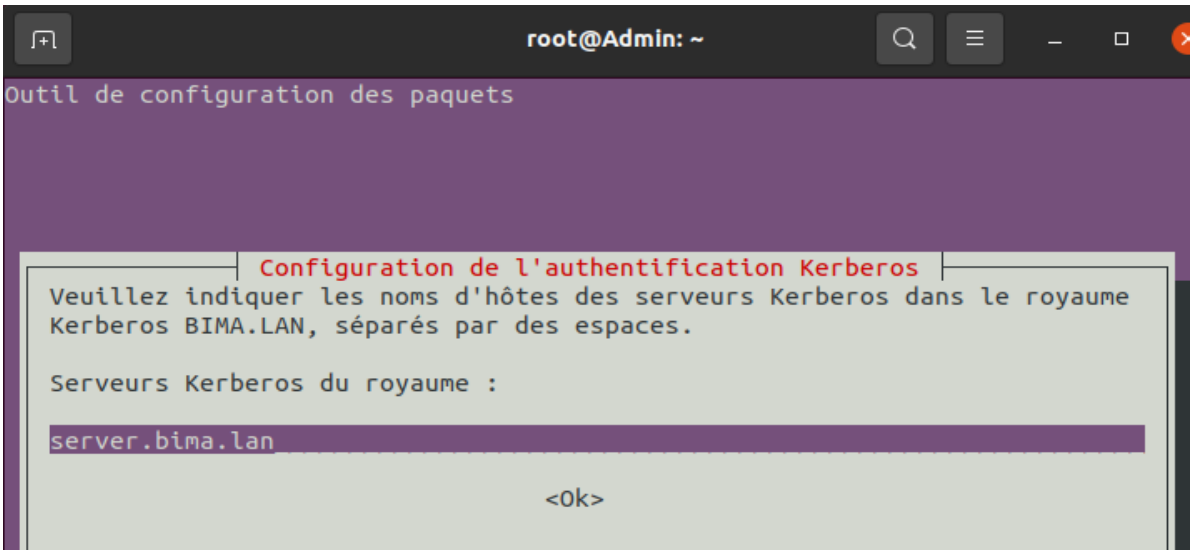


Figure 78 : Spécification du Serveur Kerberos Principal (server.bima.lan)

Pour garantir un accès uniforme et sécurisé à l'infrastructure, on a répliqué cette même procédure d'enrôlement du client FreeIPA (vérification DNS, configuration Kerberos, et exécution de la commande ipa-client-install) pour le client user.bima.lan.

La validation finale de l'enrôlement des clients est effectuée via l'interface web de FreeIPA. On consulte la liste des Hôtes pour vérifier que les machines clientes (admin.bima.lan et user.bima.lan) ont été correctement enregistrées dans le domaine centralisé. Cela signifie que les utilisateurs précédemment créés peuvent désormais s'authentifier sur ces serveurs en utilisant leurs identifiants FreeIPA.

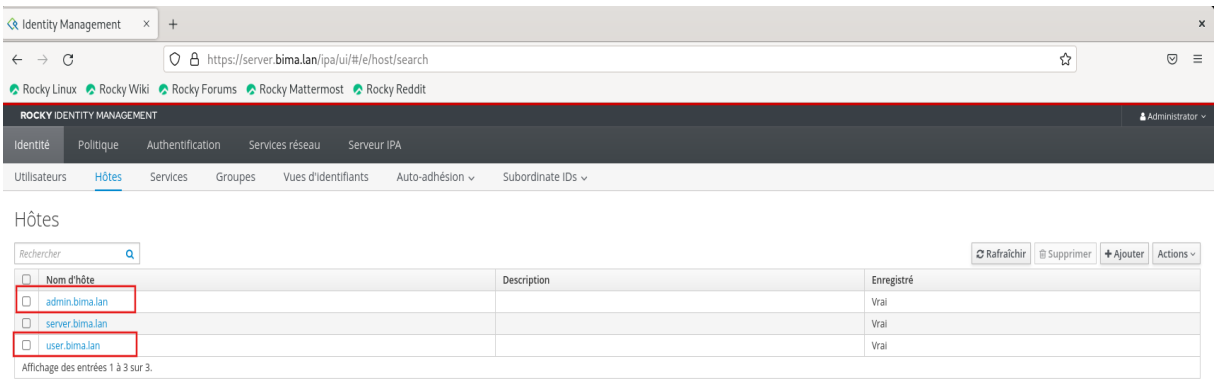


Figure 79 : Interface Web FreeIPA - Vue des Hôtes Enregistrés

Pour valider la configuration HBAC et l'association utilisateur-hôte effectuée dans FreeIPA, nous nous connectons avec succès à la machine Admin en utilisant

l'utilisateur admin-bima, qui a été créé dans FreeIPA. Cette connexion confirme que les règles d'accès sont correctement appliquées. Cette même procédure d'association a été répliquée pour l'utilisateur fatima, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à leurs machines respectives.

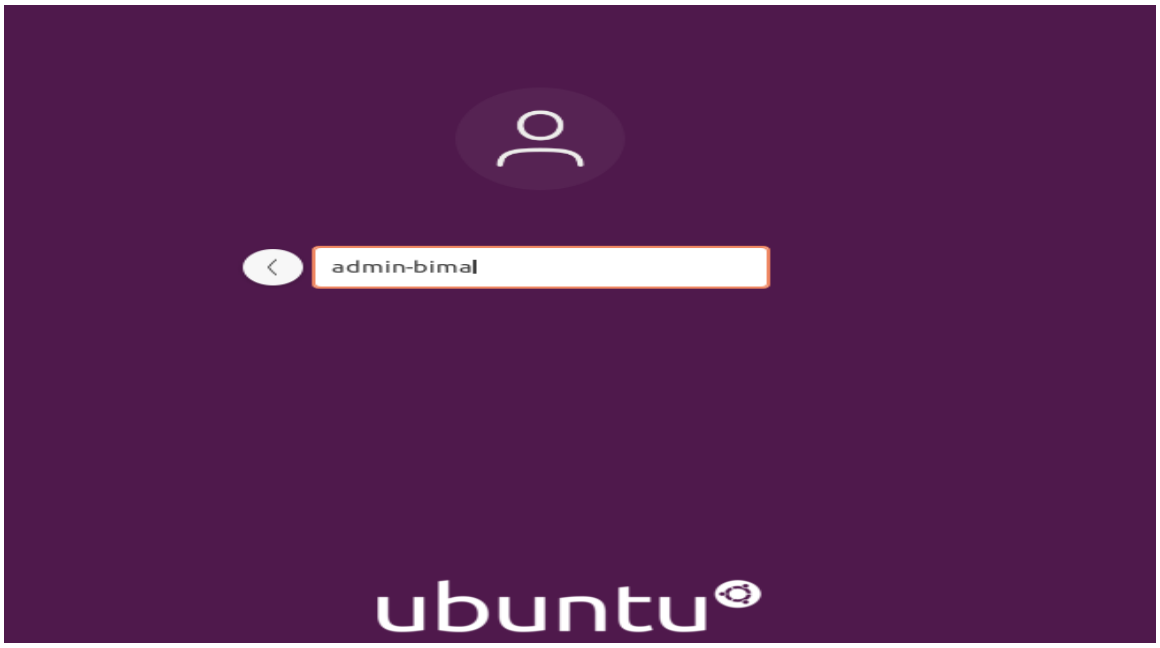


Figure 80 : Saisie de l'Identifiant FreeIPA (admin-bima)

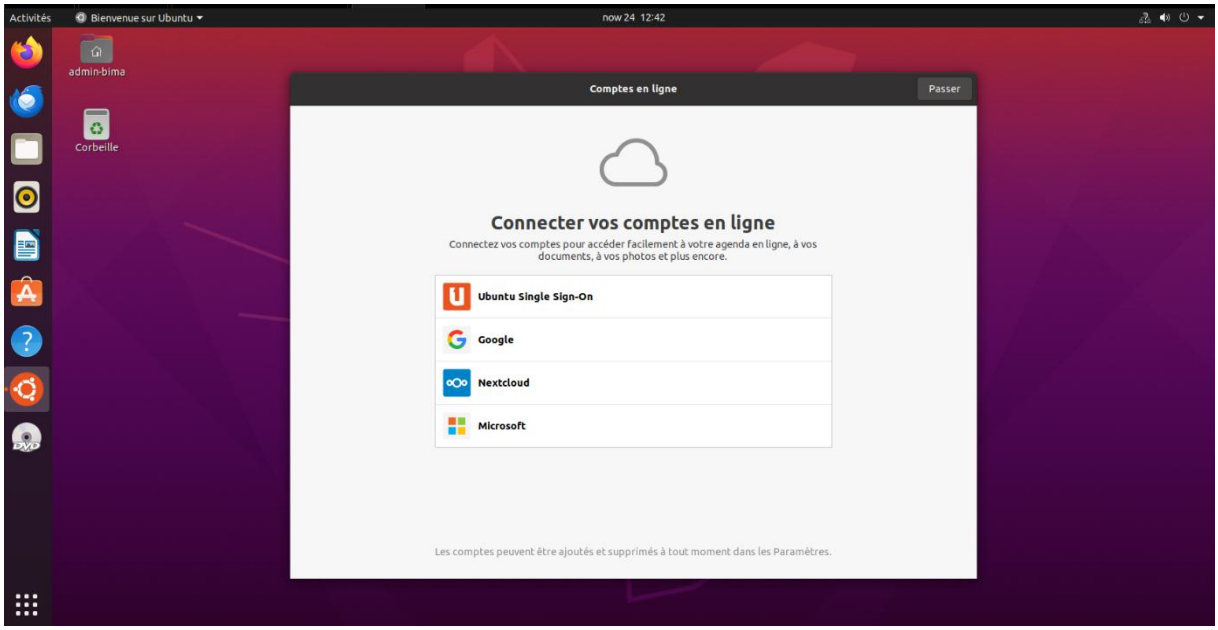


Figure 81 : Session admin-bima Ouverte sur l'Hôte admin

3.4.3 Configuration du Serveur Web et Implémentation du Protocole HTTPS (TLS)

Pour finaliser l'infrastructure d'administration, on déploie le serveur web Nginx qui va héberger le portail d'inventaire. L'objectif principal est de sécuriser l'accès à ce portail. On utilise l'annuaire FreeIPA pour l'authentification : seuls les utilisateurs provisionnés dans FreeIPA seront autorisés à se connecter, garantissant ainsi un contrôle d'accès centralisé et robuste.

Tout d'abord, on configure le protocole HTTPS en utilisant le système de certificats de FreeIPA. Cette méthode garantit que notre serveur web utilise un certificat TLS émis par notre propre Autorité de Certification (CA) interne, assurant une connexion chiffrée et une confiance totale entre nos serveurs et l'annuaire centralisé.

Pour commencer la sécurisation HTTPS, on utilise OpenSSL pour générer la clé privée (server.key) qui servira à chiffrer les communications du serveur web. On exécute d'abord kinit admin pour s'authentifier auprès de FreeIPA, puis on crée le répertoire de stockage (/etc/nginx/ssl) et on génère la clé RSA de 2048 bits.

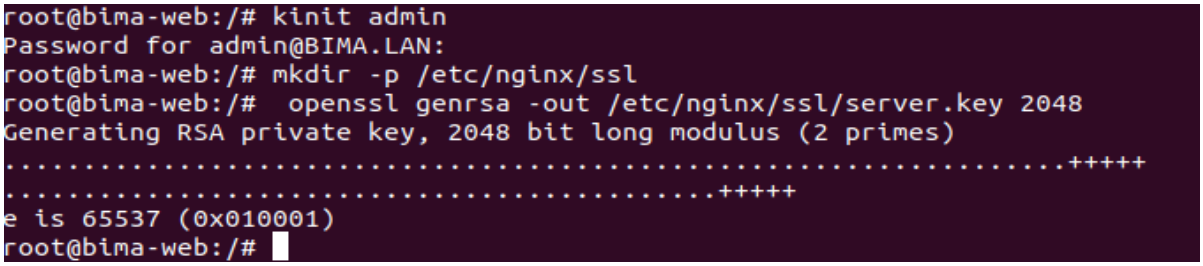


Figure 82 : Génération de la Clé Privée SSL (server.key) via OpenSSL et Authentification Kerberos

Après la génération de la clé privée, on utilise la commande ipa-getcert request pour envoyer une demande de signature de certificat (CSR) à l'Autorité de Certification (CA) de FreeIPA. On spécifie le chemin de la clé privée (-k), le chemin du futur certificat (-f), et le nom d'hôte (-N cn=bima-web.bima.lan), qui est le nom du serveur web, afin d'obtenir un certificat TLS valide émis par notre CA interne.

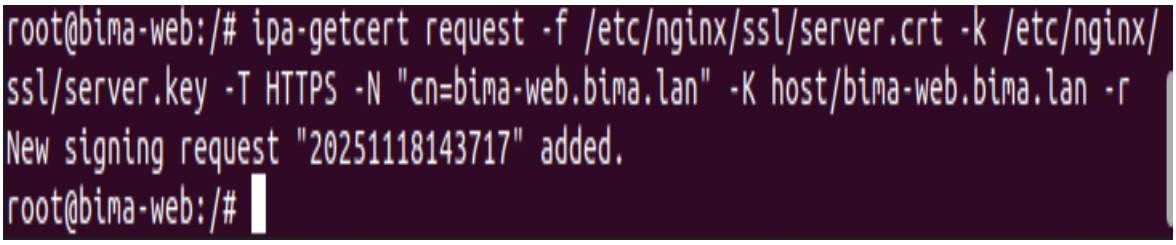


Figure 83 : Envoi de la Demande de Certificat (CSR) au Serveur FreeIPA (ipa-getcert)

Après la soumission de la demande, on utilise la commande getcert list pour s'assurer que le certificat a été émis avec succès par l'Autorité de Certification FreeIPA. La confirmation finale est donnée par la commande ls -l, qui montre la présence des fichiers server.crt (le certificat signé) et server.key (la clé privée) dans le répertoire /etc/nginx/ssl, ce qui finalise l'installation des certificats TLS.

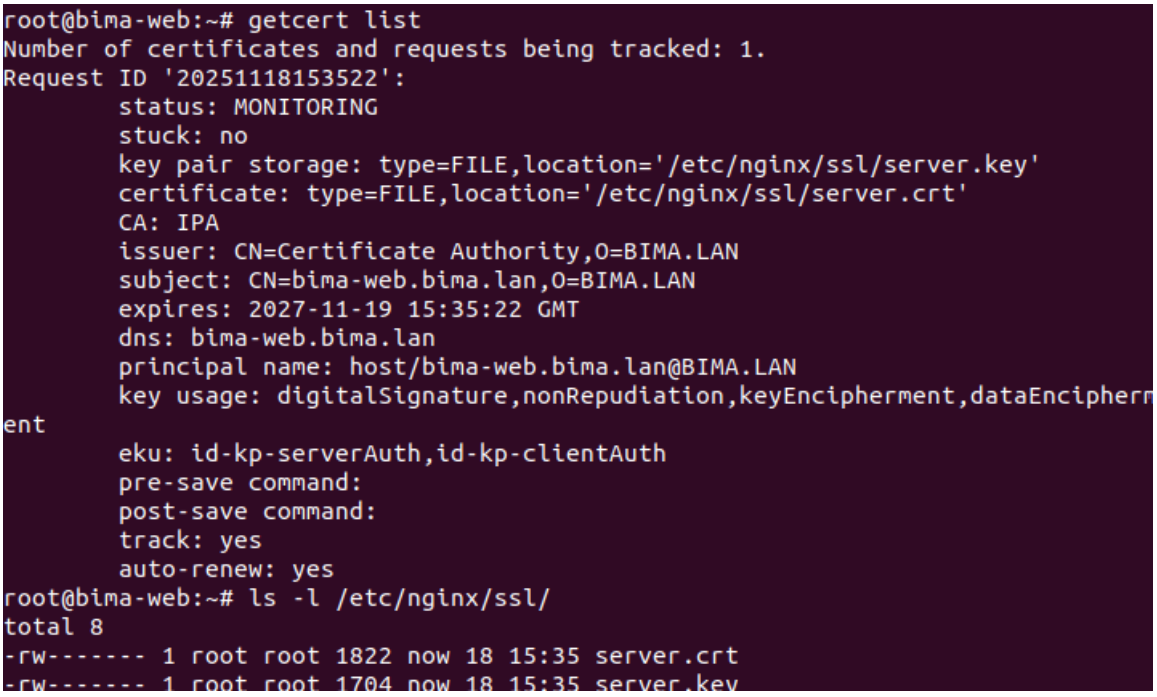


Figure 84 : Validation Finale : Émission du Certificat TLS et Présence des Fichiers (getcert list)

Pour valider l'ensemble des configurations (Nginx, HTTPS et FreeIPA), on accède au Portail d'Inventaire Sécurisé. Cette capture d'écran montre que le portail est actif en HTTPS et demande une Authentification FreeIPA. L'utilisateur admin-bima peut se connecter, ce qui confirme que Nginx utilise correctement le certificat TLS et que l'authentification est déléguée avec succès à l'annuaire centralisé.

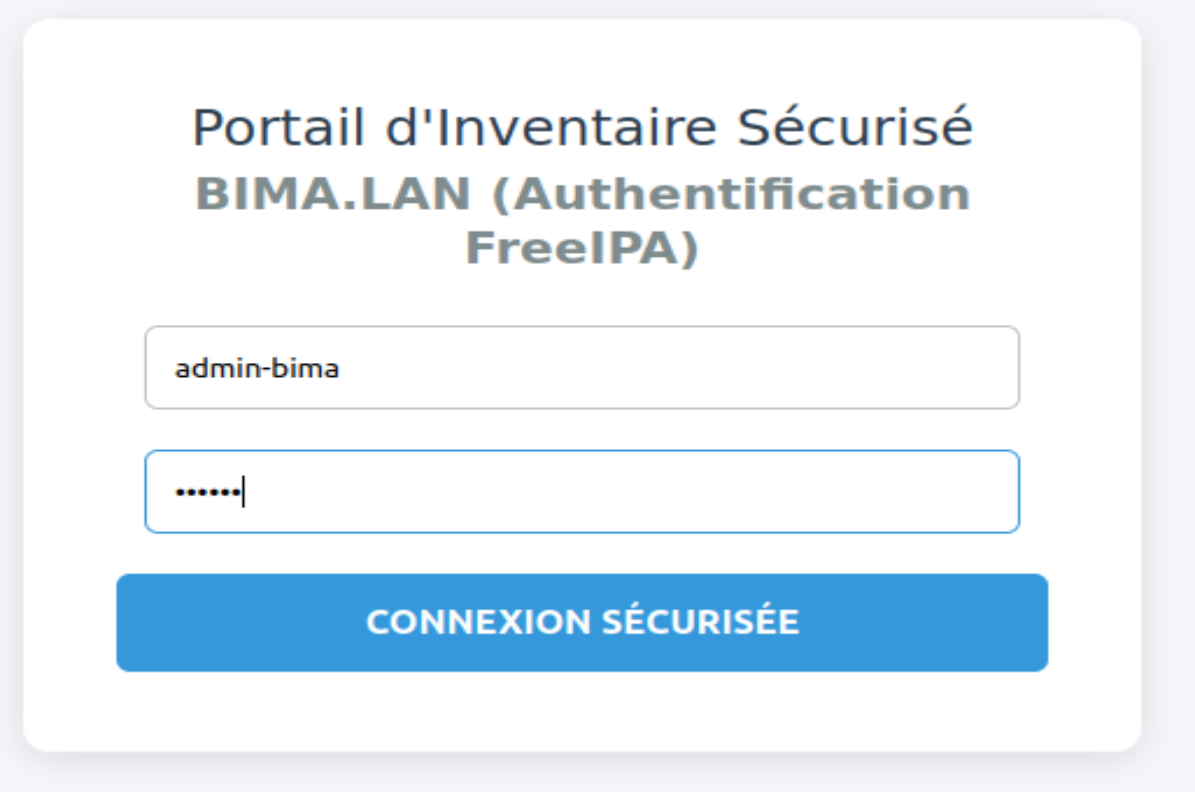


Figure 85 : Validation Finale : Accès Sécurisé (HTTPS) au Portail d'Inventaire avec Authentification FreeIPA

Après avoir entré les identifiants, on reçoit la confirmation que l'Authentification FreeIPA est réussie pour l'utilisateur (admin-bima)

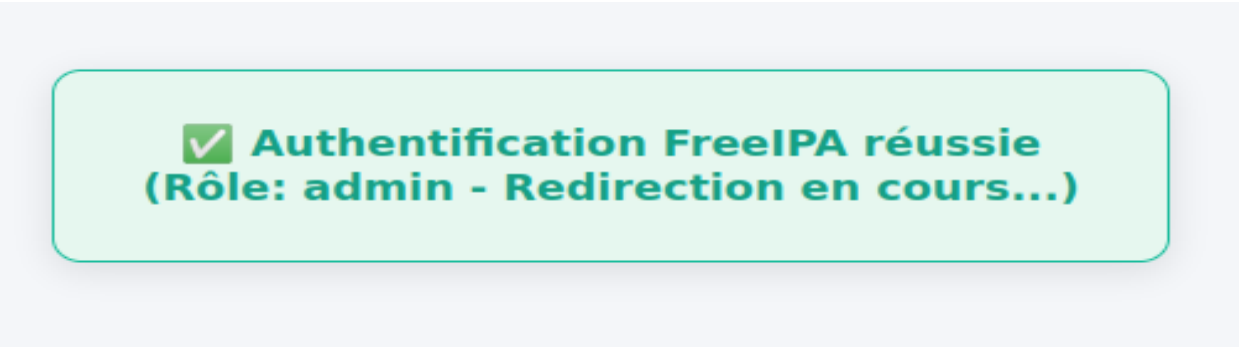


Figure 86 : Confirmation de l'Authentification Réussie via FreeIPA (admin-bima)

Après l'authentification réussie, on accède au Tableau de bord de l'Inventaire technique. On est identifié comme Administrateur admin-bima, ce qui confirme que l'utilisateur a hérité du rôle d'administrateur et dispose de toutes les fonctionnalités d'action (Ajout, Modification, Suppression) pour gérer les équipements inventoriés.

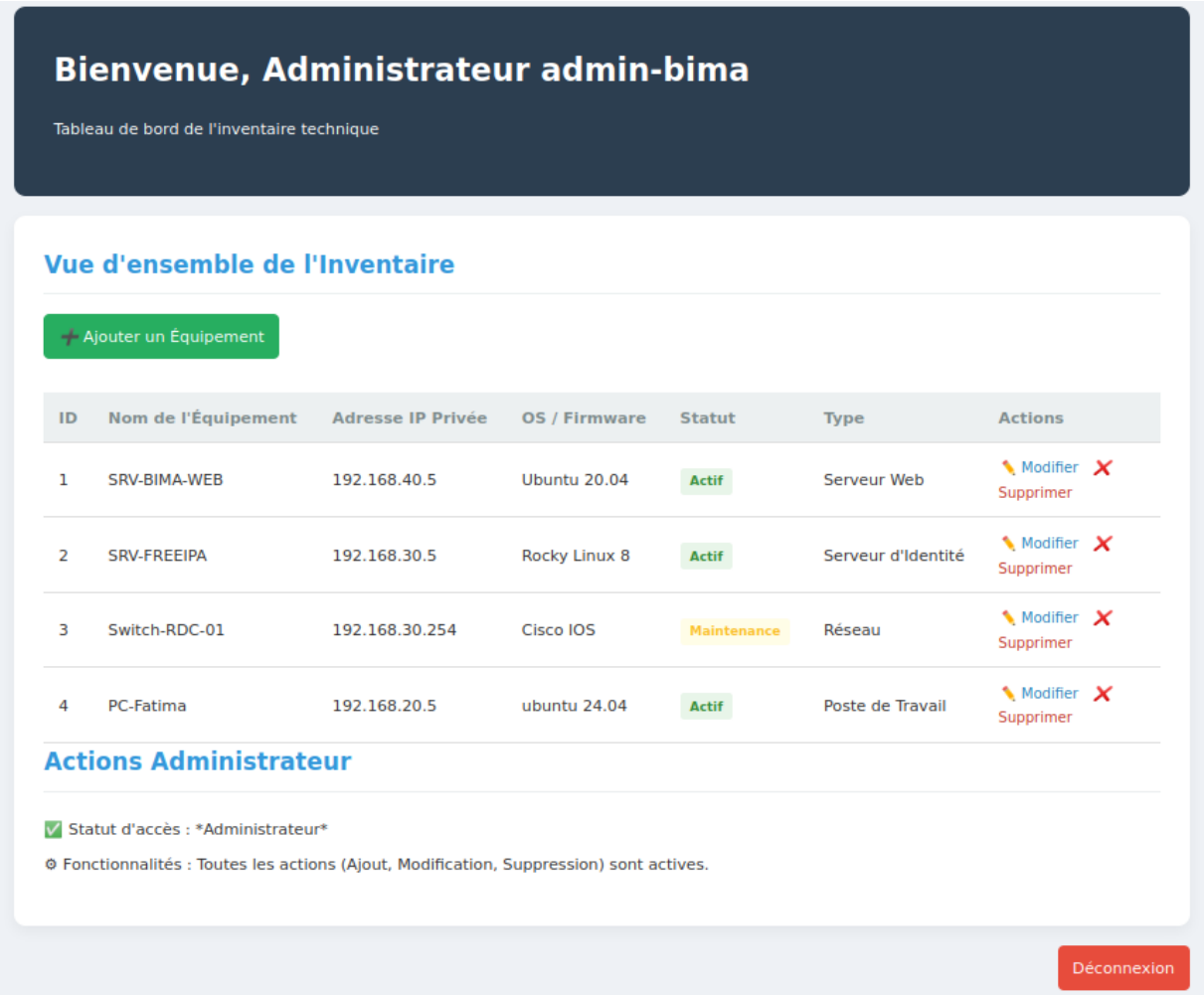


Figure 87 : Accès au Tableau de Bord et Validation des Droits d'Administration

On valide ensuite l'accès pour un utilisateur standard. On utilise les identifiants de l'utilisatrice fatima sur le Portail d'Inventaire Sécurisé pour vérifier que l'authentification FreeIPA fonctionne pour tous les comptes provisionnés.

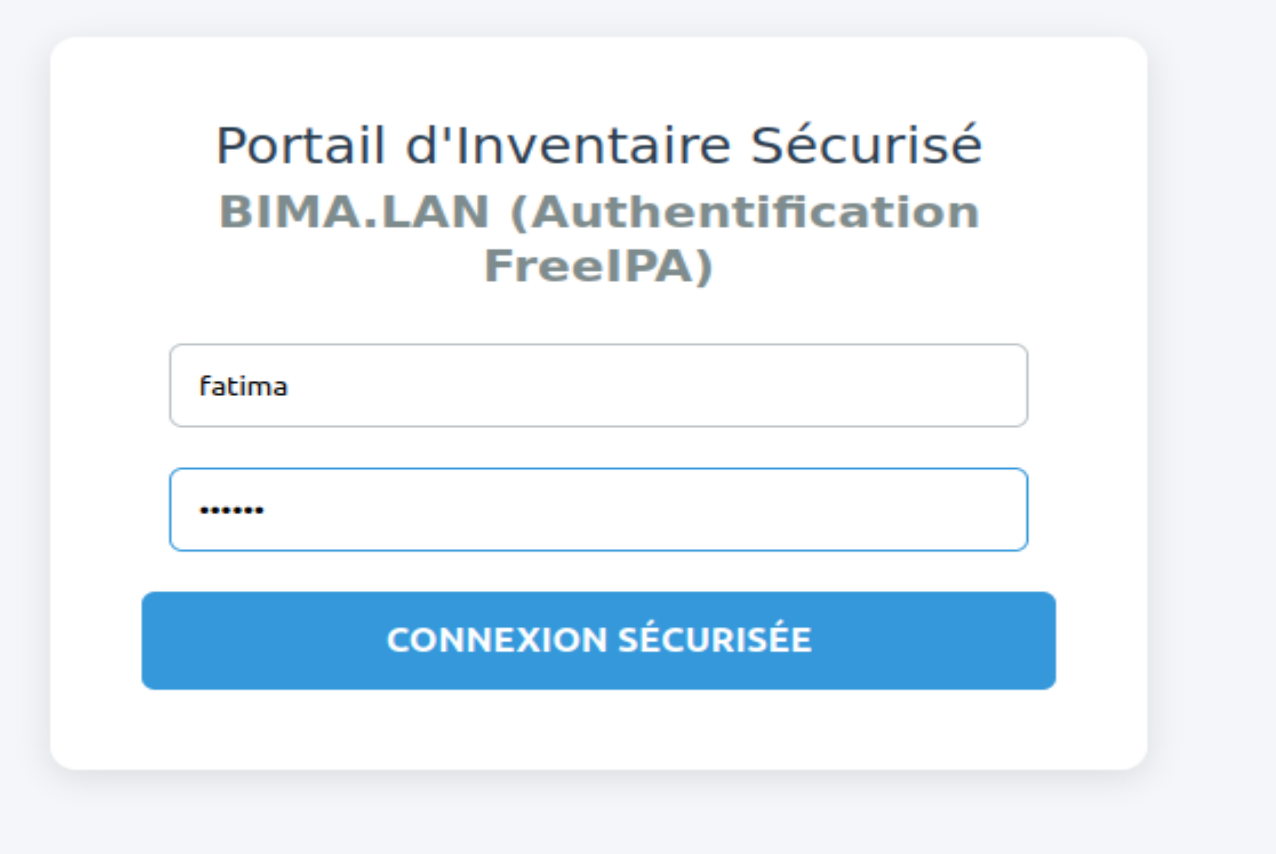


Figure 88 : Validation de l'Authentification FreeIPA pour l'Utilisateur Standard (Fatima)

Après avoir entré les identifiants, on reçoit la confirmation que l'Authentification FreeIPA est réussie pour l'utilisateur (fatima)

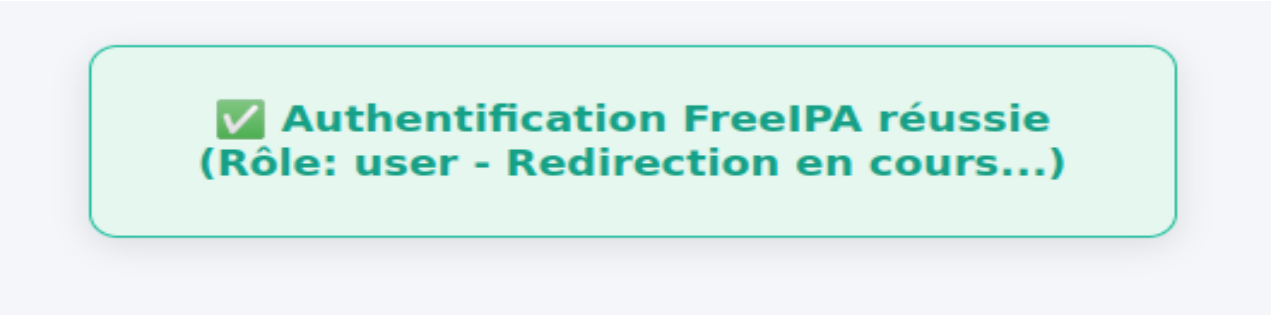


Figure 89 : Confirmation de l'Authentification Réussie de l'Utilisatrice Fatima

Après l'authentification de l'utilisatrice fatima, on accède au tableau de bord, mais avec des restrictions. Contrairement à l'administrateur, on constate que le statut d'accès est limité à "Utilisateur Simple". Cela prouve l'efficacité du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) configuré via FreeIPA, où seule la consultation est autorisée, tandis que l'ajout, la modification ou la suppression sont strictement interdits.

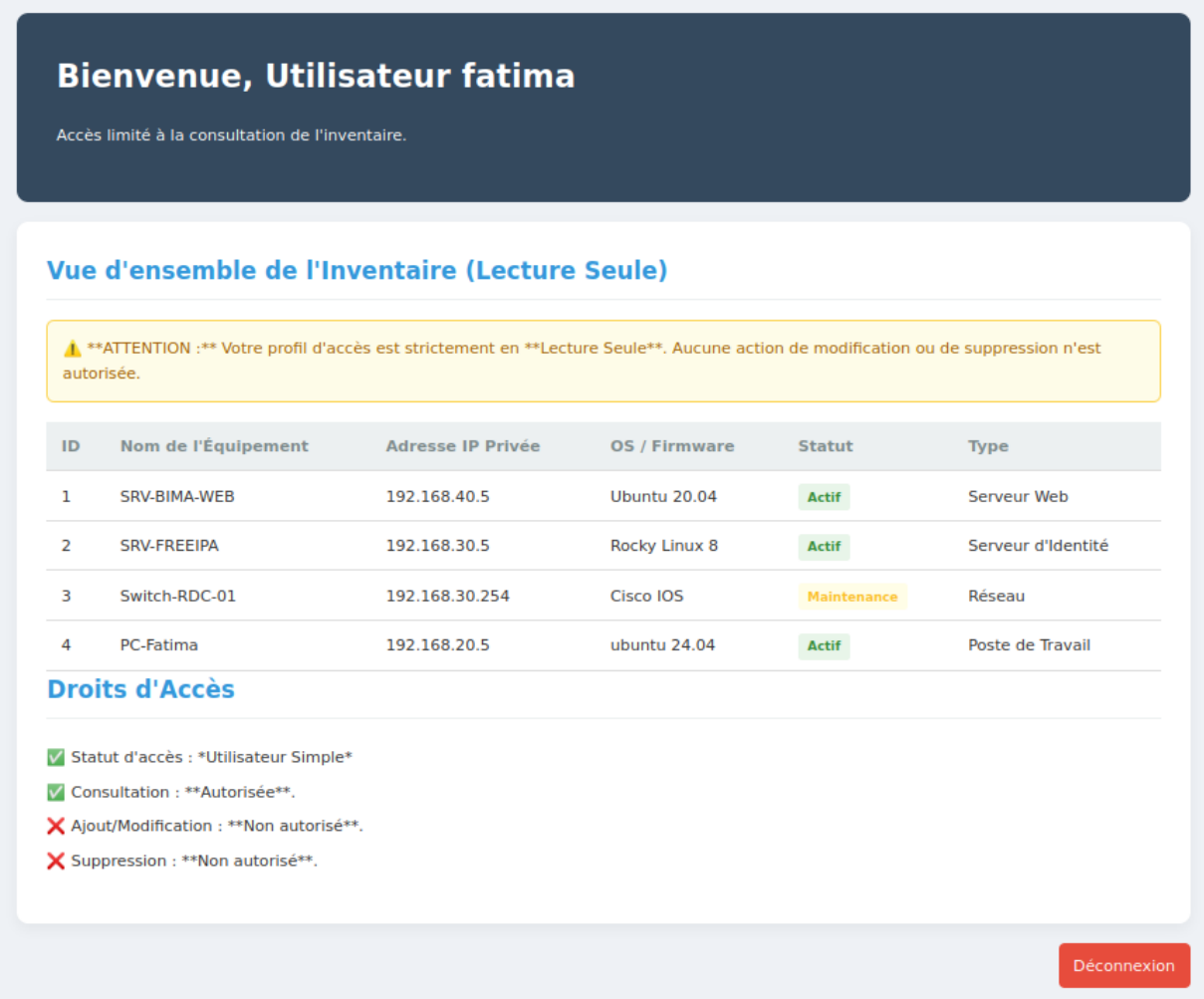


Figure 90 : Vérification du Contrôle d'Accès (RBAC) : Accès en Consultation Simple

Pour finaliser la validation, on procède à un test de contrôle négatif, en essayant de se connecter avec un utilisateur non provisionné (ass). On constate que le portail affiche le message "Nom d'utilisateur ou mot de passe invalide". Cette étape confirme que l'authentification FreeIPA est bien appliquée et que seuls les utilisateurs légitimes du domaine BIMA.LAN sont autorisés à y accéder, assurant ainsi la robustesse du contrôle d'accès.

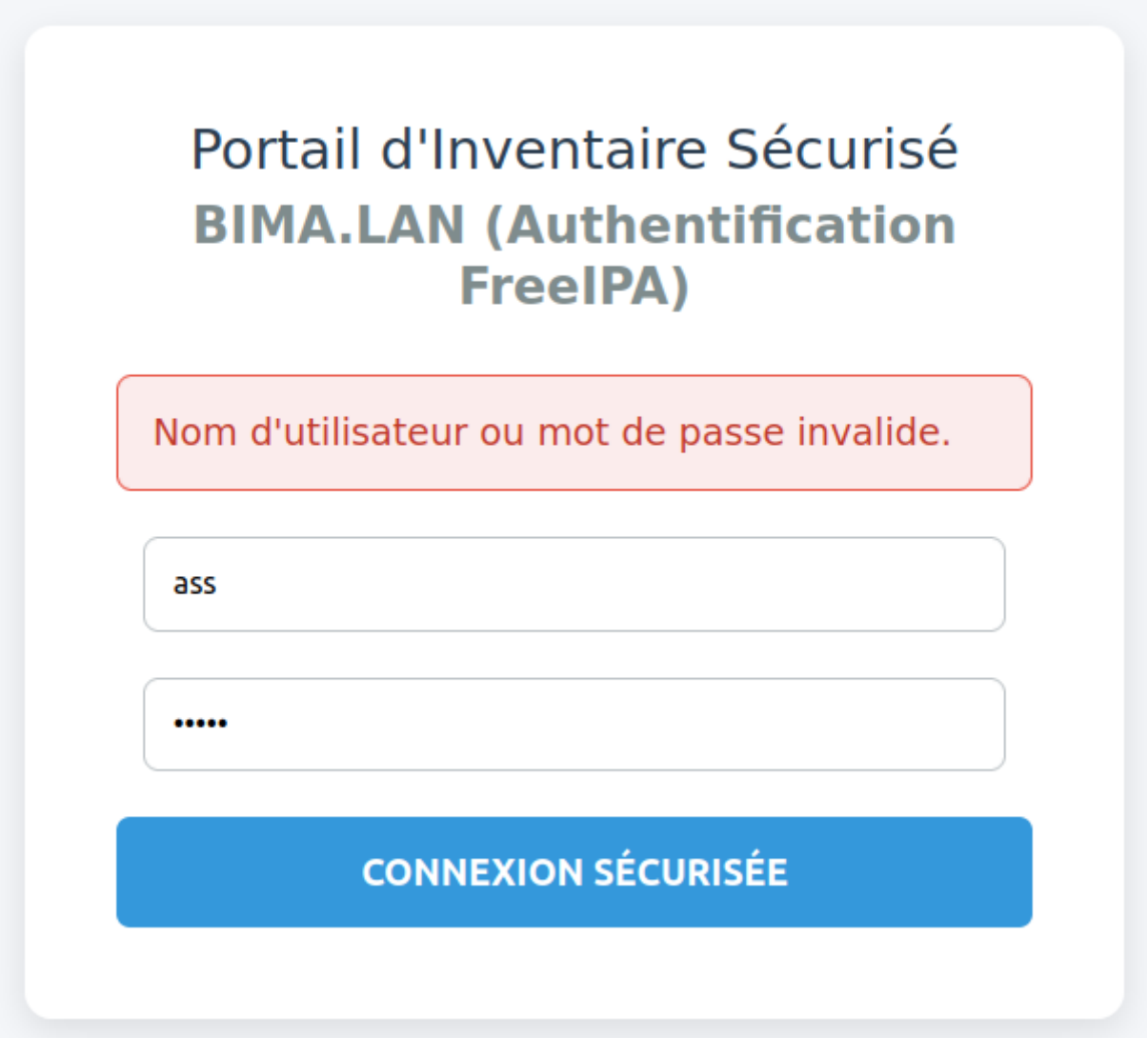


Figure 91 : Test de Contrôle Négatif : Échec de l'Authentification pour Utilisateur Non Provisionné

3.4.4 Déploiement du Système SIEM Wazuh et Intégration des Agents

Pour garantir la sécurité proactive de notre infrastructure, on met en place une solution de Gestion des Informations et des Événements de Sécurité (SIEM). Notre choix se porte sur Wazuh. Ce système open-source nous permet de centraliser la collecte et l'analyse des journaux de sécurité (logs), d'effectuer de la détection d'intrusion au niveau des hôtes (HIDS) et de surveiller l'intégrité des fichiers. L'intégration des agents sur chaque serveur client est l'étape essentielle pour étendre la surveillance à l'ensemble du domaine.

A. Configuration initiale

Avant de commencer l'installation, on doit préparer les fichiers nécessaires pour configurer le cluster Wazuh.

Commande :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.12/wazuh-install.sh
```

Cette commande télécharge le script d'installation automatique de Wazuh (wazuh-install.sh) depuis le site officiel.

Commande :

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.12/config.yml
```

Celle-ci télécharge le fichier de configuration config.yml, qui contient les informations sur les différentes machines (indexer, manager, dashboard) utilisées dans le cluster.

Modification du fichier config.yml :

```
nodes:
  indexer:
    - name: node-1
      ip: 192.168.30.12
server:
    - name: wazuh-1
      ip: 192.168.30.12
dashboard:
    - name: dashboard
      ip: 192.168.30.12
```

Commande :

```
bash wazuh-install.sh --generate-config-files
```

Cette commande exécute le script pour générer les fichiers essentiels :

B. Installation du Wazuh Indexer

Commande :

```
bash wazuh-install.sh --wazuh-indexer node-1
```

Cette commande installe le Wazuh Indexer, qui est le moteur de recherche et de stockage des données.

C. Initialisation du cluster

Commande :

bash wazuh-install.sh --start-cluster

Cette commande démarre le cluster après l'installation de l'indexer. Elle permet à tous les composants de commencer à communiquer en utilisant les certificats générés.

D. Installation du serveur Wazuh (Manager)

Commande :

bash wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-1

Cette commande installe le Wazuh Manager, le cœur du système.

E. Installation du Dashboard (interface web)

Commande :

bash wazuh-install.sh --wazuh-dashboard dashboard

Cette commande installe le Dashboard Wazuh, une interface graphique web

F. Vérification et test

Commande :

tar -axf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt -O | grep -P "'admin'" -A 1

Cette commande extrait le mot de passe de l'utilisateur admin à partir de l'archive générée. Il est nécessaire pour se connecter au Dashboard ou tester les accès à l'indexer.

```
root@bima-virtual-machine:~# tar -axf wazuh-install-files.tar wazuh-install-fil
es/wazuh-passwords.txt -O | grep -P "\'admin\'" -A 1
  indexer_username: 'admin'
  indexer_password: 'kt3aVS1836ajo0xvm4YGB2J+ubLEkc6d'
root@bima-virtual-machine:~#
```

Figure 92 : Extraction du Mot de Passe Admin pour l'Accès au Dashboard/Indexer

Accès final :

On accéde au Dashboard Wazuh via un navigateur à l'adresse :

https://192.168.30.12

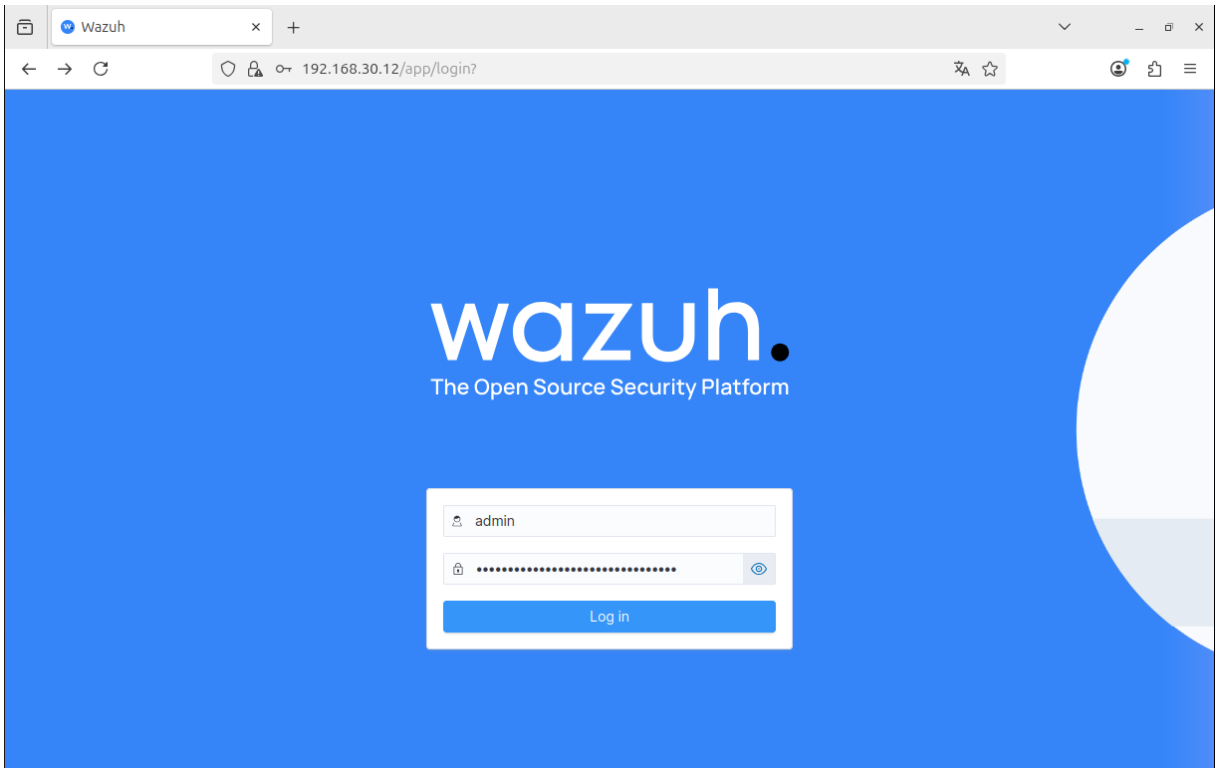


Figure 93 : Interface web de wazuh

Après authentification on a accès à notre tableau de bord.

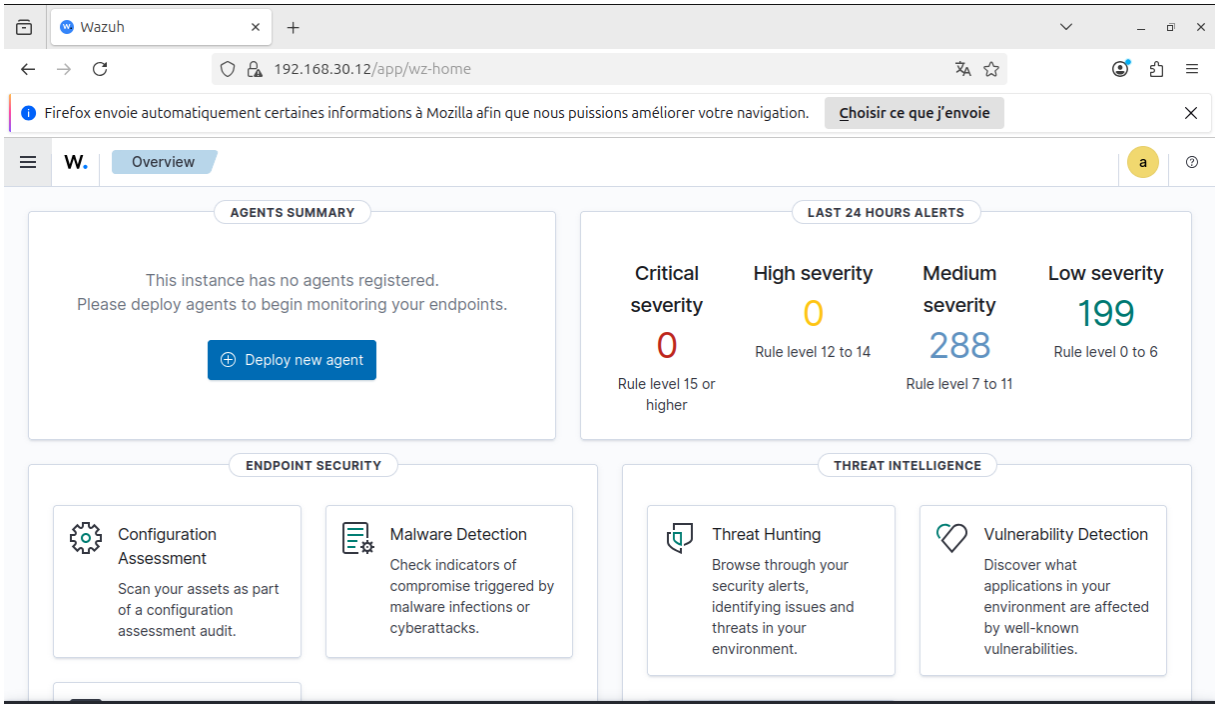


Figure 94 : Wazuh-tableau de bord

Nous pouvons ensuite visualiser l'ensemble des serveurs et des clients sur lesquels les agents Wazuh ont été installés, permettant ainsi d'assurer une surveillance centralisée, continue et fiable de l'infrastructure.

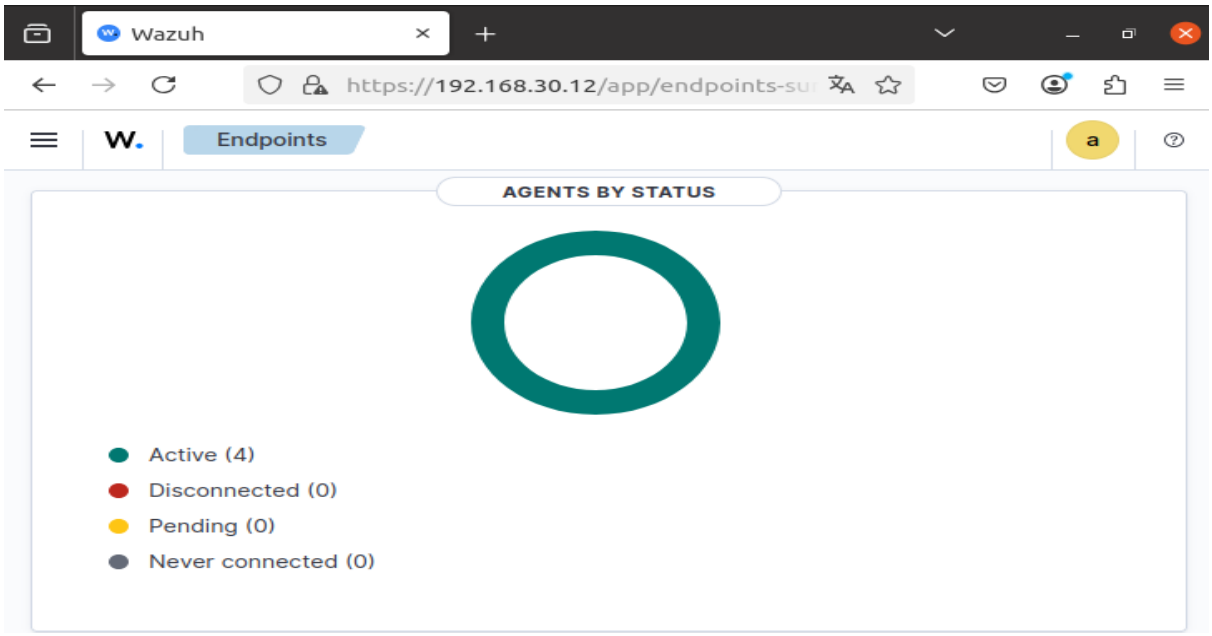


Figure 95 : Statut des Agents Wazuh : 4 Actifs

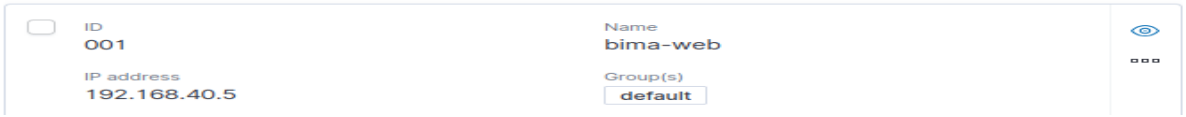


Figure 96 : Détails de l'Endpoint bima-web (ID 001)

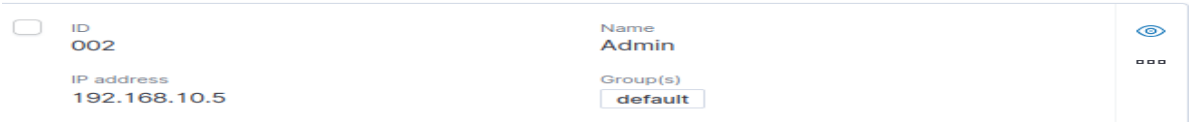


Figure 97 : Détails de l'Endpoint Admin (ID 002)

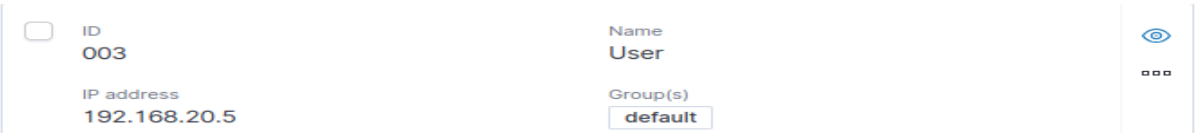


Figure 98 : Détails de l'Endpoint User (ID 003)

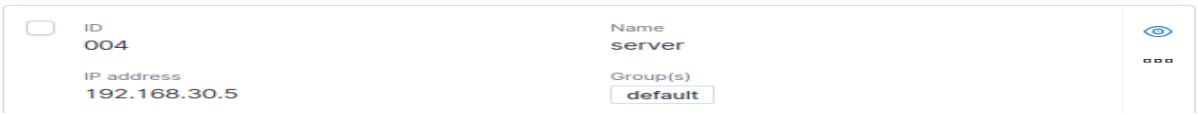


Figure 99 : Détails de l'Endpoint server (ID 004)

Chapitre 4 : Conclusion générale

4.1 Vérification des objectifs

L’objectif de ce projet de fin de cycle était de concevoir et de mettre en place une solution de confidentialité dans un environnement LAN, afin de répondre aux besoins croissants de protection des données au repos et en transit.

À travers cette étude, on a analysé les prérequis techniques nécessaires pour l’implémentation d'une architecture de sécurité complète. On a évalué les ressources logicielles requises, couvrant le chiffrement de disque, le VPN, la gestion des identités et le monitoring. L’installation et la configuration des composants essentiels ont été réalisées dans un environnement de test reproduisant les conditions d’un réseau local d’entreprise.

Le processus de mise en œuvre a permis de mettre en évidence plusieurs défis techniques, notamment en ce qui concerne :

La configuration fine des protocoles de chiffrement et l’implémentation des tunnels WireGuard pour le trafic en transit.

L’intégration de l'Autorité de Certification interne de FreeIPA pour la sécurisation HTTPS des services web (portail d'inventaire).

L'application du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

Néanmoins, la mise en place réussie de cette infrastructure a démontré sa capacité à offrir une solution robuste et extensible pour la sécurité. On a validé l’efficacité des composants majeurs tels que LUKS (chiffrement au repos), WireGuard (chiffrement en transit), pfSense (pare-feu), FreeIPA (gestion centralisée des identités et CA) et Wazuh (supervision SIEM). La gestion des permissions, la création de groupes et de rôles, ainsi que la validation des accès utilisateurs/administrateurs ont illustré la richesse fonctionnelle de l'ensemble de la solution.

Au terme de ce projet, on a réussi à atteindre l’ensemble des objectifs fixés, prouvant ainsi que la mise en place d’une solution de confidentialité et de sécurité dans un réseau LAN est à la fois réalisable et efficace. Voici un récapitulatif des objectifs :

- ✓ Objectif n°1 : Analyse des Besoins et Définition de la Solution : atteint
- ✓ Objectif n°2 : Établissement du Budget Prévisionnel : atteint
- ✓ Objectif n°3 : Mise en Place de l'Architecture : atteint
- ✓ Objectif n°4 : Sécurisation des Communications et des Accès à Distance : atteint
- ✓ Objectif n°5 : Mise en Place d'une Infrastructure de Gestion d'Identité Centralisée (IAM) : atteint
- ✓ Objectif n°6 : Déploiement d'un Système de Détection et de Prévention des Intrusions (IDS/IPS) : atteint
- ✓ Objectif n°7 : Établissement d'une Surveillance et d'un Audit Continuel (SIEM/SOC) : atteint

En conclusion, ce projet a démontré qu'il est possible et pertinent de déployer une solution de confidentialité et de gestion des identités sur un réseau LAN pour toute organisation souhaitant protéger ses données et centraliser l'administration des utilisateurs. Tous les objectifs fixés ont été atteints, et cette solution constitue une base solide pour améliorer et sécuriser les services IT du réseau à l'avenir.

4.2 Intérêt

4.2.1 Intérêt personnel

Ce projet nous a permis de consolider nos compétences en administration système et en cybersécurité en nous confrontant directement à des défis d'infrastructure réels.

On a notamment renforcé notre expertise en matière de confidentialité des données grâce à l'implémentation du chiffrement au repos (LUKS) et du chiffrement en transit par tunnel WireGuard, ce qui a nécessité une maîtrise des protocoles cryptographiques et de la gestion des clés.

De plus, l'adoption de FreeIPA nous a familiarisé avec les principes fondamentaux de la Gestion Centralisée des Identités (IAM), incluant l'administration des annuaires LDAP, la gestion fine des droits d'accès (RBAC) et l'émission de certificats TLS/HTTPS par une Autorité de Certification interne.

L'intégration réussie de l'authentification au portail d'inventaire a permis de valider notre capacité à sécuriser les applications avec l'annuaire.

Enfin, l'intégration du système SIEM Wazuh nous a offert une introduction concrète aux pratiques de supervision de la sécurité en temps réel, notamment la corrélation des événements et la détection d'intrusions. Ce projet nous a ainsi fourni une vision complète, de la sécurisation du socle d'infrastructure jusqu'à la surveillance proactive des menaces, en consolidant nos connaissances en réseaux, en administration Linux et en sécurité des systèmes d'information.

4.2.2 Intérêt professionnel

La mise en œuvre de cette solution de gestion des identités et des accès, s'articulant autour de FreeIPA, permet à l'organisation de centraliser l'ensemble des comptes utilisateurs et de contrôler de manière rigoureuse les droits d'accès. Cette approche réduit significativement les vecteurs d'attaque et les risques de compromission.

L'intégration du système Wazuh garantit une supervision des événements de sécurité efficace, assurant une traçabilité complète des accès et des actions, ce qui est indispensable pour la conformité réglementaire et les audits.

De plus, l'infrastructure, renforcée par le chiffrement des données au repos (LUKS) et des communications en transit (WireGuard), offre une assurance de confidentialité maximale. L'ensemble de la solution fournit une base technologique stable, facilement maintenable et adaptable pour répondre à l'évolution des besoins de l'entreprise.

4.3 Perspectives

Afin de faire évoluer cette solution vers un environnement de production pleinement résilient et plus sécurisé, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour l'avenir :

1. Mise en Place de la Haute Disponibilité des Services Critiques au Niveau du LAN :

Réplication des Serveurs du LAN : Déployer au moins un serveur réplica pour nos serveurs du LAN afin de garantir la continuité des services en cas de défaillance du

serveur primaire. La centralisation des services critiques est un point de défaillance unique (Single Point of Failure) qui doit impérativement être éliminé.

2. Renforcement de l'Authentification :

Authentification Multi-Facteurs (MFA) : Intégrer et généraliser l'utilisation de l'authentification multi-facteurs (MFA) pour tous les comptes d'administration via les mécanismes TOTP de FreeIPA. Cela ajouterait une couche de sécurité cruciale pour prévenir les compromissions d'identifiants.

3.Migration ou Hybridation Cloud :

Étudier la possibilité de migrer nos services vers un environnement cloud (AWS, Azure ou GCP).

Bibliographie

Mémoires

DECKAMBI Hermeland Nandy, *Etude et Mise en place d'un système de détection d'intrusion (IDS)*, ISI, 2022-2023, 88 pages.

DELAMOU Pierrette, *Etude et Mise en place d'une solution de sécurisation d'un réseau LAN*, ISI, 2022-2023, 77 pages.

Webographie

- https://cisco.goffinet.org/ccna/securite-lan/introduction-securite-dans-le-lan/ : 07/03/2025, 22h25
- https://www.win.be/fr/blog-news/securite-reseau-lan-wlan-wifi-guide : 12/03/2025, 12h00
- https://blog.netwrix.fr/2020/06/23/confidentialite-integrite-et-disponibilite-application-dans-le-monde-reel/ : 22/03/2025,03h56
- https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/access-management/what-is-a-vpn/ : 24/03/2025, 11h34
- https://www.expressvpn.com/fr/what-is-vpn : 02/04/2025, 13h07
- https://www.checkpoint.com/fr/cyber-hub/network-security/what-is-network-segmentation/vlan-segmentation-and-security/ : 07/04/2025, 04h12
- https://maisvch.com/fr/blog/comprendre-la-segmentation-vlan-dans-les-reseaux-industriels/ : 21/04/2025, 01h00
- https://www.ciscomadesimple.be/2023/06/11/comprendre-et-configurer-le-port-security-sur-un-switch-cisco/ : 04/05/2025, 11h10
- https://www.cybersecura.com/post/integrite-confidentialite-disponibilite-definitions-1 : 09/05/2025, 08h45
- https://fr.scribd.com/document/738510807/Securite-LAN-Copie-pptx : 17/04/2025, 23h00
- https://youtu.be/bVKNSf1p1d0?si=BRI9M1hudmnvSnV9 : 25/04/2025, 01h23
- https://youtu.be/uIPF17qT0tM?si=wW3NI4hsKSa1-Wef : 27/04/2025, 11h17
- https://youtu.be/k7i5aOmVKvM?si=YSyZK01BEzVL7QG7 : 02/05/2025, 04h00
- https://youtu.be/98WMrOI_RFU?si=ulSXcuktAKw_dgKr : 06/05/2025, 13h20
- https://www.hubone.fr/oneblog/algorithmes-cryptographies-lan/ : 19/05/2025, 10h47
- http://florian.arnold.free.fr/cours/IR2/securite_des_lan/Cours_Secu_LAN_Lohier.pdf : 23/05/2025, 03h13

Annexes

Dans le cadre de la sécurisation du périmètre par le pare-feu pfSense, nous avons configuré une règle de sécurité critique sur l'interface WAN, garantissant le blocage par défaut de tout trafic entrant non solliciter.

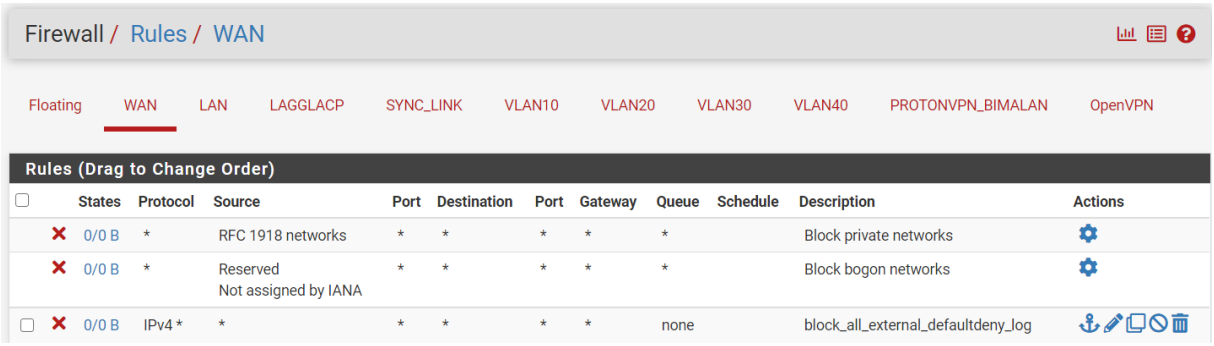


Figure 100 : Règle de blocage par défaut du trafic entrant sur l'interface WAN de pfSense.

Pour la sécurisation du Switch Core, nous avons forcé le protocole SSH (Secure Shell) sur les lignes de terminaux virtuels (VTY), garantissant ainsi le chiffrement de toutes les sessions de gestion à distance.

```
SWITCHCORE(config)#do show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication methods:publickey,keyboard-interactive,password
Authentication Publickey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa
Hostkey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa
Encryption Algorithms:aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr
MAC Algorithms:hmac-sha1,hmac-sha1-96
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded): SWITCHCORE.bima.lan
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCRfD4bmssNZSpZe0I7hu+KvdqxaZAjEVxxD5ssAVIi
pnfbkvgSXOT1fgLCf6mT5uwLsVbSC9zgfUTS+2/1FWBigpYyk/URoJTUGSCW57kahSlXwASGfpwnKi5T
/7RN07bf3NCra/kLujDH5YowMg6hhgVzK4h3F6HJ9xMCEVqpjAdspEsx2rS1neDUCbO+wuEvL66aHHMH
U2xegpCGCX+tes9OR1+tnVXTcqoEaWG/24uhwvoVPGNp75ooW94iWT2dP9nYZvuI0t+PjqNkztIvHWaw
9RRkDR3h8EAotd00hWS1jz8YiMSQbSRjSOQzseCdRUw0f4rJJCpXpOJLodFL
SWITCHCORE(config)#
```

Figure 101: Configuration SSH et de l'authentification locale pour la gestion sécurisée du Switch Core.

Nous avons appliqué une Liste de Contrôle d'Accès (ACL) en entrée sur les lignes VTY du Switch Core, autorisant exclusivement l'adresse IP de l'administrateur pour les sessions de gestion à distance.

```
SWITCHCORE(config)#do show access-lists ACL_MANAGEMENT
Standard IP access list ACL_MANAGEMENT
    10 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
    20 deny   any
SWITCHCORE(config)#
```

Figure 102:Application de l'ACL pour la restriction de l'accès de gestion aux lignes VTY du Switch Core.

Table des matières

A la mémoire de I
Dédicace II
Remerciements III
Avant-propos IV
Glossaire VII
Liste des figures X
Liste des tableaux XIV
Résumé XV
Abstract XVI
Chapitre 1 : Introduction générale 1
1.1 Contexte et problématique 2
1.2 Sujet du rapport 2
1.3 Objectif du rapport 3
Chapitre 2 : Contexte théorique 5
2.1 Cadre conceptuel 5
2.1.1 Généralités sur les réseaux locaux 5
2.1.2 Principes de base de la confidentialité et distinction avec la sécurité globale 6
2.1.3 Mécanismes de protection de la confidentialité dans les réseaux locaux 8
2.2 Outils et approches pour assurer la confidentialité dans un LAN 9
2.2.1 Solutions logicielles pour la confidentialité 9
2.2.2 Étude des solutions existantes 10
Chapitre 3 : Travaux réalisés 12
3.1 Outils et technologies utilisés 12
3.2 Les Travaux Réalisés : 14
3.2.1 Conception de l'architecture de confidentialité : 14
3.2.2 Explication de l'architecture 14
3.2.3 Etablissement du budget : 16
3.2.4 Configuration du routage inter-vlan 16
3.2.5 Configuration LACP pour la Redondance des Liaisons 20
3.3.1 Configuration du LAGG (Link Aggregation Group) sur les Pare-feux pfSense 21
3.3.2 Configuration de la Synchronisation et de la Haute Disponibilité entre pfSense 23
3.3.3 Sécurisation de l'Interface Web de pfSense par HTTPS 27
3.3.4 Déploiement et Configuration de l'IDS/IPS Suricata sur pfSense 30
3.3.5 Configuration du Tunnel OpenVPN avec ProtonVPN sur pfSense 33

3.4.1 Chiffrement de Disque (LUKS) et Configuration du Tunnel VPN WireGuard sur les Serveurs 36
3.4.2 Configuration de la Base de Données PostgreSQL et Déploiement de la Solution de Gestion d'Identité FreeIPA 46
3.4.3 Configuration du Serveur Web et Implémentation du Protocole HTTPS (TLS) 56
3.4.4 Déploiement du Système SIEM Wazuh et Intégration des Agents 62
Chapitre 4 : Conclusion générale 67
4.1 Vérification des objectifs 67
4.2 Intérêt 68
4.2.1 Intérêt personnel 68
4.2.2 Intérêt professionnel 69
4.3 Perspectives 69
Bibliographie i
Webographie ii
Annexes iii